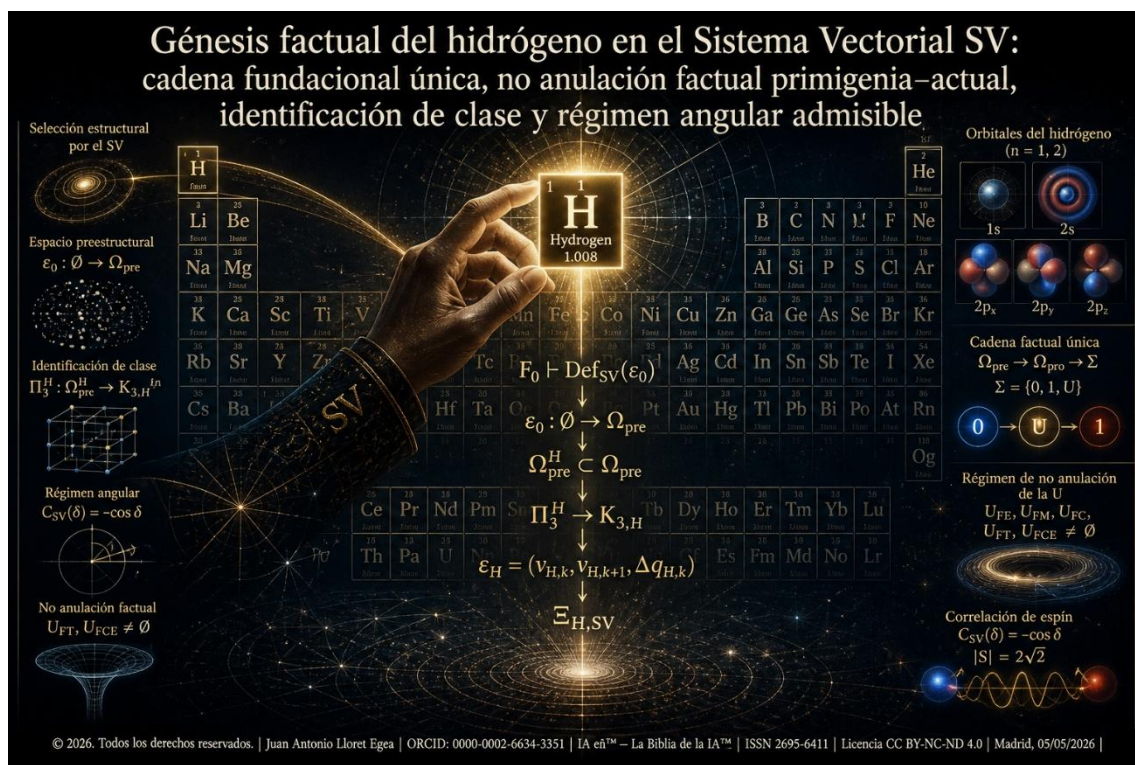


## Factual Genesis of Hydrogen in the Vectorial System SV: Unique Foundational Chain, Structural Periodic Table and Admissible Angular Regime



---

## Resumen

La física contemporánea describe con enorme precisión múltiples regímenes de interacción, estabilidad y transformación energética. Sin embargo, dichos regímenes permanecen distribuidos en dominios formalmente heterogéneos: estabilidad cuántica de la materia, termodinámica fuera del equilibrio, plasma, decoherencia, emergencia estructural, confinamiento gravitatorio, estabilidad nuclear o transición átomo–dispersión. **Este trabajo sostiene que esa fragmentación oculta un problema físico transversal todavía insuficientemente formulado:** la ausencia de un criterio universal de persistencia estructural compatible.

Esta formulación introduce un marco operatorio de clasificación y análisis de la persistencia energética, basado en cinco magnitudes fundamentales: frontera factual, confinamiento estructural, redistribución energética, residual e identidad persistente compatible. A partir de ellas se construye una ecuación mínima de persistencia energética destinada a modelar las condiciones bajo las cuales una configuración energética puede conservar identidad frente a dispersión estructural. El átomo se reinterpreta no como entidad ontológica primaria, sino como primer régimen discreto conocido de persistencia energética estable. La masa se reformula como persistencia estructural efectiva y no exclusivamente como magnitud inercial aislada.

La teoría no pretende sustituir los formalismos físicos contemporáneos, sino introducir un aparato transversal de compatibilidad estructural aplicable a múltiples dominios: plasma, estabilidad atómica, transición térmica, combustión, persistencia nuclear y regímenes macroscópicos de confinamiento energético. La construcción se extiende explícitamente a la tabla periódica estructural, a la formación molecular y a la composición atmosférica, integradas como dominios de persistencia derivada. Toda formulación queda subordinada a un criterio universal explícito de legitimidad operatoria, residual estructural y falsación.

---

## Abstract

*Contemporary physics describes with extraordinary precision multiple regimes of interaction, stability, and energetic transformation. However, these regimes remain distributed across formally heterogeneous domains: quantum stability of matter, non-equilibrium thermodynamics, plasma physics, decoherence, structural emergence, gravitational confinement, nuclear stability, or atom–dispersion transitions. **This work argues that such fragmentation conceals a transversal physical problem still insufficiently formulated:** the absence of a universal criterion for compatible structural persistence.*

*This formulation introduces an operational framework for classifying and analysing energetic persistence, grounded on five fundamental magnitudes: factual boundary, structural confinement, energetic redistribution, residual structure, and compatible persistent identity. From these elements, a minimal energetic persistence equation is constructed in order to model the conditions under which an energetic configuration can preserve identity against structural dispersion. The atom is reinterpreted not as a primary ontological entity, but as the first known discrete regime of stable energetic persistence. Likewise, mass is reformulated as effective structural persistence rather than merely inertial magnitude.*

*The theory does not aim to replace contemporary physical formalisms, but rather to introduce a transversal framework of structural compatibility applicable across multiple domains: plasma physics, atomic stability, thermal transitions, combustion, nuclear persistence, and macroscopic energetic confinement regimes. The construction extends explicitly to the structural periodic table, to molecular formation, and to atmospheric composition, integrated as domains of derived persistence. Every formulation is further subordinated to an explicit universal criterion of operational legitimacy, structural residuality, and falsifiability.*

---

## Índice

El documento se organiza en dos partes. **La Parte I** contiene la publicación principal, desde la introducción hasta la bibliografía. **La Parte II** incorpora el anexo técnico integrado, situado después de la bibliografía, con las propiedades estructurales SV de la duplicación de la tabla periódica con **118 nuevos elementos adicionales a ésta**.

### Parte I — Publicación principal

1. Introducción
2. Estado contemporáneo del problema de la persistencia física
3. Fundamento operatorio mínimo de compatibilidad estructural
4. Ecuación mínima de persistencia energética estructural
5. Masa estructural y persistencia de frontera
6. Calor estructural y redistribución energética
7. Fuerza estructural y orientación de persistencia
8. El átomo como régimen discreto de persistencia estructural
9. Del régimen preatómico al régimen atómico
10. Banco de regímenes físicos de persistencia

11. Tablas operatorias de contraste
12. Teoremas principales
13. Criterios de falsación estructural
14. Tabla periódica estructural y extensión SV-118
15. Moléculas como composición persistente
16. Atmosferas como composición planetaria
17. Laboratorio reproducible integral
18. Conclusión
19. Apéndice — Hidrógeno como caso canónico
20. Apéndice — Marco operatorio mínimo SV
21. Notación fundamental
22. Epílogo científico
23. Bibliografía

## Parte II — Anexo técnico integrado

24. Anexo técnico integrado — Propiedades estructurales SV de la duplicación periódica
  - Lectura material y advertencia de alcance
  - Modelo de cálculo usado
  - Auditoría adversarial resumida
  - Integración documental de las tablas estructurales
  - Tabla 1 — Identidad tabular y masa estructural
  - Tabla 2 — Propiedades electrónicas, atómicas y de transporte
  - Tabla 3 — Propiedades mecánicas, químicas y térmicas
  - Tabla 4 — Volumen, estabilidad, radiactividad, isótopos y usos

---

## Parte I — Publicación principal

### 1. Introducción

La física moderna ha alcanzado uno de los desarrollos matemáticos y experimentales más sofisticados de la historia intelectual. La mecánica cuántica, la teoría cuántica de

campos, la relatividad general, la termodinámica, la física estadística, la física nuclear y la cosmología contemporánea describen con enorme precisión múltiples fenómenos pertenecientes a escalas extremadamente diferentes.

Sin embargo, dicha precisión no implica necesariamente convergencia estructural completa.

Persisten todavía problemas profundamente abiertos relacionados con:

- estabilidad de la materia;
- aparición de identidad física persistente;
- transición entre regímenes energéticos;
- formación de estructuras estables;
- relación entre confinamiento y dispersión;
- emergencia de frontera;
- persistencia frente a degradación;
- y compatibilidad entre estabilidad local y reorganización energética

global.

El problema aparece de forma transversal en múltiples dominios físicos contemporáneos. En física cuántica, la estabilidad de la materia constituye una cuestión no trivial cuya fundamentación rigurosa requirió desarrollos matemáticos muy posteriores a la formulación inicial de la teoría cuántica. En termodinámica fuera del equilibrio aparecen estructuras disipativas capaces de mantener organización parcial bajo intercambio energético continuo. En física del plasma surgen regímenes de persistencia energética sin estabilidad atómica plenamente conservada. En decoherencia cuántica se estudia la transición entre superposición y comportamiento clásicamente estable. En sistemas complejos y teorías de emergencia aparecen fenómenos organizativos cuya estabilidad global no queda completamente reducida a sus componentes locales. Estas líneas muestran simultáneamente una constatación importante: la física contemporánea posee múltiples teorías locales de estabilidad, pero todavía no una formulación transversal universal de persistencia estructural energética. Esta publicación se sitúa precisamente en ese problema. El objetivo del trabajo no consiste en sustituir los formalismos contemporáneos existentes, ni en negar la validez de sus dominios particulares de aplicación. La propuesta desarrollada intenta operar en una capa estructural diferente: aquella relacionada con las condiciones bajo las cuales una configuración energética consigue conservar identidad frente a dispersión. Bajo esta perspectiva, el problema fundamental deja de formularse exclusivamente como:

- interacción;
- partícula;
- campo;
- o geometría;

y pasa a formularse como: problema de persistencia energética compatible.

Esta teoría introduce un aparato operatorio destinado a modelar dicha persistencia mediante cinco componentes fundamentales:

- frontera estructural;
- confinamiento factual;
- redistribución energética;
- residual estructural;
- e identidad compatible.

A partir de ellos se construye una ecuación mínima de persistencia energética capaz de distinguir entre:

- regímenes persistentes;
- regímenes críticos;
- y regímenes dispersivos.

Dentro de esta formulación, el átomo deja de interpretarse como entidad ontológica primaria inexplicada y pasa a modelarse como: primer régimen discreto conocido de persistencia energética estructural estable. La teoría distingue rigurosamente entre:

- mínimo estructural conocido;
- y mínimo estructural universal.

Por ello, el hidrógeno se interpreta únicamente como primer caso canónico observable actualmente conocido de persistencia atómica discreta estable, evitando absolutizaciones no demostradas.

La formulación incorpora además:

- criterios explícitos de falsación;
- residual estructural declarado;
- laboratorio reproducible;
- y compatibilidad operatoria universal.

Toda construcción desarrollada queda subordinada a un criterio universal explícito de legitimidad estructural:

**$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$ .** La evaluación de esta compuerta sobre el dominio físico-atómico se realiza mediante proyección  $\Pi_D$  sobre la trayectoria universal  $\Gamma_U$ , de acuerdo con el Teorema T5 del corpus (Teoría del TODO y de la NADA, §14.5). ([Véase](#))

Esta teoría no afirma haber clausurado definitivamente todos los regímenes posibles de persistencia energética. Permanece explícitamente abierto el estado de indeterminación estructural legítima allí donde no exista base suficiente de cierre compatible. Bajo estas condiciones, el trabajo propone una reformulación transversal del problema físico de persistencia energética estructural y de aparición de identidad estable frente a dispersión.

## 2. Estado contemporáneo del problema de la persistencia física

### 2.1. Introducción

La física contemporánea ha construido modelos extremadamente precisos para describir:

- interacción;
- estabilidad local;
- transición energética;
- formación de estructuras;
- confinamiento;
- radiación;
- y reorganización material.

Sin embargo, estos desarrollos han aparecido históricamente distribuidos en dominios parcialmente independientes entre sí. La consecuencia es importante: existen múltiples teorías sectoriales de estabilidad, pero no una formulación transversal universal de persistencia estructural energética. El presente apartado no pretende revisar exhaustivamente toda la física contemporánea. Su objetivo es más preciso: delimitar el problema físico real sobre el que opera esta formulación.

### 2.2. Estabilidad de la materia

La estabilidad de la materia constituye uno de los problemas fundamentales de la física matemática moderna.

La mecánica cuántica temprana describió exitosamente:

- espectros atómicos;

- estabilidad orbital;
- y estructura electrónica.

Sin embargo, la demostración rigurosa de que grandes sistemas materiales pueden conservar estabilidad macroscópica requirió desarrollos posteriores altamente sofisticados.

Los trabajos de Dyson, Lieb y otros autores mostraron que la estabilidad de la materia no constituye una consecuencia trivial de la teoría cuántica, sino un problema matemáticamente profundo relacionado con:

- energía mínima;
- exclusión fermiónica;
- interacción electromagnética;
- y comportamiento colectivo.

Aun así, la cuestión permanece parcialmente localizada dentro del dominio cuántico específico.

La física contemporánea describe correctamente condiciones de estabilidad material, pero no formula todavía una teoría universal de persistencia estructural aplicable transversalmente a:

- plasma;
- materia condensada;
- estabilidad nuclear;
- sistemas disipativos;
- y regímenes macroscópicos de confinamiento energético.

### **2.3. Termodinámica fuera del equilibrio**

La termodinámica clásica describe con enorme precisión:

- equilibrio;
- irreversibilidad;
- transferencia energética;
- y crecimiento entrópico.

Posteriormente, la termodinámica fuera del equilibrio mostró que ciertos sistemas abiertos pueden desarrollar:

- estructuras disipativas;



- autoorganización parcial;
- y persistencia dinámica bajo intercambio energético continuo.

Los trabajos de Prigogine y Nicolis resultaron especialmente relevantes al mostrar que: la disipación no implica necesariamente destrucción inmediata de estructura. Sin embargo, continúa abierto un problema estructural importante: ¿bajo qué criterio universal una redistribución energética deja de ser compatible con identidad persistente? La termodinámica contemporánea describe múltiples mecanismos de reorganización energética, pero no formula todavía una teoría universal de frontera persistente compatible.

## **2.4. Plasma y transición atómica**

La física del plasma constituye uno de los dominios más relevantes para el problema de persistencia energética.

En un plasma aparecen simultáneamente:

- redistribución energética intensa;
- ionización;
- interacción colectiva;
- confinamiento parcial;
- y pérdida o degradación de identidad atómica discreta.

El plasma muestra un hecho extremadamente importante: puede existir persistencia energética sin estabilidad atómica completa. Esto obliga a distinguir rigurosamente entre:

- persistencia energética;
- y persistencia atómica discreta.

La transición plasma → átomo se encuentra parcialmente descrita mediante mecanismos físicos conocidos, pero no existe todavía una formulación estructural universal que determine:

- cuándo aparece frontera estable;
- bajo qué criterio emerge identidad discreta;
- y cómo se conserva persistencia frente a redistribución energética

extrema.

## 2.5. Decoherencia e identidad estable

La teoría de decoherencia introdujo uno de los avances conceptuales más importantes de la física contemporánea.

Mostró que ciertos sistemas pueden evolucionar desde:

- superposición;
- indeterminación cuántica;
- o comportamiento no clásico,

hacia configuraciones relativamente estables y clásicamente distinguibles. Sin embargo, incluso dentro de la decoherencia permanece parcialmente abierta la cuestión fundamental: ¿qué convierte una configuración energética en identidad físicamente persistente? La decoherencia describe mecanismos de estabilización observacional, pero no constituye todavía una teoría universal de persistencia estructural transversal.

## 2.6. Emergencia y autoorganización

Diversos desarrollos contemporáneos en:

- sistemas complejos;
- emergencia;
- materia condensada;
- synergetics;
- y teoría de autoorganización

han mostrado que ciertos sistemas físicos pueden desarrollar estructuras globales estables no reducibles trivialmente a sus componentes elementales.

Estos trabajos revelan un hecho importante: la estabilidad física posee componentes colectivos y estructurales.

No obstante, continúa faltando un criterio universal capaz de determinar:

- cuándo una estructura consigue conservar identidad;
- cuándo entra en régimen crítico;
- y cuándo colapsa hacia dispersión.

## 2.7. Confinamiento gravitatorio y persistencia estelar

Las estrellas constituyen uno de los ejemplos físicos más importantes de persistencia energética observable.

En ellas aparecen simultáneamente:

- confinamiento gravitatorio;
- redistribución térmica extrema;
- transformación nuclear;
- emisión radiativa;
- residual creciente;
- y estabilidad macroscópica prolongada.

El régimen estelar muestra que: persistir físicamente no significa eliminar transformación energética, sino resistir dispersión estructural total. Las estrellas funcionan así como laboratorio natural permanente del problema de persistencia energética.

## **2.8. Fragmentación estructural contemporánea**

Los dominios anteriores muestran una situación física contemporánea extremadamente rica, pero también estructuralmente fragmentada.

Actualmente existen:

- teorías locales de estabilidad;
- teorías locales de interacción;
- teorías locales de transición;
- teorías locales de confinamiento;
- y teorías locales de reorganización energética.

Sin embargo, dichas teorías operan frecuentemente sobre:

- escalas diferentes;
- lenguajes matemáticos distintos;
- observables heterogéneos;
- y dominios parcialmente incompatibles.

La consecuencia es la siguiente: la física contemporánea describe múltiples mecanismos de estabilidad, pero todavía no posee una formulación transversal universal de persistencia energética estructural.

## 2.9. Problema físico central

A partir del estado contemporáneo anterior, el problema físico transversal puede formularse rigurosamente así: ¿bajo qué condiciones una configuración energética consigue conservar identidad frente a redistribución y dispersión estructural? Esta publicación se construye precisamente sobre dicha cuestión. El aparato operatorio introducido en las secciones siguientes intenta formular un criterio transversal basado en:

- frontera;
- confinamiento;
- redistribución;
- residual;
- e identidad compatible.

## 2.10. Alcance de esta formulación

La teoría desarrollada no pretende sustituir:

- mecánica cuántica;
- relatividad;
- termodinámica;
- teoría de campos;
- ni plasma físico contemporáneo.

La formulación intenta operar en una capa distinta: la persistencia estructural energética compatible como problema transversal universal. Y bajo esa perspectiva, el átomo, el plasma, la estrella, el núcleo y la combustión pasan a interpretarse como distintos regímenes particulares de un mismo problema físico fundamental. ---

## 3. Fundamento operatorio mínimo de compatibilidad estructural

### 3.1. Introducción

El problema de persistencia energética formulado en la sección anterior exige introducir un aparato operatorio capaz de distinguir rigurosamente entre:

- estabilidad;
- reorganización compatible;
- régimen crítico;
- y dispersión estructural.

Esta sección fija únicamente el núcleo mínimo necesario para operar sobre dicho problema. No se introduce aquí un sistema axiomático completo ni una teoría algebraica exhaustiva. El objetivo es mucho más restringido: establecer las condiciones operatorias mínimas bajo las cuales puede modelarse persistencia estructural compatible.

### 3.2. Dominio estructural

Sea:  $\Omega$  un dominio energético estructural.

El dominio representa el conjunto de configuraciones energéticas compatibles consideradas dentro de una formulación determinada.

Toda teoría física legítima deberá declarar explícitamente:

- qué dominio describe;
- qué transformaciones admite;
- y qué magnitudes conserva.

La ausencia de dicha declaración genera extrapolación ilegítima.

### 3.3. Frontera estructural

Definimos:  $\partial\Omega$  como frontera estructural del dominio. La frontera no representa únicamente un límite geométrico. Representa: la región de compatibilidad que permite conservar identidad persistente. Una configuración energética abandona régimen persistente cuando su reorganización estructural supera la capacidad compatible de frontera.

### 3.4. Persistencia e identidad

Definimos:

$Id(\Gamma, n)$

como identidad persistente de una configuración energética:

$(\Gamma, n)$ .

La identidad no se interpreta aquí como sustancia metafísica ni como entidad ontológica absoluta. Se interpreta operatoriamente como: capacidad de conservar estructura compatible bajo transformación energética.

### 3.5. Redistribución energética

Toda configuración energética experimenta:

- intercambio;

- reorganización;
- transferencia;
- y redistribución.

Definimos:  $\mathfrak{D}_{\Gamma}\mathcal{H}$  como derivada estructural de redistribución energética sobre la trayectoria:  $\Gamma$ . Esta magnitud representa: la variación energética efectiva que actúa sobre la estabilidad estructural.

### 3.6. Residual estructural

Toda formulación física genera residual.

Definimos:  $\mathcal{R}_{\Gamma}$  como residual estructural asociado a la configuración:

$(\Gamma, n)$ .

El residual representa:

- pérdida no absorbida;
- reorganización incompatible;
- degradación acumulativa;
- o diferencia estructural no compensada.

Esta formulación considera ilegítimo:

- eliminar residual artificialmente;
- ocultarlo;
- o absorberlo mediante clausura favorable implícita.

### 3.7. Compatibilidad estructural

Una configuración energética se considera compatible cuando: la reorganización energética total no destruye la frontera persistente. Formalmente, la compatibilidad exige simultáneamente:

- frontera conservada;
- residual acotado;
- redistribución compatible;
- e identidad persistente.

### 3.8. Estado de indeterminación estructural

No toda configuración permite dictamen completo. Definimos:  $U$  como estado de indeterminación estructural legítima. El estado:  $U$  no representa:

- error;
- ignorancia informal;
- ni cierre favorable automático.

Representa: ausencia legítima de base suficiente para clausura compatible. Esta teoría preserva explícitamente dicho estado allí donde la compatibilidad no pueda establecerse rigurosamente. ([Véase](#))

### 3.9. Criterio mínimo de legitimidad operatoria

Toda formulación física compatible deberá declarar explícitamente:

| Componente                         | Función                   |
|------------------------------------|---------------------------|
| $\Omega$                           | Dominio                   |
| $\partial\Omega$                   | Frontera persistente      |
| $Id$                               | Identidad estructural     |
| $\mathfrak{D}_{\Gamma}\mathcal{H}$ | Redistribución energética |
| $\mathcal{R}_{\Gamma}$             | Residual estructural      |

La ausencia de cualquiera de estos componentes impide evaluar rigurosamente persistencia energética.

### 3.10. Compatibilidad universal

Toda formulación introducida posteriormente quedará subordinada al criterio universal:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

La ecuación anterior representa condición global de compatibilidad estructural universal.

No debe interpretarse como simple igualdad algebraica aislada.

Representa: criterio rector de legitimidad operatoria.

Toda formulación incompatible con dicha condición abandona dominio estructural admisible.

### 3.11. Consecuencia física fundamental

El aparato mínimo introducido permite reformular el problema físico central de la siguiente manera: persistir físicamente significa conservar identidad compatible frente a redistribución energética y residual estructural. Bajo esta perspectiva:

- átomo;
- plasma;
- núcleo;
- estrella;
- combustión;
- y materia estable

pueden reinterpretarse como distintos regímenes particulares de persistencia energética estructural. ---

## 4. Ecuación mínima de persistencia energética estructural

### 4.1. Introducción

Una vez introducidos:

- dominio estructural;
- frontera;
- identidad persistente;
- redistribución energética;
- y residual estructural,

resulta posible formular un criterio operatorio mínimo destinado a distinguir entre:

- persistencia compatible;
- régimen crítico;
- y dispersión estructural.

El objetivo de esta sección no consiste en construir una dinámica completa de todos los regímenes físicos conocidos. El propósito es más preciso: formular una desigualdad mínima capaz de modelar persistencia energética estructural.



## 4.2. Confinamiento estructural

Sea:

$$\mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n)$$

la magnitud efectiva de confinamiento estructural asociada a la frontera persistente de una configuración energética:

$$(\Gamma, n).$$

La magnitud:  $\mathcal{F}_{\partial}$  no debe interpretarse exclusivamente como fuerza clásica convencional, y corresponde a la proyección  $\pi_F(\Omega_{SV}) = \mathcal{F}_{SV}$  del dominio termodinámico del corpus (Lloret Egea, 2026, §2). Representa operatoriamente: capacidad efectiva de frontera para conservar identidad estructural compatible. ([Véase](#))

## 4.3. Redistribución energética efectiva

Toda configuración energética experimenta redistribución continua.

Definimos:

$$\Theta(\Gamma, n)$$

como intensidad efectiva de redistribución energética compatible.

Sea además:  $\mathcal{D}_{\Gamma}\mathcal{H}$  la derivada estructural de intercambio energético sobre la trayectoria:  $\Gamma$ . El producto:

$$\Theta \cdot \mathcal{D}_{\Gamma}\mathcal{H}$$

representa redistribución energética efectiva actuando sobre la persistencia estructural.

## 4.4. Residual estructural

Sea:  $\mathcal{R}_{\Gamma}$  el residual estructural acumulado asociado a la configuración energética.

El residual incorpora:

- degradación;
- pérdida compatible;
- reorganización no absorbida;
- y dispersión acumulativa.

La teoría considera ilegítimo eliminar artificialmente dicho término.

#### 4.5. Persistencia energética mínima

Definimos finalmente la persistencia energética mínima:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n)$$

mediante:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n) - \Theta(\Gamma, n) \cdot \mathcal{D}_{\Gamma} \mathcal{H}(\Gamma, n) - \mathcal{R}_{\Gamma}(n).$$

La ecuación anterior constituye el núcleo operatorio fundamental de esta formulación.

#### 4.6. Interpretación física

La ecuación expresa una idea física extremadamente simple: una configuración energética persiste cuando su capacidad estructural de confinamiento supera redistribución y residual acumulado. Bajo esta perspectiva:

- la persistencia no equivale a inmovilidad;
- la estabilidad no implica ausencia de transformación;
- y la identidad no exige conservación perfecta.

Lo decisivo es: la capacidad de resistir dispersión estructural dominante.

#### 4.7. Regímenes fundamentales

La formulación distingue tres regímenes operatorios básicos.

**Régimen persistente** Cuando:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0.$$

La configuración conserva identidad compatible.

**Régimen crítico** Cuando:

$$\mathcal{P}_{\min} \approx 0.$$

La configuración alcanza frontera de transición estructural.

**Régimen dispersivo** Cuando:

$$\mathcal{P}_{\min} < 0.$$

La redistribución energética y el residual dominan sobre confinamiento estructural.

La identidad persistente deja entonces de ser compatible.

#### 4.8. Consecuencia estructural inmediata

La formulación anterior permite reinterpretar múltiples regímenes físicos bajo un mismo criterio transversal:

| Régimen        | Interpretación                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Átomo estable  | Persistencia discreta compatible                      |
| Plasma         | Persistencia parcial sin estabilidad discreta plena   |
| Combustión     | Colapso dispersivo progresivo                         |
| Estrella       | Persistencia macroscópica bajo redistribución extrema |
| Núcleo estable | Persistencia de frontera altamente confinada          |

#### 4.9. Importancia del residual

La ecuación anterior incorpora explícitamente:  $\mathcal{R}_\Gamma$ . Ello posee consecuencias importantes.

La estabilidad física observable no aparece como:

- perfección absoluta;
- ni conservación exacta idealizada.

Aparece como: persistencia compatible bajo residual acotado.

Esto resulta visible simultáneamente en:

- estrellas;
- núcleos;
- átomos;
- plasma;
- y materia macroscópica ordinaria.

#### 4.10. Compatibilidad universal

Toda aplicación posterior de:  $\mathcal{P}_{\min}$  queda subordinada a:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

La ecuación de persistencia energética no constituye por sí sola criterio suficiente de legitimidad universal.

Toda formulación compatible deberá además preservar:

- coherencia estructural;

- frontera admisible;
- residual declarado;
- y compatibilidad operatoria global.

#### **4.11. Consecuencia física fundamental**

La presente ecuación permite reformular el problema físico de estabilidad de la siguiente manera: la materia estable observable puede modelarse como régimen energético en el que el confinamiento estructural consigue resistir redistribución y residual. Y bajo esta perspectiva, la estabilidad deja de interpretarse exclusivamente como equilibrio energético estático y pasa a interpretarse como: persistencia estructural compatible frente a dispersión. ---

### **5. Masa estructural y persistencia de frontera**

#### **5.1. Introducción**

La física contemporánea utiliza el concepto de masa en múltiples contextos:

- inercia;
- energía;
- interacción gravitatoria;
- estabilidad nuclear;
- dinámica relativista;
- y estructura cuántica.

Sin embargo, dichos usos no siempre convergen en una formulación estructural única. Esta sección no pretende sustituir las definiciones operativas existentes de masa dentro de sus respectivos dominios físicos. El objetivo es más preciso: reinterpretar operatoriamente la masa como persistencia estructural efectiva. Bajo esta perspectiva, la masa deja de interpretarse exclusivamente como cantidad de materia o parámetro dinámico aislado y pasa a modelarse como: capacidad energética de conservar identidad compatible frente a dispersión estructural.

#### **5.2. Masa y estabilidad física observable**

Las estructuras materiales observables muestran simultáneamente:

- confinamiento;
- reorganización energética;
- residual;

- degradación parcial;
- y persistencia prolongada.

Esto ocurre:

- en núcleos;
- en átomos;
- en estrellas;
- y en materia macroscópica ordinaria.

La estabilidad observable no implica ausencia de transformación energética.

Implica más bien: resistencia estructural frente a dispersión dominante.

### 5.3. Definición operatoria de masa estructural

Definimos:

$\mu(\Gamma, n)$

como masa estructural efectiva de una configuración energética:

$(\Gamma, n)$ .

La masa estructural queda definida por:

$$\mu(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n) - \Theta(\Gamma, n) \cdot \mathcal{D}_{\Gamma} \mathcal{H}(\Gamma, n) - \mathcal{R}_{\Gamma}(n).$$

Equivalentemente:

$$\mu(\Gamma, n) = \mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n).$$

La masa estructural coincide así con persistencia energética efectiva compatible.

### 5.4. Interpretación física

La definición anterior no interpreta la masa como:

- sustancia primaria;
- entidad ontológica absoluta;
- ni objeto independiente de transformación energética.

La interpreta operatoriamente como: persistencia de frontera energética frente a redistribución y residual estructural. La masa aparece entonces como: estabilidad estructural efectiva.

### 5.5. Diferencia respecto a masa clásica

La formulación propuesta no niega las magnitudes de masa utilizadas en:

- mecánica clásica;
- relatividad;
- ni teoría cuántica.

La reinterpretación opera en una capa distinta. La masa convencional continúa funcionando como magnitud física local dentro de sus dominios experimentales correspondientes. Esta formulación introduce un criterio transversal adicional: la masa puede modelarse como persistencia energética estructural compatible.

### 5.6. Persistencia y transformación energética

La ecuación estructural muestra una consecuencia importante: la persistencia física no exige ausencia de transformación.

Una configuración energética puede:

- intercambiar energía;
- reorganizarse;
- irradiar;
- degradarse parcialmente;
- y aun así conservar identidad compatible.

Las estrellas constituyen el ejemplo macroscópico más evidente.

### 5.7. El Sol como sistema persistente

El Sol presenta simultáneamente:

- redistribución térmica extrema;
- emisión continua;
- transformación nuclear;
- residual creciente;
- y estabilidad macroscópica prolongada.

Ello implica que: la persistencia física observable consiste en resistir dispersión total, no en eliminar transformación energética. El régimen estelar muestra así que: la masa persistente es un problema estructural de frontera compatible.

### 5.8. Colapso estructural

Cuando:

$$\Theta \cdot \mathcal{D}_\Gamma \mathcal{H} + \mathcal{R}_\Gamma > \mathcal{F}_\partial,$$

la persistencia energética se degrada progresivamente.

Entonces:

$$\mu < 0.$$

La configuración abandona régimen persistente compatible.

El colapso no debe interpretarse necesariamente como desaparición instantánea, sino como: dominancia estructural de dispersión. La masa estructural  $\mu$  opera como operador formal de persistencia energética: cuando  $\mu < 0$  el operador señala régimen dispersivo dominante, no masa inercial negativa en el sentido clásico o relativista.

### 5.9. Consecuencia transversal

La reinterpretación estructural de masa permite conectar bajo un mismo criterio:

| Régimen        | Interpretación                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Núcleo estable | Alta persistencia confinada                           |
| Átomo estable  | Persistencia discreta compatible                      |
| Plasma         | Persistencia parcial degradada                        |
| Estrella       | Persistencia macroscópica bajo redistribución extrema |
| Combustión     | Colapso progresivo de persistencia                    |

### 5.10. Masa y frontera

La formulación propuesta conduce finalmente a una consecuencia importante: la masa no aparece separada de la frontera.

La estabilidad material observable depende precisamente de:

- conservación de frontera compatible;
- residual acotado;
- y redistribución energética no destructiva.

La masa queda así vinculada operatoriamente a: persistencia estructural de identidad energética.

### 5.11. Compatibilidad universal

Toda formulación de masa estructural queda subordinada a:

$$\mathcal{E}^\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

La masa estructural no constituye magnitud absoluta independiente, sino: régimen compatible de persistencia energética.

Toda configuración incompatible con la condición universal abandona dominio persistente admisible.

## 5.12. Resultado físico fundamental

Esta sección permite reformular operatoriamente la masa de la siguiente manera: la masa observable puede interpretarse como persistencia efectiva de frontera energética frente a redistribución y dispersión estructural. Y bajo esta perspectiva: la materia deja de constituir una sustancia primaria inexplicada y pasa a modelarse como estabilidad energética compatible.

## 6. Calor estructural y redistribución energética

### 6.1. Introducción

El calor constituye uno de los conceptos más centrales de la física y, al mismo tiempo, uno de los más delicados cuando se intenta formular una teoría transversal de persistencia estructural.

En los formalismos físicos habituales, el calor puede aparecer como:

- transferencia energética;
- variación termodinámica;
- redistribución microscópica;
- agitación molecular;
- flujo térmico;
- o mecanismo de disipación.

Esta formulación no sustituye dichas descripciones. Introduce una lectura operatoria adicional: el calor estructural describe el efecto de la redistribución energética sobre la conservación o pérdida de identidad persistente.

### 6.2. Calor y persistencia

Toda estructura física persistente debe soportar algún grado de intercambio energético. Ninguna entidad física conocida permanece absolutamente aislada de transformación, fluctuación, radiación o reorganización. Por ello, el problema no es si existe intercambio energético, sino: si dicho intercambio permanece compatible con conservación de frontera e identidad. El calor estructural aparece precisamente en esa frontera conceptual.



### 6.3. Definición operatoria

Definimos:

$$Q(\Gamma, n)$$

como redistribución energética efectiva asociada a una configuración:

$$(\Gamma, n).$$

La magnitud queda dada por:

$$Q(\Gamma, n) = \Theta(\Gamma, n) \cdot \mathfrak{D}_{\Gamma} \mathcal{H}(\Gamma, n).$$

donde:

- $\Theta(\Gamma, n)$  representa intensidad térmica estructural;
- $\mathfrak{D}_{\Gamma} \mathcal{H}(\Gamma, n)$  representa variación energética efectiva a lo largo de la

trayectoria.

### 6.4. Interpretación física

La magnitud:  $Q$  no representa únicamente calor clásico ni temperatura ordinaria, y corresponde a la proyección  $\pi_Q(\Omega_{SV}) = Q_{SV}$  del dominio termodinámico del corpus (Lloret Egea, 2026, §2). Representa: redistribución energética efectiva capaz de modificar el régimen de persistencia estructural. Por tanto, una misma cantidad energética puede operar de forma distinta según:

- frontera disponible;
- residual acumulado;
- capacidad de confinamiento;
- y régimen de identidad compatible.

### 6.5. Calor compatible y calor destructivo

La teoría distingue dos regímenes fundamentales. **Calor compatible** Cuando:

$$Q + \mathcal{R}_{\Gamma} < \mathcal{F}_{\partial},$$

la redistribución energética permanece compatible con persistencia.

La estructura puede:

- reorganizarse;
- intercambiar energía;
- modificar estado interno;

- y conservar identidad.

**Calor destructivo** Cuando:

$$Q + \mathcal{R}_\Gamma \geq \mathcal{F}_\partial,$$

la redistribución energética supera capacidad estructural de confinamiento.

La configuración entra entonces en régimen crítico o dispersivo.

### 6.6. Combustión como transición estructural

La combustión constituye un ejemplo elemental, pero físicamente muy expresivo.

Antes de la combustión intensa, una estructura material posee:

- frontera química;
- identidad macroscópica;
- residual acotado;
- y persistencia material compatible.

Durante la combustión aumenta:  $Q$ .

Simultáneamente crece:  $\mathcal{R}_\Gamma$ . Cuando la suma:

$$Q + \mathcal{R}_\Gamma$$

supera:

$$\mathcal{F}_\partial,$$

la estructura abandona su régimen persistente.

No se destruye energía. Se pierde identidad estructural.

### 6.7. Ionización y plasma

La ionización muestra el mismo patrón en régimen microscópico.

Una configuración atómica conserva identidad mientras:

$$Q + \mathcal{R}_\Gamma < \mathcal{F}_\partial.$$

Cuando la redistribución energética supera el umbral compatible de frontera:

- se degrada identidad electrónica;
- aparece ionización;
- se pierde estabilidad atómica discreta;
- puede emerger régimen plasmático.

El plasma, bajo esta perspectiva, no es simple ausencia de estructura. Es: persistencia energética parcial sin frontera atómica plenamente conservada.

## 6.8. Régimen estelar

Las estrellas muestran que calor estructural y persistencia no son incompatibles.

En una estrella existe:

- redistribución térmica extrema;
- transformación nuclear;
- emisión radiativa continua;
- residual creciente;
- y, sin embargo, persistencia macroscópica prolongada.

Esto sólo es posible mientras:

$$\mathcal{F}_{\partial} > \mathcal{Q} + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

La estrella persiste porque la redistribución energética, aun siendo extrema, permanece globalmente contenida dentro de un régimen estructural de confinamiento compatible.

## 6.9. Teorema de degradación térmica estructural

**Teorema 6.1** Sea una configuración energética:

$$(\Gamma, n)$$

con persistencia estructural compatible.

Si:

$$\mathcal{Q}(\Gamma, n) + \mathcal{R}_{\Gamma}(n) \geq \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n),$$

entonces la configuración pierde persistencia estructural compatible. **Demostración** Por definición:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - \mathcal{Q} - \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

La hipótesis implica:

$$\mathcal{P}_{\min} \leq 0.$$

Por la definición de régimen persistente, si:

$$\mathcal{P}_{\min} \leq 0,$$

la configuración entra en régimen crítico o dispersivo. Por tanto, deja de conservar persistencia estructural compatible.

## 6.10. Consecuencia física

El calor estructural no debe entenderse únicamente como transferencia energética.

Debe entenderse como: factor de presión sobre frontera persistente.

Cuando permanece por debajo del umbral compatible, permite reorganización.

Cuando lo supera, destruye identidad.

## 6.11. Resultado de la sección

Esta sección permite formular la relación entre calor y persistencia en una expresión compacta: el calor estructural es redistribución energética cuyo efecto físico depende de la capacidad de frontera para conservar identidad bajo residual acotado. Bajo esta lectura, combustión, ionización, plasma, transición de fase y evolución estelar pueden analizarse como variantes de un mismo problema operatorio: la competencia entre redistribución energética y persistencia de frontera.

## 7. Fuerza estructural y orientación de persistencia

### 7.1. Introducción

El concepto de fuerza ocupa una posición central en la física desde sus formulaciones clásicas hasta sus reformulaciones modernas en términos de campos, conexiones, gradientes, simetrías e interacciones fundamentales. Esta formulación no pretende reemplazar esas descripciones dentro de sus dominios propios. Su objetivo es más restringido: interpretar operatoriamente la fuerza como orientación estructural de persistencia. Bajo esta perspectiva, la fuerza no se reduce a causa de movimiento ni a interacción externa. Se modela como magnitud orientadora de frontera, trayectoria y reorganización compatible.

### 7.2. Fuerza y frontera

Toda configuración persistente requiere frontera.

Pero una frontera no basta por sí sola.

Debe existir además una orientación estructural capaz de:

- conservar cohesión;
- resistir redistribución destructiva;
- canalizar intercambio energético;
- y mantener identidad compatible.

Esta orientación queda representada por:

$$\mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n).$$

La magnitud expresa la capacidad efectiva de una configuración para sostener frontera frente a dispersión.

### 7.3. Fuerza estructural frente a fuerza dinámica

Debe distinguirse entre:

| Concepto           | Función                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Fuerza dinámica    | Describe cambio de movimiento o interacción local        |
| Fuerza estructural | Describe orientación de persistencia frente a dispersión |

La fuerza dinámica puede explicar cómo cambia una trayectoria. La fuerza estructural intenta modelar otra cuestión: cómo una configuración energética conserva identidad mientras cambia.

### 7.4. Definición operatoria

Sea:

$$\mathcal{F}_{\partial}(\Gamma,n)$$

la magnitud efectiva de orientación de frontera.

Puede descomponerse formalmente como:

$$\mathcal{F}_{\partial}(\Gamma,n) = -\nabla_{\partial}\phi(\Gamma,n)$$

+

$$\text{Rot}_{\partial}\Psi(\Gamma,n)$$

+

$$\mathcal{J}_{\partial}(\Gamma,n).$$

donde:

- $-\nabla_{\partial}\phi$  representa contribución orientadora de potencial;
- $\text{Rot}_{\partial}\Psi$  representa reorganización rotacional o circulatoria

compatible;

- $\mathcal{J}_{\partial}$  representa corrección estructural asociada a deformación de

trayectoria o sensibilidad local.

Esta descomposición no pretende introducir una nueva fuerza fundamental, sino formalizar los componentes mínimos de orientación estructural de frontera.

## 7.5. Relación con persistencia energética

La ecuación mínima:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - Q - \mathcal{R}_{\Gamma}$$

muestra que la fuerza estructural es el término que sostiene persistencia frente a redistribución y residual.

Si:

$$\mathcal{F}_{\partial} > Q + \mathcal{R}_{\Gamma},$$

la configuración conserva persistencia compatible.

Si:

$$\mathcal{F}_{\partial} \leq Q + \mathcal{R}_{\Gamma},$$

entra en régimen crítico o dispersivo.

## 7.6. Fuerza y materia estable

La materia estable no requiere únicamente energía.

Requiere que la energía se encuentre organizada de modo que conserve frontera.

Por ello, puede existir:

- energía altamente dispersa sin materia estable;
- energía intensamente concentrada pero inestable;
- o energía estructuralmente confinada con identidad persistente.

La fuerza estructural opera precisamente en este tercer régimen.

## 7.7. Fuerza y átomo

En el átomo estable, la fuerza estructural no debe entenderse sólo como atracción o repulsión entre constituyentes.

Debe entenderse además como: orientación de persistencia discreta.

El átomo conserva identidad si su frontera discreta permanece compatible con:

- intercambio energético;
- residual acotado;
- y redistribución no destructiva.

## 7.8. Fuerza y plasma

El plasma muestra un régimen en el que la orientación estructural no desaparece por completo, pero deja de conservar frontera atómica discreta.

Esto permite distinguir:

| Régimen       | Orientación estructural           |
|---------------|-----------------------------------|
| Átomo estable | Conserva frontera discreta        |
| Plasma        | Conserva persistencia parcial     |
| Dispersión    | No conserva identidad persistente |

## 7.9. Fuerza y régimen estelar

Las estrellas exhiben una forma macroscópica intensa de orientación estructural.

En ellas coexisten:

- confinamiento gravitatorio;
- presión térmica;
- radiación;
- transformación nuclear;
- y residual acumulativo.

La persistencia estelar se mantiene mientras la orientación estructural global supera redistribución y residual.

Por tanto, una estrella no constituye equilibrio inmóvil. Constituye: persistencia dinámica de frontera macroscópica.

## 7.10. Teorema de orientación estructural mínima

**Teorema 7.1** Sea una configuración energética:

$(\Gamma, n)$ .

Si:

$$\mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n) > \mathcal{Q}(\Gamma, n) + \mathcal{R}_{\Gamma}(n),$$

entonces existe persistencia estructural compatible. **Demostración** Por definición:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - \mathcal{Q} - \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

La hipótesis implica:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0.$$

Por definición de régimen persistente, la configuración conserva identidad compatible frente a redistribución y residual.

### 7.11. Consecuencia física

La fuerza estructural no se presenta como sustituto de las fuerzas físicas conocidas. Se presenta como: lectura transversal de la capacidad de orientación que permite persistencia de frontera. Bajo esta interpretación, gravedad, cohesión nuclear, estabilidad atómica, confinamiento material y persistencia estelar pueden compararse desde una misma pregunta operatoria: ¿la orientación estructural supera la dispersión efectiva?

### 7.12. Resultado de la sección

Esta sección permite formular la función estructural de la fuerza en términos compactos: la fuerza estructural es orientación de frontera capaz de conservar identidad energética compatible frente a redistribución y residual. Con ello, la persistencia energética deja de depender únicamente de cantidad de energía y pasa a depender de su orientación estructural compatible.

## 8. El átomo como régimen discreto de persistencia estructural

### 8.1. Introducción

El átomo ocupa una posición central en la física moderna.

Sin embargo, a pesar del enorme éxito experimental y matemático de los modelos atómicos contemporáneos, el átomo continúa apareciendo frecuentemente como:

- objeto elemental asumido;
- unidad estable dada;
- o bloque físico primario.

Esta formulación propone una reinterpretación operatoria diferente.

El átomo no se modela aquí como entidad ontológica irreductible, sino como: primer régimen discreto conocido de persistencia energética estructural compatible.

Bajo esta perspectiva, el problema fundamental deja de ser únicamente: ¿de qué está hecho el átomo?

y pasa a formularse como: ¿bajo qué condiciones una configuración energética consigue conservar identidad discreta estable?



## 8.2. Persistencia discreta

La persistencia energética puede aparecer en distintos regímenes.

Por ejemplo:

| Régimen    | Tipo de persistencia               |
|------------|------------------------------------|
| Estrella   | Persistencia macroscópica continua |
| Plasma     | Persistencia parcial degradada     |
| Átomo      | Persistencia discreta estable      |
| Combustión | Colapso dispersivo progresivo      |

El átomo se distingue porque introduce simultáneamente:

- identidad estable;
- frontera discreta;
- intercambio energético compatible;
- y residual estructural acotado.

## 8.3. Frontera discreta

Definimos:  $\partial\Omega_{\text{atom}}$  como frontera estructural discreta compatible del régimen atómico.

La estabilidad atómica exige que la reorganización energética permanezca por debajo de un umbral estructural compatible:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}.$$

donde:

- $\delta(\partial\Omega_{\text{atom}})$  representa variación estructural efectiva de frontera;
- $\Lambda_{\text{atom}}$  representa umbral máximo compatible con persistencia atómica estable.

## 8.4. Persistencia atómica mínima

El átomo estable requiere simultáneamente:

$$\mathcal{P}_{\text{min}} > 0.$$

Equivalentemente:

$$\mathcal{F}_{\partial} > \mathcal{Q} + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

La identidad atómica aparece únicamente mientras el confinamiento estructural consigue superar redistribución y residual.

### 8.5. Átomo y redistribución energética

El átomo no constituye ausencia de intercambio energético.

Toda estructura atómica conocida experimenta:

- interacción;
- intercambio;
- reorganización;
- excitación;
- emisión;
- y absorción energética.

La estabilidad atómica no implica inmovilidad.

Implica: compatibilidad estructural de redistribución.

### 8.6. El plasma como frontera degradada

La física del plasma muestra claramente que: la identidad atómica puede degradarse sin desaparecer completamente la persistencia energética.

El plasma constituye así un régimen extremadamente importante porque separa dos conceptos frecuentemente confundidos:

| Concepto                | Significado                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Persistencia energética | Capacidad parcial de conservar estructura     |
| Persistencia atómica    | Conservación discreta compatible de identidad |

El plasma conserva la primera parcialmente, pero degrada la segunda.

### 8.7. El átomo como consecuencia estructural

Esta formulación evita interpretar el átomo como origen absoluto.

El átomo aparece como consecuencia de:

- confinamiento compatible;

- frontera discreta estable;
- redistribución energética no destructiva;
- y residual acotado.

Bajo esta lectura: la estabilidad atómica es una propiedad emergente de persistencia estructural.

### 8.8. El problema del mínimo universal

El hidrógeno constituye el caso más simple de estabilidad atómica actualmente conocido.

Sin embargo, esta formulación distingue rigurosamente entre:

| Concepto         | Significado                                   |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Mínimo conocido  | Primer régimen estable actualmente observable |
| Mínimo universal | Régimen estructural mínimo absoluto           |

La teoría no identifica automáticamente ambos conceptos.

Por ello, el hidrógeno se interpreta únicamente como: primer caso canónico conocido de persistencia discreta estable observable.

### 8.9. Teorema de persistencia atómica discreta

#### Teorema 8.1

Sea una configuración energética:

$(\Gamma, n)$ .

La configuración constituye régimen atómico estable si y sólo si satisface simultáneamente:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) > 0, \delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}},$$

y:

$$\mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}.$$

#### Demostración

La condición:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0$$

garantiza persistencia estructural compatible.

La condición:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}$$

garantiza estabilidad discreta de frontera.

Finalmente:

$$\mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}$$

impide que el residual destruya identidad persistente. Luego la configuración conserva persistencia discreta estable.

### 8.10. Átomo y combustión

La combustión permite visualizar de forma extremadamente intuitiva el problema de persistencia atómica.

Antes de la combustión:

- la estructura material conserva identidad;
- el átomo permanece dentro de un régimen discreto estable;
- y el residual permanece acotado.

Durante la combustión:

- aumenta redistribución energética;
- crece residual;
- se degrada frontera discreta;
- y finalmente desaparece identidad material macroscópica.

La energía no desaparece.

Lo que desaparece es: persistencia estructural compatible de frontera.

### 8.11. Consecuencia transversal

La reinterpretación estructural del átomo permite conectar bajo un mismo criterio:

- ionización;
- plasma;
- estabilidad química;
- transición térmica;
- reorganización material;
- y persistencia energética.

El átomo deja así de aparecer como objeto aislado y pasa a entenderse como: régimen discreto particular dentro del problema universal de persistencia estructural.

## 8.12. Resultado de la sección

Esta sección permite condensar la interpretación estructural del átomo en la siguiente formulación: el átomo estable puede modelarse como una configuración energética cuya frontera discreta consigue conservar identidad compatible frente a redistribución y residual estructural. Y bajo esta perspectiva: la estabilidad atómica deja de interpretarse como propiedad primaria inexplicada y pasa a modelarse como persistencia estructural compatible.

## 9. Del régimen preatómico al régimen atómico

### 9.1. Introducción

La sección anterior ha definido el átomo como régimen discreto conocido de persistencia estructural. Falta ahora precisar el tránsito previo: cómo una configuración energética parcialmente persistente puede alcanzar identidad discreta estable. Esta formulación denomina: régimen preatómico al dominio en el que existe persistencia energética parcial, pero todavía no se ha estabilizado una frontera discreta compatible.

### 9.2. Dominio preatómico

Sea:  $\Omega_{\text{pre}}$  el dominio de configuraciones energéticas con persistencia parcial.

Una configuración pertenece a:  $\Omega_{\text{pre}}$  cuando satisface:

$$\mathcal{P}_{\text{min}} > 0$$

pero todavía no satisface plenamente:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}.$$

Es decir:

- existe confinamiento;
- existe persistencia parcial;
- existe redistribución energética compatible;
- pero no existe aún identidad atómica discreta estable.

### 9.3. Persistencia parcial

La persistencia parcial no equivale a caos ni a dispersión completa.

Representa un régimen intermedio en el que:

- la energía no se dispersa totalmente;

- la frontera no se ha perdido por completo;
- la identidad no está estabilizada;
- y el residual permanece cercano al umbral crítico.

Formalmente:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0$$

con:

$$\delta(\partial\Omega) \approx \Lambda_{\text{atom}}.$$

#### 9.4. Plasma como régimen preatómico privilegiado

El plasma constituye el ejemplo físico más relevante de régimen preatómico.

En él coexisten:

- persistencia energética parcial;
- intercambio intenso;
- ionización;
- frontera discreta degradada;
- y ausencia de identidad atómica plenamente conservada.

Por ello, el plasma no debe interpretarse únicamente como estado desordenado de materia. Bajo esta formulación, puede modelarse como: régimen de persistencia energética parcial anterior o exterior a la estabilidad atómica discreta.

#### 9.5. Condición de transición

La transición hacia régimen atómico exige simultáneamente:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0, \delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}},$$

y:

$$\mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}.$$

Esto significa que:

- el confinamiento domina;
- la frontera discreta se estabiliza;
- el residual deja de ser destructivo;
- y la redistribución energética permanece compatible.

9.6. Intercambio energético discreto

La identidad atómica requiere además que el intercambio energético no destruya frontera.

Esto puede formularse mediante un conjunto de transiciones compatibles:

$\Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{disc}.$

La condición no afirma que toda energía sea discreta en sentido absoluto. Afirma que la persistencia atómica exige restricciones estructurales de intercambio compatibles con conservación de identidad.

9.7. De la persistencia continua a la persistencia discreta

El tránsito preatómico → atómico puede describirse así:

| Etapas               | Rasgo dominante              | Dictamen       |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| Dispersión           | Sin confinamiento suficiente | No persistente |
| Persistencia parcial | Confinamiento incompleto     | Preatómico     |
| Frontera crítica     | Umbral de estabilidad        | Transicional   |
| Frontera discreta    | Identidad conservada         | Atómico        |

La aparición del átomo ocurre únicamente en la última etapa.

9.8. Teorema de transición atómica

**Teorema 9.1** Sea una configuración energética:

$(\Gamma,n)$

en régimen preatómico.

La configuración transita hacia régimen atómico si y sólo si:

$\mathcal{P}_{min}(\Gamma,n) > 0, \delta(\partial\Omega_{atom}) < \Lambda_{atom}, \mathcal{R}_{\Gamma}(n) < \Lambda_{atom},$

y:

$\Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{disc}.$

**Demostración** La condición:

$\mathcal{P}_{min} > 0$

garantiza persistencia energética compatible.

La condición:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}$$

garantiza estabilización de frontera discreta.

La condición:

$$\mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}$$

impide que el residual destruya identidad.

Finalmente:

$$\Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}$$

garantiza intercambio energético compatible. Por tanto, la configuración adquiere identidad atómica persistente.

### 9.9. Hidrógeno como caso canónico conocido

El hidrógeno constituye el régimen atómico más simple actualmente conocido en el dominio físico ordinario observable. Bajo esta teoría, se interpreta como: primer caso canónico conocido de transición preatómica a persistencia discreta estable. La formulación no declara que el hidrógeno sea mínimo universal absoluto. Declara únicamente que es: mínimo conocido dentro del dominio observable actual. Esta distinción preserva rigor epistemológico y evita clausura no demostrada.

### 9.10. Régimen estelar y transición atómica

Las estrellas muestran que la transición preatómica-atómica no puede entenderse como ensamblaje estático de componentes.

En ellas aparecen simultáneamente:

- plasma;
- nucleosíntesis;
- confinamiento;
- presión térmica;
- radiación;
- y persistencia macroscópica.

El régimen estelar enseña que la aparición de identidad atómica depende de: equilibrio estructural entre confinamiento, redistribución energética y residual.

### 9.11. Consecuencia física

La formación del átomo deja de interpretarse exclusivamente como:



- unión de partículas;
- solución espectral;
- o resultado químico.

Pasa a modelarse como: transición estructural hacia persistencia energética discreta compatible.

### 9.12. Resultado de la sección

Esta sección permite condensar el tránsito preatómico en la siguiente formulación: el átomo aparece cuando una persistencia energética parcial alcanza frontera discreta estable, residual acotado e intercambio compatible. Con ello, plasma, estrella, ionización, nucleosíntesis e hidrógeno quedan vinculados a un mismo criterio operatorio de transición estructural.

## 10. Banco de regímenes físicos de persistencia

### 10.1. Introducción

Un marco operatorio de persistencia energética no puede sostenerse únicamente sobre definiciones formales. Debe ser capaz de atravesar regímenes físicos heterogéneos y mostrar que su criterio conserva coherencia clasificatoria. Las aplicaciones de esta sección son cualitativas: comparan regímenes bajo el mismo vocabulario operatorio sin instanciar valores numéricos de las magnitudes en cada caso físico. La instanciación cuantitativa constituye la siguiente fase del programa. sentido en dominios distintos.

Esta sección aplica la ecuación mínima:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - \mathcal{Q} - \mathcal{R}_{\Gamma}$$

a un banco transversal de regímenes físicos. El objetivo no es reducir todos los fenómenos a una misma mecánica local, sino evaluar si todos ellos pueden compararse desde una misma pregunta estructural: ¿la configuración conserva identidad compatible frente a redistribución y residual?

### 10.2. Régimen I — Dispersión energética no persistente

En un régimen de dispersión no persistente, la energía se redistribuye sin conservar frontera estructural compatible.

Formalmente:

$$\mathcal{F}_{\partial} < \mathcal{Q} + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

Por tanto:

$$\mathcal{P}_{\min} < 0.$$

No existe identidad persistente.

Este régimen representa el límite negativo de la teoría: energía sin estructura estable suficiente.

### 10.3. Régimen II — Combustión

La combustión constituye un régimen de transición desde persistencia material hacia dispersión energética.

Antes de la combustión intensa, una estructura material conserva:

- frontera química;
- identidad macroscópica;
- residual acotado;
- y persistencia compatible.

Durante la combustión, aumenta:  $\mathcal{Q}$  y crece:  $\mathcal{R}_\Gamma$ . Cuando:

$$\mathcal{Q} + \mathcal{R}_\Gamma \geq \mathcal{F}_\partial,$$

la estructura abandona persistencia compatible.

La energía no desaparece. Lo que se pierde es identidad estructural.

### 10.4. Régimen III — Plasma

El plasma constituye un régimen intermedio.

Presenta:

- persistencia energética parcial;
- frontera atómica degradada;
- intercambio intenso;
- residual elevado;
- y ausencia de identidad discreta plenamente conservada.

Formalmente puede ocurrir que:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0$$

mientras:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) \approx \Lambda_{\text{atom}}.$$

Por tanto, el plasma puede conservar persistencia parcial sin constituir régimen atómico estable.

### 10.5. Régimen IV — Átomo estable

El átomo estable exige:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0, \delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}},$$

y:

$$\mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}.$$

En este caso, la configuración conserva identidad discreta compatible.

El átomo aparece así como régimen particular de persistencia energética estructural, no como punto de partida absoluto.

### 10.6. Régimen V — Núcleo estable

El núcleo estable constituye un régimen de confinamiento altamente intenso.

Su persistencia exige:

- confinamiento estructural elevado;
- residual acotado;
- estabilidad de frontera nuclear;
- y reorganización compatible.

Bajo esta formulación, el núcleo estable representa un régimen de alta persistencia de frontera.

Sin embargo, la estabilidad nuclear tampoco debe absolutizarse: ciertos núcleos presentan decaimiento, fisión o reorganización, lo que indica presencia de residual y límite de sostenibilidad.

### 10.7. Régimen VI — Estrella

La estrella constituye un régimen macroscópico de persistencia energética bajo redistribución extrema.

En ella coexisten:

- confinamiento gravitatorio;
- presión térmica;
- radiación;
- transformación nuclear;
- residual acumulativo;
- y frontera macroscópica relativamente conservada.

La estrella persiste mientras:

$$\mathcal{F}_{\partial} > \mathcal{Q} + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

Cuando dicha desigualdad deja de sostenerse, aparecen reorganizaciones estructurales:

- expansión;
- pérdida de capas;
- colapso;
- o transición a otro régimen.

La estrella muestra que persistencia no equivale a quietud, sino a resistencia estructural frente a dispersión total.

### 10.8. Régimen VII — Materia condensada

La materia condensada constituye un régimen de persistencia colectiva.

No depende únicamente de entidades individuales, sino de:

- correlaciones;
- organización colectiva;
- enlaces;
- frontera macroscópica;
- y residual estructural acotado.

Bajo esta formulación, la materia condensada representa persistencia estructural cooperativa.

Su degradación térmica o mecánica puede interpretarse como aumento de redistribución y residual hasta pérdida parcial o total de identidad compatible.

### 10.9. Tabla transversal de regímenes

| Régimen               | $\mathcal{P}_{\min}$ | Frontera                | Residual   | Identidad     | Dictamen                |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| Dispersión energética | < 0                  | Ausente o degradada     | Dominante  | No conservada | Dispersivo              |
| Combustión intensa    | < 0                  | Perdida progresivamente | Alto       | Degradada     | Transicional-dispersivo |
| Plasma                | > 0 parcial          | Parcial                 | Medio/alto | Parcial       | Preatómico              |

| Régimen            | $\mathcal{P}_{\min}$ | Frontera               | Residual  | Identidad   | Dictamen             |
|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Átomo estable      | $> 0$                | Discreta estable       | Acotado   | Conservada  | Atómico              |
| Núcleo estable     | $> 0$ alto           | Muy confinada          | Bajo      | Conservada  | Nuclear persistente  |
| Estrella           | $> 0$ macroscópico   | Conservada globalmente | Creciente | Persistente | Estelar              |
| Materia condensada | $> 0$ colectivo      | Cooperativa            | Acotado   | Conservada  | Material persistente |

### 10.10. Lectura estructural del banco

El banco anterior muestra que la teoría no depende de un solo ejemplo privilegiado.

La misma estructura formal permite comparar:

- regímenes sin persistencia;
- regímenes parcialmente persistentes;
- regímenes discretos estables;
- regímenes colectivos;
- y regímenes macroscópicos extremos.

La comparación no afirma que todos los regímenes sean idénticos. Afirma algo más preciso: todos pueden evaluarse respecto de confinamiento, redistribución, residual e identidad compatible.

### 10.11. Consecuencia física transversal

La teoría permite formular una lectura unificada del problema de estabilidad: una estructura física persiste mientras su frontera compatible resiste redistribución energética y residual acumulado. Bajo esta perspectiva:

- el plasma no es simple desorden;
- la estrella no es equilibrio inmóvil;
- el átomo no es punto de partida absoluto;
- la combustión no destruye energía, sino identidad estructural;
- y la materia condensada no es mera agregación, sino persistencia

colectiva.

### 10.12. Resultado de la sección

El banco de regímenes físicos confirma que la persistencia energética estructural puede formularse como criterio transversal entre dominios heterogéneos. El resultado central puede expresarse así: la física de la estabilidad puede reorganizarse en torno a la pregunta por la conservación de identidad frente a dispersión. ---

### 11. Tablas operatorias de contraste

#### 11.1. Introducción

Las secciones anteriores han introducido varias magnitudes que deben permanecer rigurosamente diferenciadas.

La teoría perdería precisión si se confundieran:

- energía;
- masa estructural;
- calor estructural;
- fuerza estructural;
- frontera;
- residual;
- persistencia;
- identidad.

Esta sección fija tablas operatorias de contraste para impedir ambigüedad conceptual y facilitar evaluación transversal entre regímenes físicos.

#### 11.2. Energía y persistencia

| Concepto                      | Energía                     | Persistencia estructural             |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Función                       | Capacidad de transformación | Conservación de identidad compatible |
| Puede dispersarse             | Sí                          | Sólo dentro de límite compatible     |
| Requiere frontera             | No necesariamente           | Sí                                   |
| Puede existir sin estabilidad | Sí                          | No                                   |
| Relación con residual         | Puede aumentarlo            | Debe acotarlo                        |
| Dictamen estructural          | Magnitud de transformación  | Régimen de identidad conservada      |

La energía por sí sola no garantiza estructura persistente.

La persistencia aparece cuando la energía queda organizada de modo que conserva frontera frente a dispersión.

### 11.3. Masa convencional y masa estructural

| Masa convencional                                                    | Masa estructural                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Magnitud física local en dominios clásicos, relativistas o cuánticos | Persistencia energética efectiva de frontera                |
| Opera como parámetro dinámico o inercial                             | Opera como criterio de identidad compatible                 |
| Puede aparecer vinculada a energía total                             | Se define por confinamiento menos redistribución y residual |
| No exige declarar residual estructural                               | Exige residual explícito                                    |
| Describe propiedades físicas sectoriales                             | Compara regímenes heterogéneos de persistencia              |

La masa estructural no sustituye la masa convencional. La reinterpreta en una capa transversal de persistencia.

### 11.4. Calor estructural y fuerza estructural

| Magnitud               | Calor estructural $Q$              | Fuerza estructural $\mathcal{F}_\partial$ |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Función                | Redistribución energética efectiva | Orientación/confinamiento de frontera     |
| Tendencia              | Puede ser dispersiva               | Puede ser conservadora                    |
| Relación con identidad | Puede degradarla                   | Puede sostenerla                          |
| Relación con residual  | Puede incrementarlo                | Puede compensarlo parcialmente            |
| Dictamen               | Presión sobre frontera             | Capacidad de persistencia                 |

La persistencia depende de la relación entre ambas magnitudes.

Cuando:

$$\mathcal{F}_\partial > Q + \mathcal{R}_\Gamma,$$

la estructura conserva identidad compatible.

### 11.5. Frontera y residual

| Magnitud                 | Frontera $\partial\Omega$       | Residual $\mathcal{R}_\Gamma$      |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Función                  | Límite de identidad persistente | Pérdida o degradación no absorbida |
| Debe ser nula            | No                              | No                                 |
| Debe ser explícita       | Sí                              | Sí                                 |
| Relación con estabilidad | Conserva identidad              | Puede destruirla si domina         |
| Régimen admisible        | Frontera compatible             | Residual acotado                   |

La teoría no exige residual nulo.

Exige: residual declarado y estructuralmente acotado.

### 11.6. Plasma y átomo

| Magnitud                | Plasma                    | Átomo estable    |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| Persistencia energética | Parcial                   | Conservada       |
| Frontera                | Degradada o incompleta    | Discreta estable |
| Intercambio energético  | Intenso                   | Compatible       |
| Residual                | Medio/alto                | Acotado          |
| Identidad               | Parcial                   | Conservada       |
| Dictamen                | Preatómico o transicional | Atómico          |

El plasma demuestra que persistencia energética y persistencia atómica no son equivalentes.

### 11.7. Combustión y estabilidad material

| Magnitud | Material estable | Combustión intensa |
|----------|------------------|--------------------|
| Frontera | Conservada       | Degradada          |



| Magnitud       | Material estable | Combustión intensa     |
|----------------|------------------|------------------------|
| Redistribución | Compatible       | Dominante              |
| Residual       | Acotado          | Alto                   |
| Identidad      | Conservada       | Perdida o transformada |
| Persistencia   | Positiva         | Negativa/transicional  |

La combustión no destruye energía.

Destruye persistencia estructural de una configuración determinada.

### 11.8. Estrella y dispersión

| Magnitud       | Estrella persistente         | Dispersión dominante |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| Confinamiento  | Globalmente dominante        | Insuficiente         |
| Redistribución | Extrema pero contenida       | Dominante            |
| Residual       | Creciente                    | No acotado           |
| Identidad      | Conservada macroscópicamente | No conservada        |
| Dictamen       | Persistencia estelar         | Régimen dispersivo   |

La estrella muestra que persistencia puede coexistir con transformación intensa.

### 11.9. Núcleo estable y núcleo inestable

| Magnitud         | Núcleo estable       | Núcleo inestable           |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| Confinamiento    | Muy alto             | Alto pero insuficiente     |
| Residual         | Bajo                 | Creciente                  |
| Frontera nuclear | Conservada           | Crítica                    |
| Identidad        | Conservada           | Transicional               |
| Dictamen         | Persistencia nuclear | Decaimiento/reorganización |

La estabilidad nuclear tampoco es absoluta.

Su persistencia depende de residual acotado y confinamiento suficiente.

### 11.10. Tabla global de dictámenes

| Condición                                             | Dictamen                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| $\mathcal{P}_{\min} > 0$ con frontera estable         | Persistente             |
| $\mathcal{P}_{\min} > 0$ con frontera parcial         | Preatómico/transicional |
| $\mathcal{P}_{\min} \approx 0$                        | Crítico                 |
| $\mathcal{P}_{\min} < 0$                              | Dispersivo              |
| $\mathcal{R}_{\Gamma}$ no declarado                   | Incompleto              |
| $\mathcal{R}_{\Gamma}$ dominante                      | Incompatible            |
| $\partial\Omega = \emptyset$ con identidad pretendida | Inválido                |
| $\mathcal{E}\star(\Gamma_U) \neq 0$                   | No admisible            |

### 11.11. Consecuencia metodológica

Las tablas anteriores permiten fijar una disciplina esencial: ningún régimen físico debe declararse persistente sin especificar frontera, redistribución, residual e identidad. Esta exigencia separa la formulación operatoria de una mera interpretación verbal.

### 11.12. Resultado de la sección

El contraste transversal muestra que: persistencia, energía, masa, calor, fuerza, frontera y residual no son magnitudes equivalentes, sino componentes diferenciados de una teoría estructural de identidad física. La fuerza de la teoría reside precisamente en no confundirlos. ---

## 12. Teoremas principales

### 12.1. Introducción

Las secciones anteriores han fijado:

- el estado contemporáneo del problema;
- el aparato mínimo de compatibilidad estructural;
- la ecuación de persistencia energética;
- la reinterpretación operatoria de masa, calor y fuerza;
- el átomo como régimen discreto de persistencia;

- la transición preatómica;
- y un banco transversal de regímenes físicos.

Esta sección consolida los resultados fundamentales en forma de teoremas.

El objetivo no es multiplicar formalismo innecesario, sino fijar qué se afirma realmente, bajo qué condiciones y con qué alcance.

## 12.2. Teorema fundamental de persistencia energética

**Teorema 12.1** Sea una configuración energética:

$(\Gamma, n)$

definida sobre un dominio estructural:  $\Omega$ . La configuración conserva persistencia estructural compatible si y sólo si:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n) - \mathcal{Q}(\Gamma, n) - \mathcal{R}_{\Gamma}(n) > 0$$

**Demostración.** Por definición:

- $\mathcal{F}_{\partial}$  representa capacidad de frontera para conservar identidad;
- $\mathcal{Q}$  representa redistribución energética efectiva;
- $\mathcal{R}_{\Gamma}$  representa residual estructural no absorbido.

Si:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0,$$

entonces:

$$\mathcal{F}_{\partial} > \mathcal{Q} + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

Por tanto, el confinamiento estructural domina sobre redistribución y residual. La frontera conserva identidad compatible.

Si, por el contrario:

$$\mathcal{P}_{\min} \leq 0,$$

entonces la redistribución y el residual igualan o superan la capacidad estructural de frontera. La configuración entra en régimen crítico o dispersivo.

## 12.3. Teorema de masa estructural

**Teorema 12.2** La masa estructural efectiva de una configuración energética puede modelarse como persistencia mínima:

$$\mu(\Gamma, n) = \mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n).$$

**Demostración** Por definición, la masa estructural no se introduce como sustancia primaria, sino como capacidad efectiva de conservar identidad frente a dispersión. La persistencia mínima:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - Q - \mathcal{R}_{\Gamma}$$

mide exactamente la diferencia entre capacidad de confinamiento y tendencia dispersiva.

Luego:

$$\mu = \mathcal{P}_{\min}.$$

#### 12.4. Teorema de degradación térmica

**Teorema 12.3** Sea una configuración energética persistente. Si:

$$Q(\Gamma, n) + \mathcal{R}_{\Gamma}(n) \geq \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n),$$

entonces la configuración pierde persistencia estructural compatible. **Demostración** De la definición:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - Q - \mathcal{R}_{\Gamma},$$

la hipótesis implica:

$$\mathcal{P}_{\min} \leq 0.$$

Por el Teorema 12.1, la configuración deja de pertenecer al régimen persistente compatible.

#### 12.5. Teorema de orientación estructural

**Teorema 12.4** Toda configuración energética persistente requiere orientación estructural suficiente de frontera:

$$\mathcal{F}_{\partial} > Q + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

**Demostración** Por el Teorema 12.1, la persistencia compatible exige:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0. \text{ Sustituyendo la definición de } \mathcal{P}_{\min}: \mathcal{F}_{\partial} - Q - \mathcal{R}_{\Gamma} > 0.$$

Por tanto:

$$\mathcal{F}_{\partial} > Q + \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

#### 12.6. Teorema de aparición atómica discreta

**Teorema 12.5** Sea una configuración energética:

$$(\Gamma, n).$$

La configuración constituye régimen atómico estable si y sólo si satisface simultáneamente:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) > 0, \delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}, \mathcal{R}_{\Gamma}(n) < \Lambda_{\text{atom}},$$

y:

$$\Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}.$$

### **Demostración**

La condición  $\mathcal{P}_{\min} > 0$  garantiza persistencia energética compatible. La condición  $\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}$  garantiza estabilidad de frontera discreta. La condición  $\mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}$  impide dominancia residual destructiva.

La condición  $\Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}$  restringe el intercambio energético a transiciones compatibles con conservación de identidad. Luego la configuración conserva identidad atómica estable.

## **12.7. Teorema de transición preatómica**

**Teorema 12.6** Una configuración en régimen preatómico transita hacia régimen atómico cuando pasa de:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0$$

con frontera no plenamente estabilizada, a:

$$\mathcal{P}_{\min} > 0, \delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) < \Lambda_{\text{atom}}, \mathcal{R}_{\Gamma} < \Lambda_{\text{atom}}, \Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}.$$

**Demostración** El régimen preatómico conserva persistencia parcial, pero no identidad discreta plena. La estabilización de frontera, el acotamiento residual y la compatibilidad discreta de intercambio convierten la persistencia parcial en persistencia atómica discreta.

## **12.8. Teorema de no absolutización del hidrógeno**

**Teorema 12.7** Sea: H el átomo químico más simple actualmente conocido. Entonces: H no puede identificarse necesariamente con el mínimo estructural universal:  $A_{\min}$  sin demostración adicional de universalidad estructural. **Demostración** La condición de mínimo conocido pertenece al dominio observable actualmente disponible. La condición de mínimo universal exigiría demostrar minimalidad sobre todos los dominios estructuralmente admisibles. No existe equivalencia necesaria entre ambos conjuntos. Luego:

$$H \neq A_{\min}$$

como conclusión obligatoria.

La relación correcta es más restringida:

$H =$

primer caso canónico conocido de persistencia atómica discreta estable.

### 12.9. Teorema de residual necesario

**Teorema 12.8** Toda formulación operatoria de persistencia estructural debe declarar residual explícito. **Demostración** Si una formulación no declara residual, no permite distinguir entre:

- estabilidad real;
- compensación no observada;
- pérdida estructural;
- o incompatibilidad acumulada.

La ausencia de residual impide evaluar:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_{\partial} - \mathcal{Q} - \mathcal{R}_{\Gamma}.$$

Por tanto, sin residual explícito no existe dictamen riguroso de persistencia estructural.

### 12.10. Teorema de compatibilidad universal

**Teorema 12.9** Toda formulación física admisible dentro de esta teoría debe satisfacer:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

**Demostración** La ecuación  $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$  representa criterio rector de compatibilidad estructural universal. Si una formulación introduce residual externo no absorbible o contradicción estructural con dicha condición, queda fuera del dominio admisible. Por tanto, toda aplicación de la teoría de persistencia energética debe subordinarse a esa compuerta.

### 12.11. Teorema de falsabilidad estructural

**Teorema 12.10** La teoría queda refutada si existe una configuración físicamente persistente que satisfaga simultáneamente:

$$Id(\Gamma, n) \neq \emptyset$$

y:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) \leq 0.$$

**Demostración** Por el Teorema 12.1, la persistencia compatible exige  $\mathcal{P}_{\min} > 0$ . Si se demuestra persistencia física con  $\mathcal{P}_{\min} \leq 0$ , entonces el criterio fundamental de la teoría falla. Luego la teoría queda refutada en su núcleo.

## 12.12. Resultado global

Los teoremas anteriores permiten condensar la teoría en una afirmación estructural: una entidad física persiste cuando su frontera energética conserva identidad compatible frente a redistribución y residual bajo compatibilidad universal. La formulación no clausura todos los dominios posibles, pero fija una condición de trabajo precisa, contrastable y falsable para el problema transversal de persistencia energética.

---

## 13. Criterios de falsación estructural

### 13.1. Introducción

Una teoría física sólo adquiere fuerza científica cuando declara con precisión bajo qué condiciones puede fallar. Esta formulación no se protege mediante cierre retórico, autoridad doctrinal ni inmunidad conceptual. Al contrario: su legitimidad depende de que sus condiciones de refutación sean explícitas, comprensibles y aplicables. El criterio general es el siguiente: si una configuración física conserva identidad persistente sin satisfacer las condiciones mínimas de persistencia estructural, la teoría queda refutada.

### 13.2. Falsación principal

La refutación nuclear se produce si existe una configuración energética:

$$(\Gamma, n)$$

tal que conserve identidad física compatible:

$$Id(\Gamma, n) \neq \emptyset$$

pero satisfaga:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) \leq 0.$$

Esto significaría que puede existir persistencia física sin dominancia de frontera sobre redistribución y residual.

En tal caso, el núcleo de la teoría colapsa.

### 13.3. Falsación por ausencia de frontera

La teoría exige frontera estructural para toda persistencia compatible.

Quedaría refutada si se demostrara una configuración con:

$$Id(\Gamma, n) \neq \emptyset$$

y simultáneamente:

$$\partial\Omega = \emptyset.$$

Esto implicaría identidad física sin límite estructural distinguible, contradiciendo la definición operatoria de persistencia.

#### 13.4. Falsación por residual ilimitado compatible

La teoría exige residual declarado y acotado.

Quedaría refutada si se demostrara una configuración persistentemente estable con:  $\mathcal{R}_\Gamma \rightarrow \infty$  sin pérdida de identidad ni transición estructural.

En tal caso, el residual no tendría capacidad destructiva, y la ecuación de persistencia dejaría de ser válida.

#### 13.5. Falsación por redistribución dominante estable

La teoría afirma que redistribución energética y residual dominantes destruyen persistencia.

Quedaría refutada si existiera una configuración estable con:

$$Q + \mathcal{R}_\Gamma > \mathcal{F}_\partial$$

y, a la vez:

$\text{Id}(\Gamma, n)$  conservado.

#### 13.6. Falsación por átomo estable sin frontera discreta

La teoría interpreta el átomo como régimen discreto de persistencia estructural.

Quedaría refutada en su parte atómica si se demostrara una estructura atómica estable con:  $\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) \geq \Lambda_{\text{atom}}$  sin pérdida de identidad discreta, sin ionización, sin reorganización y sin transición de régimen.

#### 13.7. Falsación por intercambio no compatible

La teoría exige que la identidad atómica estable preserve un régimen de intercambio compatible:

$$\Delta\mathcal{H} \in \mathcal{S}_{\text{disc.}}$$

Quedaría refutada si se demostrara estabilidad atómica persistente bajo redistribución energética completamente incompatible con conservación de frontera discreta.

#### 13.8. Falsación por incompatibilidad universal

Toda formulación del documento queda subordinada a:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0.$$

Por tanto, la teoría quedaría refutada en su forma universal si existiera una configuración físicamente legítima, persistente y estructuralmente completa que



exigiera:  $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) \neq 0$ . En tal caso, la compuerta rectora de compatibilidad dejaría de ser válida.

13.9. Tabla de falsación

| Condición observada                                                                 | Consecuencia                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $Id \neq \emptyset$ con $\mathcal{P}_{\min} \leq 0$                                 | Refutación nuclear                      |
| $Id \neq \emptyset$ con $\partial\Omega = \emptyset$                                | Refutación por ausencia de frontera     |
| $\mathcal{R}_\Gamma \rightarrow \infty$ con estabilidad                             | Refutación por residual ilimitado       |
| $\mathcal{Q} + \mathcal{R}_\Gamma > \mathcal{F}_\partial$ con identidad conservada  | Refutación por dispersión dominante     |
| Átomo estable con $\delta(\partial\Omega_{\text{atom}}) \geq \Lambda_{\text{atom}}$ | Refutación del criterio atómico         |
| Estabilidad atómica con intercambio incompatible                                    | Refutación de discretización compatible |
| Persistencia completa con $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) \neq 0$                 | Refutación universal                    |

13.10. Falsación local y falsación total

Debe distinguirse entre: **Falsación local** Afecta a un dominio concreto, por ejemplo:

- definición de  $\Lambda_{\text{atom}}$ ;
- umbral de plasma;
- interpretación de un régimen nuclear;
- o parametrización de un laboratorio.

No destruye necesariamente la teoría completa. **Falsación total** Afecta al núcleo:

$$\mathcal{P}_{\min} = \mathcal{F}_\partial - \mathcal{Q} - \mathcal{R}_\Gamma.$$

Si este criterio falla en una configuración persistente correctamente determinada, la teoría pierde su fundamento.

13.11. Estado U

Cuando no exista base suficiente para decidir, el dictamen correcto no será cierre favorable.

Será: U.

El estado U preserva honestidad estructural y evita convertir ausencia de prueba en confirmación.

### 13.12. Resultado de la sección

La teoría queda así sometida a condiciones explícitas de destrucción. Esto permite distinguirla de una formulación puramente interpretativa. Su núcleo puede fallar. Y precisamente por poder fallar: la teoría adquiere forma científica operativa.

### 14. Tabla periódica estructural y extensión SV-118

La teoría de la persistencia energética estructural no queda limitada al régimen atómico conocido ni a la enumeración externa de elementos actualmente reconocidos. Una vez formulado el átomo como régimen discreto de persistencia, resulta necesario definir bajo qué condiciones una clase atómica puede pertenecer a una tabla periódica estructural generada desde la propia teoría.

La tabla periódica estructural no se define por autoridad externa, catálogo empírico cerrado ni prolongación numérica automática. Se define como dominio operatorio de clases atómicas admisibles bajo persistencia, frontera, residual, identidad química, descendencia protocampal ([véase](#)), ausencia de artificio formal y compatibilidad superior.

Sea  $\mathbb{T}_{\text{chem}}^{\text{SV}}$  el dominio de clases químicas estructuralmente admisibles. Sea  $X$  una clase atómica candidata. La pertenencia de  $X$  a la tabla periódica estructural exige simultáneamente:

$$\mathcal{P}_{\min}^X > 0, \delta(\partial\Omega_X) < \Lambda_X, \mathcal{R}_X < \Lambda_X, \Delta\mathcal{H}_X \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^X, \text{Id}_{\text{chem}}(X) \neq \emptyset, \\ \text{Desc}_{\text{proto}}(X) = 1, \text{No}_{\text{artificio}}(X) = 1 \text{ y } \mathcal{E}_{\star\_TODO, \text{SV}}(\Gamma_U) = 0.$$

Por tanto, la fórmula de pertenencia queda:

$$X \in \mathbb{T}_{\text{chem}}^{\text{SV}} \Leftrightarrow \mathcal{N}_{\star}[\mathcal{P}_{\min}^X > 0, \delta(\partial\Omega_X) < \Lambda_X, \mathcal{R}_X < \Lambda_X, \Delta\mathcal{H}_X \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^X, \\ \text{Id}_{\text{chem}}(X) \neq \emptyset, \text{Desc}_{\text{proto}}(X) = 1, \text{No}_{\text{artificio}}(X) = 1, \mathcal{E}_{\star\_TODO, \text{SV}}(\Gamma_U) = 0] = 1.$$

La fórmula no declara detección experimental. Declara admisibilidad estructural interna. El contraste empírico externo pertenece a una fase posterior de validación y no actúa como fuente generadora.

#### 14.1. Tupla canónica de salida

Toda clase generada se proyecta en la misma tupla canónica:

(Nº, Nombre SV, Z<sub>SV</sub>, Masa atómica SV (u), Configuración electrónica estructural, Periodo, Grupo, Estado STP SV, Función estructural SV).

No se añade ni suprime ninguna columna cuando se amplía el dominio.

## 14.2. Fórmula generadora de extensión

Para  $k \geq 1$  se define:

$$Z_{SV}(k) = 118 + k.$$

$$A_{SV}(k) = 294 + 3k + \lfloor k/2 \rfloor.$$

$$\text{Periodo}_{SV}(k) = 8 + \lfloor (k-1)/18 \rfloor.$$

$$\text{Grupo}_{SV}(k) = 1 + ((k-1) \bmod 18).$$

$\text{Nombre}_{SV}(k) = \text{Nom\_Griego}(k)$ , con vueltas sucesivas del alfabeto griego: SV-Alfa, ..., SV-Omega, SV-II-Alfa, ..., SV-V-Chi.

La clase  $SV_k$  pertenece a la extensión periódica estructural si y sólo si supera las compuertas de persistencia, frontera, residual, intercambio, identidad, descendencia protocampal, no artificio y compatibilidad final con  $\mathcal{E}\star\_TODO, SV(\Gamma_U) = 0$ .

## 14.3. Catálogo SV completo de duplicación periódica estructural

| Nº | Nomb<br>re SV    | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                                   |
|----|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SV-Alfa          | 119      | 297                           | [Og] 8s <sup>1</sup>                            | 8           | 1         | sólido<br>metálico | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 8 |
| 2  | SV-<br>Beta      | 120      | 301                           | [Og] 8s <sup>2</sup>                            | 8           | 2         | sólido<br>metálico | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal<br>del periodo<br>8                     |
| 3  | SV-<br>Gamm<br>a | 121      | 304                           | [Og] 8s <sup>2</sup> 5g <sup>1</sup>            | 8           | 3         | sólido<br>metálico | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>8                      |
| 4  | SV-<br>Delta     | 122      | 308                           | [Og] 8s <sup>2</sup> 5g <sup>2</sup>            | 8           | 4         | sólido<br>metálico | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>8             |

| Nº | Nomb<br>re SV      | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                       |
|----|--------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5  | SV-<br>Epsilo<br>n | 123      | 311                           | [Og] 8s <sup>2</sup> 5g <sup>3</sup>            | 8           | 5         | sólido<br>metálico | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral<br>del periodo<br>8 |
| 6  | SV-<br>Zeta        | 124      | 315                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>4</sup>         | 8           | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera<br>del periodo<br>8 |
| 7  | SV-Eta             | 125      | 318                           | [Og] 8s <sup>2</sup> 5g <sup>5</sup>            | 8           | 7         | sólido<br>metálico | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 8              |
| 8  | SV-<br>Theta       | 126      | 322                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>6</sup>         | 8           | 8         | sólido<br>metálico | isla local de<br>estabilidad<br>relativa del<br>periodo 8          |
| 9  | SV-Iota            | 127      | 325                           | [Og] 8s <sup>2</sup> 5g <sup>7</sup>            | 8           | 9         | sólido<br>metálico | transición<br>posisla de<br>identidad<br>del periodo<br>8          |
| 10 | SV-<br>Kappa       | 128      | 329                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>8</sup>         | 8           | 10        | sólido<br>metálico | persistencia<br>tardía de<br>subbloque<br>del periodo<br>8         |
| 11 | SV-<br>Lambd<br>a  | 129      | 332                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>9</sup>         | 8           | 11        | sólido<br>metálico | frontera<br>metálica<br>tardía del<br>periodo 8                    |
| 12 | SV-Mu              | 130      | 336                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>10</sup>        | 8           | 12        | sólido<br>metálico | cierre<br>medio de<br>subbloque                                    |

| Nº | Nomb<br>re SV      | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural          | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV           | Función<br>estructural<br>SV                                                   |
|----|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |          |                               |                                                          |             |           |                            | del periodo<br>8                                                               |
| 13 | SV-Nu              | 131      | 339                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>11</sup>                 | 8           | 13        | sólido<br>semimetáli<br>co | transición<br>covalente<br>pesada del<br>periodo 8                             |
| 14 | SV-Xi              | 132      | 343                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>12</sup>                 | 8           | 14        | sólido<br>semimetáli<br>co | estabilizació<br>n<br>tetraivalente<br>estructural<br>del periodo<br>8         |
| 15 | SV-<br>Omicr<br>on | 133      | 346                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>13</sup>                 | 8           | 15        | sólido<br>semimetáli<br>co | frontera<br>pnictógena<br>ampliada<br>del periodo<br>8                         |
| 16 | SV-Pi              | 134      | 350                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>14</sup>                 | 8           | 16        | sólido<br>semimetáli<br>co | cierre<br>calcógeno<br>estructural<br>del periodo<br>8                         |
| 17 | SV-Rho             | 135      | 353                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>14</sup> 6f <sup>1</sup> | 8           | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | clase<br>halógena<br>superpesad<br>a del<br>periodo 8                          |
| 18 | SV-<br>Sigma       | 136      | 357                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>14</sup> 6f <sup>2</sup> | 8           | 18        | gas noble<br>denso         | cierre noble<br>superpesad<br>o del<br>periodo 8                               |
| 19 | SV-Tau             | 137      | 360                           | [Og] 9s <sup>1</sup>                                     | 9           | 1         | sólido<br>metálico         | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 9 |

| Nº | Nomb<br>re SV  | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                       |
|----|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20 | SV-Upsilo<br>n | 138      | 364                           | [Og] 9s <sup>2</sup>                            | 9           | 2         | sólido<br>metálico | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal<br>del periodo<br>9         |
| 21 | SV-Phi         | 139      | 367                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>1</sup>            | 9           | 3         | sólido<br>metálico | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>9          |
| 22 | SV-Chi         | 140      | 371                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>2</sup>            | 9           | 4         | sólido<br>metálico | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>9 |
| 23 | SV-Psi         | 141      | 374                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>3</sup>            | 9           | 5         | sólido<br>metálico | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral<br>del periodo<br>9 |
| 24 | SV-Omega       | 142      | 378                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>4</sup>            | 9           | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera<br>del periodo<br>9 |
| 25 | SV-II-<br>Alfa | 143      | 381                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>5</sup>            | 9           | 7         | sólido<br>metálico | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 9              |
| 26 | SV-II-<br>Beta | 144      | 385                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>6</sup>            | 9           | 8         | sólido<br>metálico | isla local de<br>estabilidad<br>relativa del<br>periodo 9          |

| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV           | Función<br>estructural<br>SV                                           |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27 | SV-II-<br>Gamm<br>a   | 145      | 388                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>7</sup>            | 9           | 9         | sólido<br>metálico         | transición<br>posisla de<br>identidad<br>del periodo<br>9              |
| 28 | SV-II-<br>Delta       | 146      | 392                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>8</sup>            | 9           | 10        | sólido<br>metálico         | persistencia<br>tardía de<br>subbloque<br>del periodo<br>9             |
| 29 | SV-II-<br>Epsilo<br>n | 147      | 395                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>9</sup>            | 9           | 11        | sólido<br>metálico         | frontera<br>metálica<br>tardía del<br>periodo 9                        |
| 30 | SV-II-<br>Zeta        | 148      | 399                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>10</sup>        | 9           | 12        | sólido<br>metálico         | cierre<br>medio de<br>subbloque<br>del periodo<br>9                    |
| 31 | SV-II-<br>Eta         | 149      | 402                           | [Og] 9s <sup>2</sup> 6f <sup>11</sup>           | 9           | 13        | sólido<br>semimetáli<br>co | transición<br>covalente<br>pesada del<br>periodo 9                     |
| 32 | SV-II-<br>Theta       | 150      | 406                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>12</sup>        | 9           | 14        | sólido<br>semimetáli<br>co | estabilizació<br>n<br>tetraivalente<br>estructural<br>del periodo<br>9 |
| 33 | SV-II-<br>Iota        | 151      | 409                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>13</sup>        | 9           | 15        | sólido<br>semimetáli<br>co | frontera<br>pnictógena<br>ampliada<br>del periodo<br>9                 |
| 34 | SV-II-<br>Kappa       | 152      | 413                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>14</sup>        | 9           | 16        | sólido<br>semimetáli<br>co | cierre<br>calcógeno<br>estructural                                     |

| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural          | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV          | Función<br>estructural<br>SV                                                    |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |          |                               |                                                          |             |           |                           | del periodo<br>9                                                                |
| 35 | SV-II-<br>Lambd<br>a  | 153      | 416                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>14</sup> 7h <sup>1</sup> | 9           | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado | clase<br>halógena<br>superpesad<br>a del<br>periodo 9                           |
| 36 | SV-II-<br>Mu          | 154      | 420                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>14</sup> 7h <sup>2</sup> | 9           | 18        | gas noble<br>denso        | cierre noble<br>superpesad<br>o del<br>periodo 9                                |
| 37 | SV-II-<br>Nu          | 155      | 423                           | [Og] 10s <sup>1</sup>                                    | 10          | 1         | sólido<br>metálico        | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 10 |
| 38 | SV-II-Xi              | 156      | 427                           | [Og] 10s <sup>2</sup>                                    | 10          | 2         | sólido<br>metálico        | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal<br>del periodo<br>10                     |
| 39 | SV-II-<br>Omicr<br>on | 157      | 430                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>1</sup>                 | 10          | 3         | sólido<br>metálico        | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>10                      |
| 40 | SV-II-Pi              | 158      | 434                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>2</sup>                 | 10          | 4         | sólido<br>metálico        | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>10             |
| 41 | SV-II-<br>Rho         | 159      | 437                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>3</sup>                 | 10          | 5         | sólido<br>metálico        | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral                                  |



| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                        |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                       |          |                               |                                                 |             |           |                    | del periodo<br>10                                                   |
| 42 | SV-II-<br>Sigma       | 160      | 441                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>4</sup>        | 10          | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera<br>del periodo<br>10 |
| 43 | SV-II-<br>Tau         | 161      | 444                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>5</sup>        | 10          | 7         | sólido<br>metálico | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 10              |
| 44 | SV-II-<br>Upsilo<br>n | 162      | 448                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>6</sup>        | 10          | 8         | sólido<br>metálico | isla local de<br>estabilidad<br>relativa del<br>periodo 10          |
| 45 | SV-II-<br>Phi         | 163      | 451                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>7</sup>        | 10          | 9         | sólido<br>metálico | transición<br>posisla de<br>identidad<br>del periodo<br>10          |
| 46 | SV-II-<br>Chi         | 164      | 455                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>8</sup>        | 10          | 10        | sólido<br>metálico | persistencia<br>tardía de<br>subbloque<br>del periodo<br>10         |
| 47 | SV-II-<br>Psi         | 165      | 458                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>9</sup>        | 10          | 11        | sólido<br>metálico | frontera<br>metálica<br>tardía del<br>periodo 10                    |
| 48 | SV-II-<br>Omega       | 166      | 462                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>10</sup>       | 10          | 12        | sólido<br>metálico | cierre<br>medio de<br>subbloque<br>del periodo<br>10                |

| Nº | Nomb<br>re SV          | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural           | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV           | Función<br>estructural<br>SV                                                    |
|----|------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | SV-III-<br>Alfa        | 167      | 465                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>11</sup>                 | 10          | 13        | sólido<br>semimetáli<br>co | transición<br>covalente<br>pesada del<br>periodo 10                             |
| 50 | SV-III-<br>Beta        | 168      | 469                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>12</sup>                 | 10          | 14        | sólido<br>semimetáli<br>co | estabilizació<br>n<br>tetraivalente<br>estructural<br>del periodo<br>10         |
| 51 | SV-III-<br>Gamm<br>a   | 169      | 472                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>13</sup>                 | 10          | 15        | sólido<br>semimetáli<br>co | frontera<br>pnictógena<br>ampliada<br>del periodo<br>10                         |
| 52 | SV-III-<br>Delta       | 170      | 476                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>14</sup>                 | 10          | 16        | sólido<br>semimetáli<br>co | cierre<br>calcógeno<br>estructural<br>del periodo<br>10                         |
| 53 | SV-III-<br>Epsilo<br>n | 171      | 479                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>14</sup> 8i <sup>1</sup> | 10          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | clase<br>halógena<br>superpesad<br>a del<br>periodo 10                          |
| 54 | SV-III-<br>Zeta        | 172      | 483                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>14</sup> 8i <sup>2</sup> | 10          | 18        | gas noble<br>denso         | cierre noble<br>superpesad<br>o del<br>periodo 10                               |
| 55 | SV-III-<br>Eta         | 173      | 486                           | [Og] 11s <sup>1</sup>                                     | 11          | 1         | sólido<br>metálico         | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 11 |
| 56 | SV-III-<br>Theta       | 174      | 490                           | [Og] 11s <sup>2</sup>                                     | 11          | 2         | sólido<br>metálico         | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal                                          |

| Nº | Nomb<br>re SV          | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                        |
|----|------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    |                        |          |                               |                                                 |             |           |                    | del periodo<br>11                                                   |
| 57 | SV-III-<br>Iota        | 175      | 493                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>1</sup>        | 11          | 3         | sólido<br>metálico | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>11          |
| 58 | SV-III-<br>Kappa       | 176      | 497                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>2</sup>        | 11          | 4         | sólido<br>metálico | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>11 |
| 59 | SV-III-<br>Lambd<br>a  | 177      | 500                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>3</sup>        | 11          | 5         | sólido<br>metálico | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral<br>del periodo<br>11 |
| 60 | SV-III-<br>Mu          | 178      | 504                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>4</sup>        | 11          | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera<br>del periodo<br>11 |
| 61 | SV-III-<br>Nu          | 179      | 507                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>5</sup>        | 11          | 7         | sólido<br>metálico | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 11              |
| 62 | SV-III-<br>Xi          | 180      | 511                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>6</sup>        | 11          | 8         | sólido<br>metálico | isla local de<br>estabilidad<br>relativa del<br>periodo 11          |
| 63 | SV-III-<br>Omicr<br>on | 181      | 514                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>7</sup>        | 11          | 9         | sólido<br>metálico | transición<br>posisla de<br>identidad<br>del periodo<br>11          |

| Nº | Nomb<br>re SV          | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural           | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV           | Función<br>estructural<br>SV                                            |
|----|------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 64 | SV-III-<br>Pi          | 182      | 518                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>8</sup>                  | 11          | 10        | sólido<br>metálico         | persistencia<br>tardía de<br>subbloque<br>del periodo<br>11             |
| 65 | SV-III-<br>Rho         | 183      | 521                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>9</sup>                  | 11          | 11        | sólido<br>metálico         | frontera<br>metálica<br>tardía del<br>periodo 11                        |
| 66 | SV-III-<br>Sigma       | 184      | 525                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>10</sup>                 | 11          | 12        | sólido<br>metálico         | cierre<br>medio de<br>subbloque<br>del periodo<br>11                    |
| 67 | SV-III-<br>Tau         | 185      | 528                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>11</sup>                 | 11          | 13        | sólido<br>semimetáli<br>co | transición<br>covalente<br>pesada del<br>periodo 11                     |
| 68 | SV-III-<br>Upsilo<br>n | 186      | 532                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>12</sup>                 | 11          | 14        | sólido<br>semimetáli<br>co | estabilizació<br>n<br>tetraivalente<br>estructural<br>del periodo<br>11 |
| 69 | SV-III-<br>Phi         | 187      | 535                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>13</sup>                 | 11          | 15        | sólido<br>semimetáli<br>co | frontera<br>pnictógena<br>ampliada<br>del periodo<br>11                 |
| 70 | SV-III-<br>Chi         | 188      | 539                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>14</sup>                 | 11          | 16        | sólido<br>semimetáli<br>co | cierre<br>calcógeno<br>estructural<br>del periodo<br>11                 |
| 71 | SV-III-<br>Psi         | 189      | 542                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>14</sup> 9k <sup>1</sup> | 11          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | clase<br>halógena<br>superpesad                                         |

| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural           | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                                    |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |          |                               |                                                           |             |           |                    | a del<br>periodo 11                                                             |
| 72 | SV-III-<br>Omega      | 190      | 546                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>14</sup> 9k <sup>2</sup> | 11          | 18        | gas noble<br>denso | cierre noble<br>superpesad<br>o del<br>periodo 11                               |
| 73 | SV-IV-<br>Alfa        | 191      | 549                           | [Og] 12s <sup>1</sup>                                     | 12          | 1         | sólido<br>metálico | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 12 |
| 74 | SV-IV-<br>Beta        | 192      | 553                           | [Og] 12s <sup>2</sup>                                     | 12          | 2         | sólido<br>metálico | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal<br>del periodo<br>12                     |
| 75 | SV-IV-<br>Gamm<br>a   | 193      | 556                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>1</sup>                  | 12          | 3         | sólido<br>metálico | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>12                      |
| 76 | SV-IV-<br>Delta       | 194      | 560                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>2</sup>                  | 12          | 4         | sólido<br>metálico | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>12             |
| 77 | SV-IV-<br>Epsilo<br>n | 195      | 563                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>3</sup>                  | 12          | 5         | sólido<br>metálico | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral<br>del periodo<br>12             |
| 78 | SV-IV-<br>Zeta        | 196      | 567                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>4</sup>                  | 12          | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera                                  |

| Nº | Nomb<br>re SV        | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV           | Función<br>estructural<br>SV                                |
|----|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                      |          |                               |                                                 |             |           |                            | del periodo<br>12                                           |
| 79 | SV-IV-<br>Eta        | 197      | 570                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>5</sup>        | 12          | 7         | sólido<br>metálico         | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 12      |
| 80 | SV-IV-<br>Theta      | 198      | 574                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>6</sup>        | 12          | 8         | sólido<br>metálico         | isla local de<br>estabilidad<br>relativa del<br>periodo 12  |
| 81 | SV-IV-<br>Iota       | 199      | 577                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>7</sup>        | 12          | 9         | sólido<br>metálico         | transición<br>posisla de<br>identidad<br>del periodo<br>12  |
| 82 | SV-IV-<br>Kappa      | 200      | 581                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>8</sup>        | 12          | 10        | sólido<br>metálico         | persistencia<br>tardía de<br>subbloque<br>del periodo<br>12 |
| 83 | SV-IV-<br>Lambd<br>a | 201      | 584                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>9</sup>        | 12          | 11        | sólido<br>metálico         | frontera<br>metálica<br>tardía del<br>periodo 12            |
| 84 | SV-IV-<br>Mu         | 202      | 588                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>10</sup>       | 12          | 12        | sólido<br>metálico         | cierre<br>medio de<br>subbloque<br>del periodo<br>12        |
| 85 | SV-IV-<br>Nu         | 203      | 591                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>11</sup>       | 12          | 13        | sólido<br>semimetáli<br>co | transición<br>covalente<br>pesada del<br>periodo 12         |
| 86 | SV-IV-<br>Xi         | 204      | 595                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>12</sup>       | 12          | 14        | sólido<br>semimetáli<br>co | estabilizació<br>n<br>tetraivalente<br>estructural          |

| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural            | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV           | Función<br>estructural<br>SV                                                    |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |          |                               |                                                            |             |           |                            | del periodo<br>12                                                               |
| 87 | SV-IV-<br>Omicr<br>on | 205      | 598                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>13</sup>                  | 12          | 15        | sólido<br>semimetáli<br>co | frontera<br>pnictógena<br>ampliada<br>del periodo<br>12                         |
| 88 | SV-IV-<br>Pi          | 206      | 602                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>14</sup>                  | 12          | 16        | sólido<br>semimetáli<br>co | cierre<br>calcógeno<br>estructural<br>del periodo<br>12                         |
| 89 | SV-IV-<br>Rho         | 207      | 605                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>14</sup> 10l <sup>1</sup> | 12          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | clase<br>halógena<br>superpesad<br>a del<br>periodo 12                          |
| 90 | SV-IV-<br>Sigma       | 208      | 609                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>14</sup> 10l <sup>2</sup> | 12          | 18        | gas noble<br>denso         | cierre noble<br>superpesad<br>o del<br>periodo 12                               |
| 91 | SV-IV-<br>Tau         | 209      | 612                           | [Og] 13s <sup>1</sup>                                      | 13          | 1         | sólido<br>metálico         | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 13 |
| 92 | SV-IV-<br>Upsilo<br>n | 210      | 616                           | [Og] 13s <sup>2</sup>                                      | 13          | 2         | sólido<br>metálico         | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal<br>del periodo<br>13                     |
| 93 | SV-IV-<br>Phi         | 211      | 619                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>1</sup>                  | 13          | 3         | sólido<br>metálico         | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>13                      |

| Nº      | Nomb<br>re SV      | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                        |
|---------|--------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 94      | SV-IV-<br>Chi      | 212      | 623                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>2</sup>       | 13          | 4         | sólido<br>metálico | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>13 |
| 95      | SV-IV-<br>Psi      | 213      | 626                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>3</sup>       | 13          | 5         | sólido<br>metálico | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral<br>del periodo<br>13 |
| 96      | SV-IV-<br>Omega    | 214      | 630                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>4</sup>       | 13          | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera<br>del periodo<br>13 |
| 97      | SV-V-<br>Alfa      | 215      | 633                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>5</sup>       | 13          | 7         | sólido<br>metálico | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 13              |
| 98      | SV-V-<br>Beta      | 216      | 637                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>6</sup>       | 13          | 8         | sólido<br>metálico | isla local de<br>estabilidad<br>relativa del<br>periodo 13          |
| 99      | SV-V-<br>Gamm<br>a | 217      | 640                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>7</sup>       | 13          | 9         | sólido<br>metálico | transición<br>posisla de<br>identidad<br>del periodo<br>13          |
| 10<br>0 | SV-V-<br>Delta     | 218      | 644                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>8</sup>       | 13          | 10        | sólido<br>metálico | persistencia<br>tardía de<br>subbloque<br>del periodo<br>13         |



| Nº  | Nombre SV    | Z_SV | Masa atómica SV (u) | Configuración electrónica estructural                    | Periodo | Grupo | Estado STP SV       | Función estructural SV                                 |
|-----|--------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 101 | SV-V-Epsilon | 219  | 647                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>9</sup>                   | 13      | 11    | sólido metálico     | frontera metálica tardía del periodo 13                |
| 102 | SV-V-Zeta    | 220  | 651                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>10</sup>                  | 13      | 12    | sólido metálico     | cierre medio de subbloque del periodo 13               |
| 103 | SV-V-Eta     | 221  | 654                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>11</sup>                  | 13      | 13    | sólido semimetálico | transición covalente pesada del periodo 13             |
| 104 | SV-V-Theta   | 222  | 658                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>12</sup>                  | 13      | 14    | sólido semimetálico | estabilización tetravalente estructural del periodo 13 |
| 105 | SV-V-Iota    | 223  | 661                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>13</sup>                  | 13      | 15    | sólido semimetálico | frontera pnictógena ampliada del periodo 13            |
| 106 | SV-V-Kappa   | 224  | 665                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>14</sup>                  | 13      | 16    | sólido semimetálico | cierre calcógeno estructural del periodo 13            |
| 107 | SV-V-Lambda  | 225  | 668                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>14</sup> 11m <sup>1</sup> | 13      | 17    | gas reactivo pesado | clase halógena superpesada del periodo 13              |
| 108 | SV-V-Mu      | 226  | 672                 | [Og] 13s <sup>2</sup> 10l <sup>14</sup> 11m <sup>2</sup> | 13      | 18    | gas noble denso     | cierre noble superpesado del periodo 13                |

| Nº      | Nomb<br>re SV        | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configuraci<br>ón<br>electrónica<br>estructural | Perio<br>do | Grup<br>o | Estado<br>STP SV   | Función<br>estructural<br>SV                                                    |
|---------|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10<br>9 | SV-V-<br>Nu          | 227      | 675                           | [Og] 14s <sup>1</sup>                           | 14          | 1         | sólido<br>metálico | apertura<br>alcalina de<br>persistencia<br>superperiód<br>ica del<br>periodo 14 |
| 11<br>0 | SV-V-Xi              | 228      | 679                           | [Og] 14s <sup>2</sup>                           | 14          | 2         | sólido<br>metálico | cierre s de<br>confinamie<br>nto basal<br>del periodo<br>14                     |
| 11<br>1 | SV-V-<br>Omicr<br>on | 229      | 682                           | [Og] 14s <sup>2</sup><br>11m <sup>1</sup>       | 14          | 3         | sólido<br>metálico | apertura de<br>subbloque<br>extendido<br>del periodo<br>14                      |
| 11<br>2 | SV-V-Pi              | 230      | 686                           | [Og] 14s <sup>2</sup><br>11m <sup>2</sup>       | 14          | 4         | sólido<br>metálico | segundo<br>anclaje de<br>frontera<br>extendida<br>del periodo<br>14             |
| 11<br>3 | SV-V-<br>Rho         | 231      | 689                           | [Og] 14s <sup>2</sup><br>11m <sup>3</sup>       | 14          | 5         | sólido<br>metálico | crecimiento<br>de<br>confinamie<br>nto lateral<br>del periodo<br>14             |
| 11<br>4 | SV-V-<br>Sigma       | 232      | 693                           | [Og] 14s <sup>2</sup><br>11m <sup>4</sup>       | 14          | 6         | sólido<br>metálico | consolidaci<br>ón<br>intermedia<br>de frontera<br>del periodo<br>14             |
| 11<br>5 | SV-V-<br>Tau         | 233      | 696                           | [Og] 14s <sup>2</sup><br>11m <sup>5</sup>       | 14          | 7         | sólido<br>metálico | semilleno<br>estructural<br>primario del<br>periodo 14                          |

| Nº  | Nombre SV    | Z_S V | Masa atómica SV (u) | Configuración electrónica estructural  | Periodo | Grupo | Estado STP SV   | Función estructural SV                            |
|-----|--------------|-------|---------------------|----------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 116 | SV-V-Upsilon | 234   | 700                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>6</sup> | 14      | 8     | sólido metálico | isla local de estabilidad relativa del periodo 14 |
| 117 | SV-V-Phi     | 235   | 703                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>7</sup> | 14      | 9     | sólido metálico | transición posisla de identidad del periodo 14    |
| 118 | SV-V-Chi     | 236   | 707                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>8</sup> | 14      | 10    | sólido metálico | persistencia tardía de subbloque del periodo 14   |

#### 14.4. Banco negativo de control

El banco negativo utiliza exactamente la misma estructura de columnas. Su función es demostrar que la fórmula no acepta prolongaciones nominales, duplicaciones ni clases sin frontera, residual, identidad o compatibilidad superior.

| Nº | Nombre SV    | Z_S V | Masa atómica SV (u) | Configuración electrónica estructural   | Periodo | Grupo | Estado STP SV | Función estructural SV                    |
|----|--------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|---------|-------|---------------|-------------------------------------------|
| 1  | SV-Neg-Alfa  | 237   | 710                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>9</sup>  | 14      | 11    | no admisible  | falla por residual estructural no acotado |
| 2  | SV-Neg-Beta  | 238   | 714                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>10</sup> | 14      | 12    | no admisible  | falla por frontera superior a umbral      |
| 3  | SV-Neg-Gamma | 239   | 717                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>11</sup> | 14      | 13    | no admisible  | falla por persistencia mínima no positiva |
| 4  | SV-Neg-Delta | 240   | 721                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>12</sup> | 14      | 14    | no admisible  | falla por identidad                       |

| Nº | Nombre SV      | Z_SV | Masa atómica SV (u) | Configuración electrónica estructural                    | Periodo | Grupo | Estado STP SV | Función estructural SV                                                    |
|----|----------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                     |                                                          |         |       |               | química no diferenciada                                                   |
| 5  | SV-Neg-Epsilon | 241  | 724                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>13</sup>                  | 14      | 15    | no admisible  | falla por duplicación estructural de clase previa                         |
| 6  | SV-Neg-Zeta    | 242  | 728                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>14</sup>                  | 14      | 16    | no admisible  | falla por ruptura de descendencia protocampal                             |
| 7  | SV-Neg-Eta     | 243  | 731                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>14</sup> 12n <sup>1</sup> | 14      | 17    | no admisible  | falla por artificio formal sin frontera propia                            |
| 8  | SV-Neg-Theta   | 244  | 735                 | [Og] 14s <sup>2</sup> 11m <sup>14</sup> 12n <sup>2</sup> | 14      | 18    | no admisible  | falla por incompatibilidad con $\mathcal{E}_{\star\_TODO,SV}(\Gamma_U)=0$ |
| 9  | SV-Neg-Iota    | 245  | 738                 | [Og] 15s <sup>1</sup>                                    | 15      | 1     | no admisible  | falla por intercambio energético no compatible                            |
| 10 | SV-Neg-Kappa   | 246  | 742                 | [Og] 15s <sup>2</sup>                                    | 15      | 2     | no admisible  | falla por prolongación nominal sin soporte estructural                    |

### 14.5. Teorema de extensión periódica estructural con conservación de columnas

**Teorema 14.1.** Sea  $\mathbb{T}_{ext}^{SV(N)}$  la extensión periódica estructural formada por N clases SV generadas a partir del cierre reconocido inicial. Sea C la tupla canónica:

(Nº, Nombre SV, Z\_SV, Masa atómica SV (u), Configuración electrónica estructural, Periodo, Grupo, Estado STP SV, Función estructural SV).

Para todo  $N \geq 1$  existe una extensión periódica estructural  $\mathbb{T}_{ext}^{SV(N)}$  igual al conjunto de clases SV\_k con  $1 \leq k \leq N$  si y sólo si cada clase SV\_k satisface la fórmula de

admisibilidad estructural y puede proyectarse sobre C sin pérdida de dominio, frontera, residual, identidad, descendencia protocampal ni compatibilidad superior.

**Demostración.** Por construcción, cada índice  $k$  genera el número estructural  $Z_{SV}(k)=118+k$ . Esta definición garantiza orden estricto y evita colisión con el dominio reconocido previo. La función nominal  $Nom\_Griego(k)$  garantiza denominación determinista mediante vueltas sucesivas del alfabeto griego. La función  $A_{SV}(k)=294+3k+\lfloor k/2 \rfloor$  proporciona masa atómica estructural interna creciente y reproducible. Las funciones  $Periodo_{SV}(k)=8+\lfloor (k-1)/18 \rfloor$  y  $Grupo_{SV}(k)=1+((k-1) \bmod 18)$  garantizan continuidad periódica tabular sin alterar la estructura de columnas.

Ahora bien, ninguna de esas funciones basta por sí sola. La admisión exige

$$\begin{aligned} &\mathcal{P}_{\min}^{\{SV_k\}} > 0, \delta(\partial\Omega_{\{SV_k\}}) < \Lambda_{\{SV_k\}}, \mathcal{R}_{\{SV_k\}} < \Lambda_{\{SV_k\}}, \\ &\Delta\mathcal{H}_{\{SV_k\}} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^{\{SV_k\}}, \text{Id}_{\text{chem}}(SV_k) \neq \emptyset, \text{Desc}_{\text{proto}}(SV_k) = 1, \\ &\text{No}_{\text{artificio}}(SV_k) = 1 \text{ y } \mathcal{E}\star_{\text{TODO},SV}(\Gamma_U) = 0. \end{aligned}$$

La primera condición garantiza persistencia energética; la segunda garantiza frontera propia subumbral; la tercera impide dominancia residual; la cuarta garantiza intercambio compatible; la quinta garantiza identidad química diferenciada; la sexta somete la clase a la teoría generadora de sucesos y protocampos ([véase](#)); la séptima excluye prolongación nominal, simetría vacía o numerología; y la última somete la clase a la compuerta superior de la Teoría del Todo y de la Nada.

Por tanto,  $SV_k$  sólo entra en la tabla si atraviesa la cadena: fórmula tabular  $\rightarrow$  persistencia energética  $\rightarrow$  frontera  $\rightarrow$  residual  $\rightarrow$  identidad química  $\rightarrow$  descendencia generadora de sucesos y protocampos  $\rightarrow$  no artificio  $\rightarrow \mathcal{E}\star_{\text{TODO},SV}(\Gamma_U) = 0$ . Como cada  $SV_k$  genera exactamente una tupla con las nueve columnas canónicas, la extensión puede ampliarse para cualquier  $N$  sin alterar la forma de salida. Queda demostrado.

#### 14.6. Corolario de continuidad más allá de 118 candidatos

Si el laboratorio verifica la fórmula para  $1 \leq k \leq 118$ , queda generada la duplicación estructural completa del dominio reconocido. Si la misma fórmula se ejecuta para  $119 \leq k \leq M$  sin fallo de compuerta, la tabla se amplía hasta  $M$  candidatos  $SV$  manteniendo exactamente las mismas nueve columnas. No se introduce una teoría nueva: se prolonga la misma fórmula bajo las mismas compuertas.

#### 14.7. Relación con el complemento técnico de propiedades

La Parte II integrada de este mismo documento desarrolla las propiedades estructurales de los 118 candidatos en tablas separadas. Su verificación material se conserva en laboratorios/anexo-tecnico/, con runner propio. No sustituye al cuerpo doctrinal. Opera como soporte técnico directo de esta sección.

### 15. Moléculas como composición persistente

La tabla periódica estructural formula el dominio de clases atómicas persistentes. Sin embargo, la química no queda completada por la existencia de elementos atómicos diferenciados. El siguiente problema es compositivo: bajo qué condiciones dos o más clases atómicas persistentes pueden formar una identidad molecular nueva, estable y diferenciada, sin quedar reducidas a mera yuxtaposición.

La molécula se define aquí como régimen compuesto de persistencia energética, dotado de frontera propia, identidad molecular, residual acotado e intercambio compatible. Sea  $\mathbb{M}_{chem}$  el dominio de moléculas químicamente admisibles. Una molécula  $M$  pertenece a  $\mathbb{M}_{chem}$  si y sólo si se forma por composición de clases atómicas admisibles, conserva persistencia propia, genera frontera molecular estable, mantiene residual acotado, admite intercambio compatible, posee identidad molecular diferenciada y satisface compatibilidad universal.

La fórmula absoluta de formación molecular queda:

$$M \in \mathbb{M}_{chem} \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [\forall i, E_{Z_i} \in \mathbb{T}_{chem}^{SV}, \mathcal{P}_{min}^M(\Gamma, n) > 0, \delta(\partial \Omega_M) < \Lambda_M, \mathcal{R}_M(n) < \Lambda_M, \Delta \mathcal{H}_M \in \mathcal{S}_{disc}^M, Id_{mol}(M) \neq \emptyset, \mathcal{I}_M \neq \emptyset, \mathcal{E} \star_{\text{TODO}}, SV(\Gamma_U) = 0] = 1.$$

### Moléculas representativas

| Fórmula          | Composición atómica | Masa molecular (u) | Tipo de enlace  | Geometría          | Polaridad | Estado físico (STP) | Función estructural SV                         | Dictamen           |
|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| H <sub>2</sub> O | H · H · O           | 18.015             | covalente polar | angular aproximada | polar     | líquido             | agua, caso canónico de composición persistente | MOLECULA_ADMISIBLE |
| CO <sub>2</sub>  | C · O · O           | 44.010             | covalente doble | lineal             | apolar    | gas                 | dióxido de carbono, gas atmosférico clave      | MOLECULA_ADMISIBLE |

| Fórmula         | Composición atómica | Masa molecular (u) | Tipo de enlace      | Geometría          | Polaridad   | Estado físico (STP) | Función estructural SV                        | Dictamen           |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| CH <sub>4</sub> | C · H · H · H · H   | 16.043             | covalente simple    | tetraédrica        | apolar      | gas                 | metano, molécula energética y atmosférica     | MOLECULA_ADMISIBLE |
| O <sub>3</sub>  | O · O · O           | 47.997             | covalente resonante | angular aproximada | polar débil | gas reactivo        | ozono, frontera reactiva de alta variabilidad | MOLECULA_ADMISIBLE |

### 15.1. Átomo y molécula

Debe distinguirse rigurosamente entre: clase atómica persistente y: identidad molecular compuesta. Una clase atómica E\_Z posee frontera atómica propia:  $\partial\Omega_Z$ . Una molécula M posee frontera molecular:

$$\partial\Omega_M.$$

La frontera molecular no equivale a la suma aritmética de las fronteras atómicas.

Formalmente:

$$\partial\Omega_M \neq \sum_i \partial\Omega_{Z_i}.$$

La composición molecular exige reorganización estructural.

La molécula aparece cuando las clases atómicas componentes generan una nueva unidad persistente cuya identidad no se reduce a cada componente aislado.

### 15.2. Operador de composición molecular

Definimos el operador: Comp\_mol como operador de composición molecular admisible. Para clases atómicas:

$$E_{Z_1}, E_{Z_2}, \dots, E_{Z_k} \in \mathbb{T}_{chem},$$

se define:

$$M = \text{Comp\_mol}(E\_Z\_1, E\_Z\_2, \dots, E\_Z\_k)$$

si la composición satisface condición de persistencia molecular.

La condición completa es:

$$\text{Comp\_mol}(E\_Z\_1, \dots, E\_Z\_k) = M \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [\forall i, E\_Z\_i \in \mathbb{T}\_\text{chem}, \mathcal{P}\_\text{min}^M > 0, \\ \delta(\partial\Omega\_M) < \Lambda\_M, \mathcal{R}\_M < \Lambda\_M, \Delta\mathcal{H}\_M \in \mathcal{S}\_\text{disc}^M, \text{Id\_mol}(M) \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma\_U; \tau) = 0] = 1.$$

Si la composición no conserva frontera molecular propia, no hay molécula estable.

Si genera residual dominante, no hay molécula admisible.

Si no produce identidad diferenciada, sólo existe agregación transitoria o configuración no molecular.

### 15.3. Persistencia molecular mínima

La persistencia molecular mínima se define por:

$$\mathcal{P}\_\text{min}^M(\Gamma, n) = \mathcal{F}\_\partial^M(\Gamma, n) - \mathcal{Q}\_M(\Gamma, n) - \mathcal{R}\_M(n).$$

La molécula estable exige:

$$\mathcal{P}\_\text{min}^M > 0.$$

Esta condición expresa que la frontera molecular conserva identidad frente a redistribución energética y residual.

La molécula puede intercambiar energía, vibrar, rotar, reorganizarse parcialmente o participar en reacciones compatibles.

Pero deja de conservar identidad molecular cuando:

$$\mathcal{F}\_\partial^M \leq \mathcal{Q}\_M + \mathcal{R}\_M.$$

En ese caso aparece:

- ruptura molecular;
- ionización;
- transición química;
- degradación térmica;
- o dispersión estructural.



## 15.4. Identidad molecular

Definimos:  $\text{Id\_mol}(M)$  como identidad molecular persistente de  $M$ . La identidad molecular exige simultáneamente:

- composición atómica admisible;
- frontera molecular propia;
- organización interna compatible;
- residual acotado;
- estabilidad bajo intercambio;
- y reconocimiento químico diferenciable.

Formalmente:

$\text{Id\_mol}(M) \neq \emptyset \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [M = \text{Comp\_mol}(E\_Z\_1, \dots, E\_Z\_k), \partial\Omega\_M \neq \emptyset, \mathcal{I}\_M \neq \emptyset, \mathcal{R}\_M < \Lambda\_M, \mathcal{E} \star (\Gamma\_U; \tau) = 0] = 1.$

La molécula queda así definida como identidad compuesta persistente.

No es simple agregación.

No es simple proximidad espacial.

No es suma nominal.

Es composición estructural admisible.

## 15.5. Invariantes moleculares

Toda molécula admisible debe conservar un conjunto mínimo de invariantes:  $\mathcal{I}\_M$ . Dichos invariantes incluyen:

- composición atómica compatible;
- frontera molecular;
- identidad química;
- régimen de intercambio energético;
- residual acotado;
- y comportamiento estructural repetible.

La condición:

$\mathcal{I}\_M \neq \emptyset$

impide declarar molécula allí donde sólo existe agrupación transitoria sin identidad conservada.

### 15.6. Formación molecular y residual

Toda formación molecular genera residual.

La composición de átomos en molécula no constituye operación perfecta ni libre de coste estructural.

Sea:  $\mathcal{R}_{\text{form}}^M$  el residual de formación molecular.

La composición será admisible si:

$$\mathcal{R}_{\text{form}}^M < \Lambda_M.$$

Si:

$$\mathcal{R}_{\text{form}}^M \geq \Lambda_M,$$

la composición no estabiliza identidad molecular.

La molécula aparece sólo cuando el residual de formación permanece por debajo del umbral de conservación de frontera.

### 15.7. Teorema de formación molecular

**Teorema 19.1** Sea una composición candidata:

$$M = \text{Comp}(E_{Z_1}, E_{Z_2}, \dots, E_{Z_k}).$$

La composición constituye molécula estructuralmente admisible si y sólo si satisface:

$$\forall i, E_{Z_i} \in \mathbb{T}_{\text{chem}}, \mathcal{P}_{\text{min}}^M > 0, \delta(\partial\Omega_M) < \Lambda_M, \mathcal{R}_M < \Lambda_M, \Delta\mathcal{H}_M \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^M, \\ \text{Id}_{\text{mol}}(M) \neq \emptyset, \mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0.$$

**Demostración** La condición:

$$\forall i, E_{Z_i} \in \mathbb{T}_{\text{chem}}$$

garantiza que la composición parte de clases atómicas admisibles.

La condición:

$$\mathcal{P}_{\text{min}}^M > 0$$

garantiza persistencia energética molecular.

La condición:

$$\delta(\partial\Omega_M) < \Lambda_M$$

garantiza estabilidad de frontera molecular.

La condición:

$$\mathcal{R}_M < \Lambda_M$$

impide que el residual destruya la identidad compuesta.

La condición:

$$\Delta \mathcal{H}_M \in \mathcal{S}_{disc}^M$$

garantiza intercambio energético compatible con estabilidad molecular.

La condición:

$$Id_{mol}(M) \neq \emptyset$$

certifica identidad molecular diferenciada.

Finalmente:

$$\mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0$$

certifica compatibilidad universal. Luego M pertenece a  $\mathbb{M}_{chem}$ .

### 15.8. Caso particular: formación del agua

El agua se toma como caso canónico de formación molecular porque integra de forma especialmente clara:

- composición atómica diferenciada;
- identidad molecular estable;
- frontera propia;
- comportamiento macroscópico reconocible;
- participación atmosférica;
- y relevancia estructural para dominios posteriores.

La molécula de agua se expresa como:

$$H_2O = Comp_{mol}(H, H, O).$$

La condición de admisibilidad molecular queda:

$$H_2O \in \mathbb{M}_{chem} \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [H \in \mathbb{T}_{chem}, O \in \mathbb{T}_{chem}, \mathcal{P}_{min}^{H_2O} > 0, \delta(\partial \Omega_{H_2O}) < \Lambda_{H_2O}, \mathcal{R}_{H_2O} < \Lambda_{H_2O}, \Delta \mathcal{H}_{H_2O} \in \mathcal{S}_{disc}^{H_2O}, Id_{mol}(H_2O) \neq \emptyset, \mathcal{I}_{H_2O} \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0] = 1.$$

El agua no se interpreta como mera suma:  $2H + O$ . Se interpreta como: identidad molecular persistente generada por composición compatible de clases atómicas admisibles.

### 15.9. Agua, frontera y persistencia

La frontera molecular del agua:  $\partial\Omega_{\text{H}_2\text{O}}$  no se reduce a las fronteras atómicas de hidrógeno y oxígeno.

La molécula posee una organización estructural propia, con identidad química reconocible y comportamiento físico diferenciado.

Su persistencia exige:

$$\mathcal{F}_{\partial\text{H}_2\text{O}} > \mathcal{Q}_{\text{H}_2\text{O}} + \mathcal{R}_{\text{H}_2\text{O}}.$$

Cuando esta condición se conserva, el agua mantiene identidad molecular.

Cuando se pierde, aparecen:

- disociación;
- ionización;
- transición química;
- evaporación con conservación molecular parcial;
- o ruptura molecular según régimen.

Debe distinguirse entre cambio de fase y destrucción molecular.

El agua puede pasar de sólido a líquido o vapor sin perder necesariamente identidad molecular.

La pérdida molecular exige ruptura de la frontera propia:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{H}_2\text{O}}) \geq \Lambda_{\text{H}_2\text{O}}$$

o residual destructivo:

$$\mathcal{R}_{\text{H}_2\text{O}} \geq \Lambda_{\text{H}_2\text{O}}.$$

### 15.10. Teorema del agua como molécula persistente

**Teorema 19.2** La molécula de agua constituye identidad molecular persistente si y sólo si:

$$H \in \mathbb{T}_{\text{chem}}, O \in \mathbb{T}_{\text{chem}}, \mathcal{P}_{\text{min}}^{\text{H}_2\text{O}} > 0, \delta(\partial\Omega_{\text{H}_2\text{O}}) < \Lambda_{\text{H}_2\text{O}}, \mathcal{R}_{\text{H}_2\text{O}} < \Lambda_{\text{H}_2\text{O}}, \\ \Delta\mathcal{H}_{\text{H}_2\text{O}} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^{\text{H}_2\text{O}}, \text{Id}_{\text{mol}}(\text{H}_2\text{O}) \neq \emptyset, \mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0.$$

**Demostración** La pertenencia de H y O a  $\mathbb{T}_{\text{chem}}$  garantiza que los componentes pertenecen al dominio químico atómico admisible. La condición:

$$\mathcal{P}_{\text{min}}^{\text{H}_2\text{O}} > 0$$

garantiza persistencia molecular efectiva.

La condición:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{H}_2\text{O}}) < \Lambda_{\text{H}_2\text{O}}$$

garantiza frontera molecular estable.

La condición:

$$\mathcal{R}_{\text{H}_2\text{O}} < \Lambda_{\text{H}_2\text{O}}$$

impide que el residual destruya la identidad molecular.

La condición:

$$\Delta\mathcal{H}_{\text{H}_2\text{O}} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^{\text{H}_2\text{O}}$$

garantiza intercambio compatible.

La condición:

$$\text{Id}_{\text{mol}}(\text{H}_2\text{O}) \neq \emptyset$$

distingue molécula de agregación.

Finalmente:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_{\text{U}}; \tau) = 0$$

garantiza compatibilidad universal. Luego el agua constituye molécula persistente admisible.

### 15.11. Resultado

La formación molecular queda formulada como composición estructural admisible de clases atómicas persistentes.

Su fórmula absoluta es:

$$\mathbb{M}_{\text{chem}} = \{M :$$

$$\mathcal{N}\star[ M = \text{Comp}_{\text{mol}}(E_{\text{Z}_1}, \dots, E_{\text{Z}_k}), \forall i, E_{\text{Z}_i} \in \mathbb{T}_{\text{chem}}, \mathcal{P}_{\text{min}}^M > 0, \delta(\partial\Omega_M) < \Lambda_M, \mathcal{R}_M < \Lambda_M, \Delta\mathcal{H}_M \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^M, \text{Id}_{\text{mol}}(M) \neq \emptyset, \mathcal{I}_M \neq \emptyset, \mathcal{E}\star(\Gamma_{\text{U}}; \tau) = 0 ] = 1 \}.$$

La molécula queda definida como: identidad compuesta persistente, formada por clases atómicas admisibles, con frontera propia, residual acotado, intercambio compatible y legitimidad universal. El agua representa un caso particular canónico. No clausura la teoría molecular. La inaugura en un régimen físico químicamente reconocible.

## Fórmula de la Teoría Absoluta de Formación de Atmósferas

### 16. Atmósferas como composición planetaria

El apartado de moléculas ha formulado la molécula como identidad compuesta persistente, formada por clases atómicas admisibles, con frontera propia, residual acotado e intercambio compatible. Sin embargo, la formación molecular no agota el problema físico-químico de la organización estructural. Existen dominios macroscópicos en los que múltiples moléculas, bajo condiciones de frontera planetaria, intercambio energético y retención gravitatoria, constituyen una identidad persistente de orden superior. La atmósfera pertenece a ese régimen. Una atmósfera no es una molécula. Tampoco es una mera suma indiferenciada de gases. Se define aquí como: dominio macroscópico de composición molecular persistente, retenido por frontera planetaria compatible, bajo redistribución energética, residual dinámico y compatibilidad universal. Sea:  $\mathfrak{A}_{\text{plan}}$  el dominio de atmósferas planetarias estructuralmente admisibles. Sea:

$$A \in \mathfrak{A}_{\text{plan}}$$

una atmósfera persistente.

Sea además:

$$A = \text{Comp}_{\text{atm}}(M_1, M_2, \dots, M_k; \Omega_{\text{plan}})$$

una composición atmosférica formada por moléculas admisibles sobre un dominio planetario.

La fórmula absoluta de formación atmosférica queda:

$$A \in \mathfrak{A}_{\text{plan}} \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [\forall j, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \mathcal{P}_{\text{min}}^A(\Gamma, n) > 0, \delta(\partial\Omega_A) < \Lambda_A, \mathcal{R}_A(n) < \Lambda_A, \Delta\mathcal{H}_A \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^A, \mathcal{F}_{\partial}^{\text{grav}, A} > Q_A + \mathcal{R}_A, \text{Id}_{\text{atm}}(A) \neq \emptyset, \mathcal{I}_A \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0] = 1.$$

Su lectura es precisa: una atmósfera pertenece al dominio planetario admisible si y sólo si está compuesta por moléculas admisibles, conserva persistencia macroscópica, mantiene frontera atmosférica compatible, retiene residual acotado, soporta intercambio energético no destructivo, posee identidad atmosférica diferenciada y satisface compatibilidad universal.

## Atmósferas representativas

| Identificador   | Dominio planetario                          | Composición principal (% vol.)                                                                                       | Presión superficial (kPa) | Temperatura media (K) | Retención gravitatoria | Función estructural SV                                                | Dictamen            |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ATM_TIERRA      | Tierra (Q_Tierra)                           | N <sub>2</sub> 78,08 ;<br>O <sub>2</sub> 20,95 ;<br>Ar 0,93 ;<br>CO <sub>2</sub> 0,04 ;<br>H <sub>2</sub> O variable | 101,3                     | 288                   | sí                     | composición molecular retenida con identidad atmosférica diferenciada | ATMOSFERA_ADMISIBLE |
| ATM_NO_RETENIDA | dominio planetario hipotético sin retención | gas no retenido (control negativo)                                                                                   | —                         | —                     | no                     | composición dispersa por insuficiencia de frontera planetaria         | NO_ADMISIBLE        |

La atmósfera terrestre se desarrolla con detalle propio en §16.9–§16.11 como caso particular de régimen atmosférico persistente. El caso ATM\_NO\_RETENIDA cumple en el laboratorio la función de demostrar que la admisibilidad atmosférica no resulta automática: la condición diferencial es la retención planetaria, formulada en §16.7. Para la verificación operatoria conjunta se remite al laboratorio reproducible descrito en §17 y al banco demostrativo data/banco\_demostrativo\_12\_casos.csv.

### 16.1. Molécula y atmósfera

Debe distinguirse rigurosamente entre: molécula persistente y: atmósfera persistente. Una molécula M posee frontera molecular:  $\partial\Omega_M$ . Una atmósfera A posee frontera atmosférica:

$\partial\Omega_A$ .

La frontera atmosférica no es la suma de fronteras moleculares.

Formalmente:

$\partial\Omega_A \neq \sum_j \partial\Omega_{M_j}$ .

La atmósfera aparece cuando una composición molecular queda retenida dentro de un dominio planetario compatible y conserva una identidad macroscópica estable bajo intercambio energético prolongado.

Por tanto, la atmósfera no se define sólo por composición química, sino por:

- composición molecular;
- frontera planetaria;
- retención gravitatoria;
- intercambio radiativo;
- circulación;
- residual dinámico;
- y persistencia macroscópica.

## 16.2. Operador de composición atmosférica

Definimos:  $\text{Comp\_atm}$  como operador de composición atmosférica admisible. Para moléculas:

$M_1, M_2, \dots, M_k \in \mathbb{M}_{\text{chem}}$

y un dominio planetario:

$\Omega_{\text{plan}}$ ,

se define:

$A = \text{Comp\_atm}(M_1, M_2, \dots, M_k; \Omega_{\text{plan}})$

si la composición molecular queda retenida por una frontera planetaria compatible y conserva identidad atmosférica.

La condición completa es:

$\text{Comp\_atm}(M_1, \dots, M_k; \Omega_{\text{plan}}) = A \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [ \forall j, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \Omega_{\text{plan}} \neq \emptyset, \mathcal{P}_{\text{min}}^A > 0, \delta(\partial\Omega_A) < \Lambda_A, \mathcal{R}_A < \Lambda_A, \Delta\mathcal{H}_A \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^A, \mathcal{F}_{\partial^{\wedge}\text{grav}, A} > Q_A + \mathcal{R}_A, \text{Id}_{\text{atm}}(A) \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0 ] = 1.$

Si la composición molecular no queda retenida, no hay atmósfera persistente.



Si la frontera planetaria es insuficiente, aparece fuga, erosión o dispersión.

Si el residual atmosférico domina, la atmósfera pierde estabilidad estructural.

### 16.3. Persistencia atmosférica mínima

La persistencia atmosférica mínima se define por:

$$\mathcal{P}_{\min}^A(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}^A(\Gamma, n) - \mathcal{Q}_A(\Gamma, n) - \mathcal{R}_A(n).$$

La atmósfera estable exige:

$$\mathcal{P}_{\min}^A > 0.$$

Ahora bien, a diferencia del régimen molecular, la atmósfera requiere una condición adicional de retención macroscópica:

$$\mathcal{F}_{\partial}^{\text{grav}, A} > \mathcal{Q}_A + \mathcal{R}_A.$$

Esta condición expresa que la frontera planetaria debe ser capaz de retener la composición molecular frente a dispersión térmica, radiación, escape, erosión y pérdida estructural.

Por tanto, la atmósfera es una persistencia de frontera macroscópica, no una simple mezcla gaseosa.

### 16.4. Identidad atmosférica

Definimos:  $\text{Id}_{\text{atm}}(A)$  como identidad atmosférica persistente. Una atmósfera conserva identidad cuando mantiene:

- composición molecular reconocible;
- frontera planetaria funcional;
- régimen de intercambio energético compatible;
- circulación o redistribución no destructiva;
- residual atmosférico acotado;
- y estabilidad macroscópica suficiente.

Formalmente:

$$\text{Id}_{\text{atm}}(A) \neq \emptyset \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [A = \text{Comp}_{\text{atm}}(M_1, \dots, M_k; \Omega_{\text{plan}}), \forall j, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \partial\Omega_A \neq \emptyset, \mathcal{I}_A \neq \emptyset, \mathcal{R}_A < \Lambda_A, \mathcal{F}_{\partial}^{\text{grav}, A} > \mathcal{Q}_A + \mathcal{R}_A, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0] = 1.$$

La identidad atmosférica no exige inmovilidad.

Una atmósfera puede variar, circular, estratificarse, intercambiar energía, perder o ganar componentes y conservar identidad mientras tales variaciones permanezcan dentro del régimen compatible.

### 16.5. Invariantes atmosféricos

Toda atmósfera admisible debe conservar un conjunto mínimo de invariantes:  $\mathcal{I}_A$ . Dichos invariantes incluyen:

- dominio planetario;
- composición molecular admisible;
- frontera atmosférica;
- retención gravitatoria;
- intercambio energético compatible;
- residual dinámico acotado;
- y persistencia macroscópica.

La condición:

$$\mathcal{I}_A \neq \emptyset$$

impide declarar atmósfera allí donde sólo existe nube transitoria, emisión gaseosa no retenida o dispersión molecular sin frontera planetaria estable.

### 16.6. Residual atmosférico

Toda atmósfera genera residual.

Definimos:  $\mathcal{R}_A$  como residual atmosférico estructural.

Este residual puede proceder de:

- pérdida molecular;
- escape térmico;
- erosión por radiación;
- intercambio con superficie;
- reacciones químicas;
- impacto externo;
- degradación de frontera;

- o incompatibilidad de composición.

La atmósfera permanece estructuralmente admisible mientras:

$$\mathcal{R}_A < \Lambda_A.$$

Cuando:

$$\mathcal{R}_A \geq \Lambda_A,$$

la identidad atmosférica queda comprometida.

No toda variación atmosférica destruye atmósfera.

Sólo la variación que rompe frontera, residual o retención compatible.

### 16.7. Frontera planetaria y retención

La condición diferencial del régimen atmosférico es la retención planetaria.

Una molécula puede ser admisible en  $\mathbb{M}_{\text{chem}}$  y, aun así, no formar parte de una atmósfera persistente si el dominio planetario no la retiene.

Por ello se introduce:

$$\mathcal{F}_{\partial^{\text{grav}}, A}$$

como componente de frontera gravitatoria-atmosférica.

La condición:

$$\mathcal{F}_{\partial^{\text{grav}}, A} > \mathcal{Q}_A + \mathcal{R}_A$$

establece que la retención macroscópica debe superar redistribución y residual.

Si no se cumple, la composición molecular se dispersa.

La atmósfera no se forma o no se conserva.

### 16.8. Teorema de formación atmosférica

**Teorema 20.1** Sea una composición candidata:

$$A = \text{Comp}_{\text{atm}}(M_1, M_2, \dots, M_k; \Omega_{\text{plan}}).$$

La composición constituye atmósfera estructuralmente admisible si y sólo si satisface:

$$\forall j, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \Omega_{\text{plan}} \neq \emptyset, \mathcal{P}_{\min}^A > 0, \delta(\partial\Omega_A) < \Lambda_A, \mathcal{R}_A < \Lambda_A, \Delta\mathcal{H}_A \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^A, \\ \mathcal{F}_{\partial^{\text{grav}}, A} > \mathcal{Q}_A + \mathcal{R}_A, \text{Id}_{\text{atm}}(A) \neq \emptyset, \mathcal{J}_A \neq \emptyset, \mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0.$$

**Demostración** La condición:

$$\forall j, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}}$$

garantiza que la atmósfera parte de moléculas admisibles.

La condición:

$$\Omega_{\text{plan}} \neq \emptyset$$

garantiza dominio planetario.

La condición:

$$\mathcal{P}_{\text{min}}^A > 0$$

garantiza persistencia atmosférica macroscópica.

La condición:

$$\delta(\partial\Omega_A) < \Lambda_A$$

garantiza frontera atmosférica compatible.

La condición:

$$\mathcal{R}_A < \Lambda_A$$

impide que el residual atmosférico destruya identidad.

La condición:

$$\Delta\mathcal{H}_A \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^A$$

garantiza intercambio energético compatible.

La condición:

$$\mathcal{F}_{\partial^{\text{grav}}, A} > Q_A + \mathcal{R}_A$$

garantiza retención planetaria frente a dispersión.

La condición:

$$\text{Id}_{\text{atm}}(A) \neq \emptyset$$

certifica identidad atmosférica diferenciada.

La condición:

$$\mathcal{I}_A \neq \emptyset$$

garantiza invariantes atmosféricos mínimos.

Finalmente:

$$\mathcal{E}_{\star}(\Gamma_U; \tau) = 0$$

certifica compatibilidad universal. Luego A pertenece a  $\mathfrak{A}_{\text{plan}}$ .

## 16.9. Caso particular: atmósfera terrestre

La atmósfera terrestre se toma como caso particular por su estabilidad macroscópica, composición molecular diferenciada, retención planetaria, intercambio radiativo, presencia de vapor de agua y papel estructural en la persistencia superficial del dominio terrestre.

Se expresa como:

$$A_{\text{Tierra}} = \text{Comp}_{\text{atm}}(\text{N}_2, \text{O}_2, \text{Ar}, \text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}, \dots; \Omega_{\text{Tierra}}).$$

Su admisibilidad exige:

$$\begin{aligned} A_{\text{Tierra}} \in \mathfrak{A}_{\text{plan}} \Leftrightarrow & \mathcal{N} \star [ \text{N}_2 \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \text{O}_2 \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \text{Ar} \in \mathbb{T}_{\text{chem}}, \text{CO}_2 \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \\ & \text{H}_2\text{O} \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \Omega_{\text{Tierra}} \neq \emptyset, \mathcal{P}_{\text{min}}^A_{\text{Tierra}} > 0, \delta(\partial \Omega_{\text{A\_Tierra}}) < \Lambda_{\text{A\_Tierra}}, \\ & \mathcal{R}_{\text{A\_Tierra}} < \Lambda_{\text{A\_Tierra}}, \Delta \mathcal{H}_{\text{A\_Tierra}} \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^A_{\text{Tierra}}, \\ & \mathcal{F}_{\partial^{\text{grav}}, \text{Tierra}} > \mathcal{Q}_{\text{atm}} + \mathcal{R}_{\text{atm}}, \text{Id}_{\text{atm}}(A_{\text{Tierra}}) \neq \emptyset, \mathcal{I}_{\text{A\_Tierra}} \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma_{\text{U}}; \tau) = 0 ] = 1. \end{aligned}$$

La atmósfera terrestre no se interpreta como depósito pasivo de gases. Se interpreta como: régimen macroscópico persistente de composición molecular retenida, frontera planetaria compatible, intercambio energético no destructivo y residual dinámico acotado.

### 16.10. Tierra, agua y atmósfera

La presencia de agua introduce una conexión directa entre el apartado de moléculas y el apartado de atmósferas.

El agua:

$$\text{H}_2\text{O} \in \mathbb{M}_{\text{chem}}$$

puede intervenir en el dominio atmosférico como vapor, condensado o componente de ciclo.

Sin embargo, la atmósfera terrestre no se reduce al agua.

Tampoco el agua atmosférica se reduce a mera molécula aislada.

En el régimen atmosférico, H<sub>2</sub>O participa dentro de una composición superior:

$$\text{H}_2\text{O} \in A_{\text{Tierra}}.$$

Su papel atmosférico exige compatibilidad adicional con:

- temperatura estructural;
- frontera planetaria;
- intercambio radiativo;
- condensación;

- circulación;
- residual dinámico;
- y persistencia macroscópica.

Así, el agua funciona como puente entre: molécula y: atmósfera.

### 16.11. Teorema de la atmósfera terrestre como régimen persistente

**Teorema 20.2** La atmósfera terrestre constituye régimen atmosférico persistente si y sólo si satisface:

$$\forall M_j \in A_{\text{Tierra}}, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}} \cup \mathbb{T}_{\text{chem}}, \Omega_{\text{Tierra}} \neq \emptyset, \mathcal{P}_{\min}^A_{\text{Tierra}} > 0, \\ \delta(\partial\Omega_A_{\text{Tierra}}) < \Lambda_A_{\text{Tierra}}, \mathcal{R}_A_{\text{Tierra}} < \Lambda_A_{\text{Tierra}}, \mathcal{F}_{\partial}^{\text{grav,Tierra}} > Q_{\text{atm}} + \mathcal{R}_{\text{atm}}, \\ \text{Id}_{\text{atm}}(A_{\text{Tierra}}) \neq \emptyset, \mathcal{I}_A_{\text{Tierra}} \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0.$$

**Demostración** La pertenencia de los componentes moleculares o atómicos al dominio químico garantiza base compositiva admisible.

La existencia de  $\Omega_{\text{Tierra}}$  garantiza dominio planetario.

La condición:

$$\mathcal{P}_{\min}^A_{\text{Tierra}} > 0$$

garantiza persistencia atmosférica.

La condición:

$$\delta(\partial\Omega_A_{\text{Tierra}}) < \Lambda_A_{\text{Tierra}}$$

garantiza frontera atmosférica compatible.

La condición:

$$\mathcal{R}_A_{\text{Tierra}} < \Lambda_A_{\text{Tierra}}$$

impide que el residual destruya identidad atmosférica.

La condición:

$$\mathcal{F}_{\partial}^{\text{grav,Tierra}} > Q_{\text{atm}} + \mathcal{R}_{\text{atm}}$$

garantiza retención planetaria suficiente.

La condición:

$$\text{Id}_{\text{atm}}(A_{\text{Tierra}}) \neq \emptyset$$

distingue atmósfera persistente de dispersión gaseosa transitoria.

La condición:

$\mathcal{I}_A \text{Tierra} \neq \emptyset$

garantiza invariantes atmosféricos.

Finalmente:

$\mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0$

garantiza compatibilidad universal. Luego la atmósfera terrestre constituye régimen atmosférico persistente.

### 16.12. Resultado

La formación atmosférica queda formulada como composición macroscópica admisible de moléculas persistentes sobre un dominio planetario.

Su fórmula absoluta es:

$\mathfrak{U}_{\text{plan}} = \{A :$

$\mathcal{N} \star [A = \text{Comp\_atm}(M_1, \dots, M_k; \Omega_{\text{plan}}), \forall j, M_j \in \mathbb{M}_{\text{chem}}, \Omega_{\text{plan}} \neq \emptyset, \mathcal{P}_{\text{min}}^A > 0, \delta(\partial \Omega_A) < \Lambda_A, \mathcal{R}_A < \Lambda_A, \Delta \mathcal{H}_A \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^A, \mathcal{F}_{\partial}^{\text{grav}, A} > Q_A + \mathcal{R}_A, \text{Id}_{\text{atm}}(A) \neq \emptyset, \mathcal{I}_A \neq \emptyset, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau) = 0] = 1\}.$

La atmósfera queda definida como: identidad macroscópica persistente, formada por composición molecular admisible, retenida por frontera planetaria compatible, con residual dinámico acotado, intercambio energético no destructivo y legitimidad universal. La atmósfera terrestre representa un caso particular canónico. No clausura la teoría atmosférica. La inaugura en un régimen físico planetario observable.

### 17. Laboratorio reproducible integral

El laboratorio verifica tres planos materiales: regeneración de los 118 elementos reconocidos en el banco de control inicial, verificación de la tabla periódica estructural SV y validación del complemento técnico de propiedades estructurales SV-118.

La ejecución principal se realiza desde la carpeta laboratorios/publicacion/:

python runner.py

python runner\_bis.py

La ejecución del complemento técnico se realiza desde la carpeta laboratorios/anexo-tecnico/:

python runner\_prop.py

#### 17.1. Verificación principal

El archivo runner.py regenera el dominio de 118 elementos reconocidos usado como banco de control y evalúa doce casos demostrativos. Su salida esperada es:

elementos\_regenerados: 118/118

banco\_demostrativo: 12/12

estado: APTO

### 17.2. Verificación de tabla periódica estructural

El archivo runner\_bis.py verifica siete pruebas de la tabla periódica estructural, el banco negativo, la extensión de 24 candidatos y la vuelta II hasta 48 candidatos. Su función es impedir el pase silencioso de candidatos sin frontera, residual, identidad, descendencia o compatibilidad superior.

Salida esperada:

tests\_tabla\_bis: 7/7

banco\_negativo: 10/10

extension\_24: 24/24

extension\_48: 48/48

estado: APTO

### 17.3. Verificación del complemento técnico

El complemento técnico de propiedades estructurales contiene cuatro tablas CSV, cada una con 118 filas. El runner runner\_prop.py verifica conteo, columnas críticas, rangos de magnitudes y ausencia de errores materiales.

Salida esperada:

tablas\_verificadas: 4/4

filas\_por\_tabla: 118/118

errores\_totales: 0

estado: APTO

### 17.4. Criterio de fallo

Cualquier fallo de recuento, columna, frontera, residual, identidad, descendencia protocampal, no artificio o compuerta  $\mathcal{E}\star_{\text{TODO},SV(\Gamma_U)=0}$  invalida la generación correspondiente. El laboratorio no admite pase silencioso.

### 17.5. Resultado



El laboratorio convierte la formulación en un sistema reproducible: no basta declarar persistencia, tabla o candidato; debe existir verificación ejecutable y trazable en carpetas separadas.

## 18. Conclusión

### 18.1. Resultado general

Esta publicación ha desarrollado un marco operatorio de persistencia energética estructural. Su objetivo no ha sido sustituir los formalismos contemporáneos de la física, sino introducir un criterio transversal capaz de comparar regímenes heterogéneos desde una misma pregunta: ¿bajo qué condiciones una configuración energética conserva identidad frente a redistribución y residual? El desarrollo ha mostrado que la física contemporánea dispone de teorías sectoriales extraordinariamente potentes, pero todavía carece de una formulación universal de persistencia estructural que atravesase simultáneamente:

- estabilidad de la materia;
- plasma;
- decoherencia;
- termodinámica fuera del equilibrio;
- confinamiento estelar;
- estabilidad nuclear;
- combustión;
- y transición atómica.

Esta teoría se sitúa en ese vacío estructural.

### 18.2. Núcleo operatorio

El núcleo formal del trabajo queda condensado en:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n) - \mathcal{Q}(\Gamma, n) - \mathcal{R}_{\Gamma}(n).$$

donde:

- $\mathcal{F}_{\partial}$  representa capacidad estructural de frontera;
- $\mathcal{Q}$  representa redistribución energética efectiva;

- $\mathcal{R}_\Gamma$  representa residual estructural.

La persistencia compatible exige:

$\mathcal{P}_{\min} > 0$ .

La teoría distingue así entre:

- persistencia;
- criticidad;
- y dispersión.

### 18.3. Reinterpretación de masa

La masa ha sido reinterpretada como: persistencia energética estructural efectiva. Esto no niega las definiciones clásicas, relativistas o cuánticas de masa. Introduce una capa transversal diferente: la masa observable puede modelarse como conservación de frontera frente a redistribución y residual.

### 18.4. Reinterpretación del calor

El calor estructural ha sido formulado como: redistribución energética efectiva capaz de modificar el régimen de persistencia. Bajo esta lectura:

- la combustión;
- la ionización;
- el plasma;
- la transición de fase;
- y la evolución estelar

pueden entenderse como regímenes en los que la redistribución energética presiona o degrada frontera persistente.

### 18.5. Reinterpretación de la fuerza

La fuerza estructural ha sido formulada como: orientación de frontera capaz de conservar identidad energética compatible. Esta noción no sustituye las fuerzas físicas conocidas, sino que permite compararlas desde una pregunta transversal: ¿la orientación estructural supera redistribución y residual?

### 18.6. El átomo como consecuencia estructural

El átomo ha sido reinterpretado como: régimen discreto conocido de persistencia energética estructural. Esto permite evitar una absolutización no demostrada. El hidrógeno no se declara mínimo universal absoluto. Se declara: primer caso canónico

conocido de persistencia atómica discreta estable en el dominio observable actual. Con ello se preserva la distinción entre:

- mínimo conocido;
- y mínimo universal.

### 18.7. Plasma, estrella y combustión

El banco de regímenes físicos ha mostrado que:

- el plasma conserva persistencia parcial sin identidad atómica plena;
- la estrella conserva persistencia macroscópica bajo redistribución

extrema;

- la combustión no destruye energía, sino identidad estructural;
- el núcleo estable constituye frontera altamente confinada;
- la materia condensada constituye persistencia cooperativa.

Todos estos regímenes pueden compararse mediante:

$$\mathcal{P}_{\min}, \partial\Omega, \mathcal{R}_{\Gamma}, \text{Id.}$$

### 18.8. Falsabilidad

La teoría declara explícitamente sus condiciones de destrucción.

Queda refutada si existe una configuración físicamente persistente con:

$$\mathcal{P}_{\min} \leq 0.$$

También queda localmente refutada si se demuestra estabilidad atómica sin frontera discreta compatible, residual acotado o intercambio estructuralmente admisible.

Esta falsabilidad impide que la teoría opere como interpretación inmune.

### 18.9. Compatibilidad universal

Toda formulación queda subordinada a:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0.$$

Dicha condición representa la compuerta rectora de compatibilidad estructural.

La teoría no acepta:

- cierre favorable por ausencia de prueba;
- residual omitido;
- clausura espuria;

- ni indeterminación convertida en confirmación.

Cuando no exista base suficiente, el dictamen correcto será: U.

#### **18.10. Resultado epistemológico**

La publicación desplaza el foco desde la materia como punto de partida hacia la persistencia como problema físico fundamental. La pregunta central deja de ser únicamente: ¿de qué está hecha la materia? y pasa a ser: ¿cómo consigue una configuración energética conservar identidad frente a dispersión?

#### **18.11. Resultado final**

La tesis final puede formularse así: toda entidad física persistente puede modelarse como configuración energética cuya frontera estructural conserva identidad compatible frente a redistribución y residual bajo compatibilidad universal. Esta afirmación no clausura todos los dominios posibles. Fija una herramienta operatoria para investigarlos.

#### **18.12. Apertura natural**

El desarrollo conduce de forma natural a dos líneas posteriores: 1. estudio del verdadero mínimo estructural universal de persistencia energética; 2. desarrollo específico de la génesis factual del hidrógeno como primer caso canónico conocido.

Ambas líneas deberán preservar:

- frontera explícita;
- residual declarado;
- laboratorio reproducible;
- y compatibilidad universal.

### **19. Apéndice — Hidrógeno como caso canónico**

Este apéndice desarrolla una consecuencia directa de la teoría operatoria de persistencia energética estructural: si el átomo estable es un régimen discreto de persistencia, el hidrógeno debe estudiarse como primer caso canónico conocido de dicha persistencia en el dominio observable actual. El objetivo no consiste en reemplazar la física nuclear, la cosmología temprana ni la química atómica. El objetivo es más delimitado: formular el hidrógeno como caso particular del criterio general de persistencia estructural.

#### **19.1. El hidrógeno como mínimo conocido**

El hidrógeno constituye el átomo químico más simple actualmente conocido.

Su configuración ordinaria presenta:

- un núcleo de carga positiva mínima;
- un electrón asociado en régimen estable;
- espectro identificable;
- persistencia química;
- y presencia cosmológica dominante.

Sin embargo, esta formulación evita una conclusión ilegítima: mínimo conocido no equivale automáticamente a mínimo universal. Por tanto, el hidrógeno se define aquí como: primer caso canónico conocido de persistencia atómica discreta estable.

### 19.2. Condiciones estructurales del hidrógeno

Para que una configuración pueda ser interpretada como hidrógeno estable dentro de esta formulación, debe satisfacer:

$$\mathcal{P}_{\min}^H > 0, \delta(\partial\Omega_H) < \Lambda_H, \mathcal{R}_H < \Lambda_H,$$

y:

$$\Delta\mathcal{H}_H \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^H.$$

Además, debe conservar compatibilidad universal:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

### 19.3. Persistencia mínima del hidrógeno

La persistencia estructural del hidrógeno queda modelada mediante:

$$\mathcal{P}_{\min}^H(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}^H(\Gamma, n) - \mathcal{Q}_H(\Gamma, n) - \mathcal{R}_H(n).$$

El hidrógeno estable exige:

$$\mathcal{P}_{\min}^H > 0.$$

Esto significa que la frontera estructural del régimen hidrógeno domina sobre redistribución energética y residual.

### 19.4. Transición desde régimen preatómico

El hidrógeno no aparece en esta teoría como objeto primario.

Aparece como resultado de una transición:  $\Omega_{\text{pre}} \rightarrow \Omega_H$ . Dicha transición requiere que una persistencia energética parcial alcance:

- frontera discreta estable;
- residual acotado;

- intercambio compatible;
- e identidad conservada.

Formalmente:

$$\Omega_{\text{pre}}: \mathcal{P}_{\text{min}} > 0, \delta(\partial\Omega) \approx \Lambda_H$$

pasa a:

$$\Omega_H: \mathcal{P}_{\text{min}}^H > 0, \delta(\partial\Omega_H) < \Lambda_H.$$

### 19.5. Plasma como antecedente estructural

El plasma constituye el antecedente natural del régimen atómico.

En él existe:

- persistencia energética parcial;
- intercambio intenso;
- frontera atómica degradada;
- ausencia de identidad discreta plenamente estable.

La transición hacia hidrógeno estable exige que el plasma abandone el régimen de frontera degradada y alcance: frontera discreta compatible.

### 19.6. Interpretación física

La génesis estructural del hidrógeno puede expresarse así: el hidrógeno aparece cuando una configuración preatómica consigue estabilizar frontera discreta, acotar residual y conservar identidad bajo intercambio energético compatible. Esta formulación no niega los modelos físicos existentes de recombinación, nucleosíntesis o estructura atómica. Introduce una lectura transversal: el hidrógeno es un caso de persistencia energética discreta, no el fundamento absoluto de toda persistencia.

### 19.7. Teorema de génesis estructural del hidrógeno

**Teorema 16.1** Sea una configuración energética:

$$(\Gamma, n)$$

en régimen preatómico.

La configuración puede ser interpretada como hidrógeno estable conocido si y sólo si satisface:

$$\mathcal{P}_{\text{min}}^H(\Gamma, n) > 0, \delta(\partial\Omega_H) < \Lambda_H, \mathcal{R}_H(n) < \Lambda_H, \Delta\mathcal{H}_H \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^H,$$

y:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

### **Demostración**

La condición  $\mathcal{P}_{\min}^H > 0$  garantiza persistencia energética compatible. La condición  $\delta(\partial\Omega_H) < \Lambda_H$  garantiza frontera discreta estable.

La condición  $\mathcal{R}_H < \Lambda_H$  impide que el residual destruya identidad.

La condición  $\Delta\mathcal{H}_H \in \mathcal{S}_{\text{disc}}^H$  asegura intercambio compatible con conservación estructural.

La condición  $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$  impide incompatibilidad universal.

Por tanto, la configuración conserva identidad hidrógeno estable dentro del dominio observable actual.

### **19.8. No absolutización del hidrógeno**

El teorema anterior no demuestra que el hidrógeno sea el mínimo universal absoluto. Demuestra únicamente que, dentro del dominio físico actualmente conocido, el hidrógeno puede formularse como: caso canónico de persistencia atómica discreta estable. La posibilidad de otros mínimos estructurales no queda cerrada. Su dictamen permanece en: U hasta que exista base suficiente de clausura.

### **19.9. Resultado del anexo**

El hidrógeno queda así integrado sin absolutización. No se presenta como origen ontológico último, sino como: primer régimen conocido en el que la persistencia energética alcanza identidad atómica discreta estable. Con ello, el anexo enlaza directamente la teoría general de persistencia energética con el problema físico concreto de la génesis atómica.

## **20. Apéndice — Marco operatorio mínimo SV (cuádruple operatorio)**

Toda teoría física transversal necesita una disciplina de legitimidad.

No basta con formular ecuaciones, analogías o reinterpretaciones. Una formulación sólo puede considerarse operatoriamente admisible si declara con precisión:

- qué dominio describe;
- qué proyección realiza;
- qué invariantes conserva;
- qué residual genera;
- y bajo qué criterio puede fallar.

Este apéndice fija ese criterio para la teoría de persistencia energética estructural.

### 20.1. Dominio

Sea:  $\Omega$  el dominio estructural de una formulación física. El dominio indica: sobre qué conjunto de configuraciones opera realmente la teoría. Sin dominio explícito, cualquier extrapolación resulta ilegítima.

### 20.2. Proyección

Sea:  $\Pi$  la proyección mediante la cual una configuración universal o general se representa dentro de un dominio particular. La proyección permite distinguir entre:

- estructura completa;
- representación local;
- observación parcial;
- y modelo efectivo.

Una teoría que confunde proyección con totalidad incurre en absolutización indebida.

### 20.3. Invariantes

Sean:  $\mathcal{I}$  los invariantes estructurales conservados por una formulación.

En la teoría de persistencia energética, los invariantes mínimos son:

- frontera compatible;
- identidad persistente;
- residual acotado;
- redistribución no destructiva;
- compatibilidad universal.

Toda formulación debe declarar qué conserva y en qué condiciones deja de conservarlo.

### 20.4. Residual

Sea:  $\mathcal{R}$  el residual estructural generado por una formulación.

El residual representa:

- pérdida no absorbida;
- límite del modelo;
- incompatibilidad parcial;



- degradación;
- o diferencia entre proyección y estructura completa.

Esta teoría considera ilegítimo declarar residual nulo sin demostración.

## 20.5. Cuádruple operatorio mínimo

Toda formulación admisible debe declarar:

$(\Omega, \Pi, \mathcal{J}, \mathcal{R})$ .

Este cuádruple constituye la unidad mínima de legitimidad operatoria.

Sin él, no puede evaluarse si una teoría:

- explica;
- proyecta;
- conserva;
- pierde;
- o extrapola ilegítimamente.

## 20.6. Compatibilidad universal

Además del cuádruple anterior, toda formulación debe satisfacer:

$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$ .

Esta condición actúa como compuerta rectora de compatibilidad estructural.

Una formulación puede tener éxito local y, aun así, no ser universalmente admisible si introduce residual externo no absorbible.

## 20.7. Estado U

Cuando no exista base suficiente para clausura, el dictamen correcto será: U.

El estado U preserva:

- indeterminación honesta;
- no clausura legítima;
- y prevención frente a cierre favorable.

No debe confundirse con error ni con confirmación.

## 20.8. Teorema de legitimidad operatoria

**Teorema 17.1** Sea una formulación física:  $\mathcal{T}$ . La formulación es operatoriamente legítima dentro de esta teoría si y sólo si declara:

$$(\Omega, \Pi, \mathcal{I}, \mathcal{R}),$$

satisface:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0,$$

y posee residual estructural compatible. **Demostración** La declaración de  $\Omega$  delimita el dominio. La declaración de  $\Pi$  impide confundir representación con totalidad.

La declaración de  $\mathcal{I}$  fija qué se conserva.

La declaración de  $\mathcal{R}$  hace visible qué no se absorbe.

La condición  $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$  garantiza compatibilidad estructural universal.

Por tanto, la formulación queda operatoriamente legitimada.

## 20.9. Aplicación a la teoría de persistencia energética

En la teoría desarrollada:

| Componente         | Contenido                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| $\Omega$           | Dominio de configuraciones energéticas estructurales  |
| $\Pi$              | Proyección hacia régimen físico particular            |
| $\mathcal{I}$      | Frontera, identidad, residual acotado, compatibilidad |
| $\mathcal{R}$      | Pérdida estructural no absorbida                      |
| $\mathcal{E}\star$ | Compuerta universal de legitimidad                    |

La persistencia sólo puede declararse cuando estos componentes quedan explícitamente satisfechos.

## 20.10. Aplicación al átomo

Para el régimen atómico:

| Componente                  | Contenido                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| $\Omega_{\text{atom}}$      | Dominio de persistencia discreta estable             |
| $\Pi_{\text{atom}}$         | Proyección hacia identidad atómica                   |
| $\mathcal{I}_{\text{atom}}$ | Frontera discreta, intercambio compatible, identidad |
| $\mathcal{R}_{\text{atom}}$ | Residual atómico acotado                             |

| Componente         | Contenido                |
|--------------------|--------------------------|
| $\mathcal{E}\star$ | Compatibilidad universal |

Sin estos elementos, la afirmación “átomo estable” resulta incompleta.

**20.11. Aplicación al plasma**

Para el plasma:

| Componente                    | Contenido                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| $\Omega_{\text{plasma}}$      | Dominio de persistencia parcial               |
| $\Pi_{\text{plasma}}$         | Proyección hacia régimen ionizado             |
| $\mathcal{I}_{\text{plasma}}$ | Confinamiento parcial, intercambio intenso    |
| $\mathcal{R}_{\text{plasma}}$ | Residual medio o alto                         |
| $\mathcal{E}\star$            | Compatibilidad universal parcial o no cerrada |

El plasma no debe tratarse como mera ausencia de átomo, sino como régimen estructural propio de persistencia parcial.

**20.12. Aplicación a la estrella**

Para el régimen estelar:

| Componente                  | Contenido                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\Omega_{\text{star}}$      | Dominio de persistencia macroscópica energética       |
| $\Pi_{\text{star}}$         | Proyección hacia confinamiento estelar                |
| $\mathcal{I}_{\text{star}}$ | Frontera global, transformación nuclear, persistencia |
| $\mathcal{R}_{\text{star}}$ | Residual creciente                                    |
| $\mathcal{E}\star$          | Compatibilidad bajo transformación prolongada         |

La estrella demuestra que persistencia no exige inmovilidad, sino compatibilidad bajo transformación.

### 20.13. Resultado del anexo

El criterio operatorio impide que la teoría de persistencia energética se convierta en interpretación libre. Toda afirmación queda obligada a declarar: dominio, proyección, invariantes, residual y compatibilidad universal. Con ello, la formulación conserva trazabilidad, falsabilidad y resistencia frente a extrapolaciones ilegítimas.

## 21. Notación fundamental

### 21.1. Criterio de notación

Esta sección fija la notación mínima empleada en el documento.

Su finalidad es evitar ambigüedad semántica y garantizar que cada símbolo conserve una función operatoria precisa.

### 21.2. Dominio y trayectoria

| Símbolo          | Significado                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| $\Omega$         | Dominio estructural de una formulación                   |
| $\partial\Omega$ | Frontera estructural del dominio                         |
| $\Gamma$         | Trayectoria estructural considerada                      |
| $\Gamma_U$       | Trayectoria universal de compatibilidad                  |
| $(\Gamma, n)$    | Configuración energética situada en trayectoria y estado |

### 21.3. Persistencia

| Símbolo                | Significado                                 |
|------------------------|---------------------------------------------|
| $\mathcal{P}_{\min}$   | Persistencia energética mínima              |
| $\text{Id}(\Gamma, n)$ | Identidad estructural persistente           |
| $\mu(\Gamma, n)$       | Masa estructural efectiva                   |
| $A_{\min}$             | Mínimo estructural universal, no clausurado |
| H                      | Hidrógeno como mínimo conocido observable   |

La ecuación central es:

$$\mathcal{P}_{\min}(\Gamma, n) = \mathcal{F}_{\partial}(\Gamma, n) - \mathcal{Q}(\Gamma, n) - \mathcal{R}_{\Gamma}(n).$$

### 21.4. Frontera y confinamiento

| Símbolo                        | Significado                              |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| $\mathcal{F}_{\partial}$       | Capacidad estructural de frontera        |
| $\delta(\partial\Omega)$       | Variación estructural de frontera        |
| $\partial\Omega_{\text{atom}}$ | Frontera estructural atómica             |
| $\Lambda_{\text{atom}}$        | Umbral compatible de estabilidad atómica |

La condición mínima de estabilidad atómica queda expresada por:

$$\delta(\partial\Omega_{\text{atom}})<\Lambda_{\text{atom}}.$$

### 21.5. Redistribución y residual

| Símbolo                            | Significado                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| $\mathcal{Q}$                      | Redistribución energética efectiva             |
| $\Theta$                           | Intensidad estructural de redistribución       |
| $\mathfrak{D}_{\Gamma}\mathcal{H}$ | Derivada estructural de intercambio energético |
| $\mathcal{R}_{\Gamma}$             | Residual estructural                           |

Con:

$$\mathcal{Q}(\Gamma,n)=\Theta(\Gamma,n)\cdot\mathfrak{D}_{\Gamma}\mathcal{H}(\Gamma,n).$$

### 21.6. Régimen atómico

| Símbolo                     | Significado                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| $\Omega_{\text{pre}}$       | Dominio preatómico                             |
| $\Omega_{\text{atom}}$      | Dominio atómico estable                        |
| $\Delta\mathcal{H}$         | Intercambio energético                         |
| $\mathcal{S}_{\text{disc}}$ | Conjunto de transiciones discretas compatibles |

La condición de intercambio compatible se expresa como:

$$\Delta\mathcal{H}\in\mathcal{S}_{\text{disc}}.$$

### 21.7. Compatibilidad universal

| Símbolo                              | Significado                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$ | Compuerta universal de compatibilidad estructural |
| U                                    | Estado de indeterminación estructural legítima    |
| $\Pi$                                | Proyección operatoria                             |
| $\mathcal{I}$                        | Invariantes estructurales                         |

El cuádruple mínimo de legitimidad es:

$(\Omega, \Pi, \mathcal{I}, \mathcal{R})$ .

### 21.8. Dictámenes operatorios

| Condición                                                    | Dictamen                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $\mathcal{P}_{\min}>0$                                       | Persistente              |
| $\mathcal{P}_{\min}\approx 0$                                | Crítico                  |
| $\mathcal{P}_{\min}<0$                                       | Dispersivo               |
| $\delta(\partial\Omega_{\text{atom}})<\Lambda_{\text{atom}}$ | Frontera atómica estable |
| $\mathcal{R}_{\Gamma}$ no declarado                          | Formulación incompleta   |
| $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)\neq 0$                     | No admisible             |
| Sin base suficiente                                          | U                        |

### 21.9. Resultado de la sección

La notación anterior fija el aparato mínimo necesario para operar con la teoría sin confundir:

- energía con persistencia;
- masa con sustancia;
- calor con simple transferencia;
- fuerza con mera interacción;
- frontera con geometría superficial;

- residual con error;
- e indeterminación con cierre favorable.

La disciplina notacional forma parte de la legitimidad física de la formulación. ---

## **22. Epílogo científico**

### **22.1. Introducción**

Durante siglos, gran parte de la física ha girado en torno a una pregunta dominante: ¿de qué está hecha la materia?

La pregunta produjo resultados extraordinarios:

- teoría atómica;
- estructura nuclear;
- física cuántica;
- relatividad;
- teoría de campos;
- cosmología;
- física del plasma;
- y física de partículas.

Sin embargo, todas esas teorías continúan enfrentándose, explícita o implícitamente, a un problema anterior: ¿cómo consigue una configuración energética persistir como identidad física?

Esta publicación desplaza el foco precisamente hacia esa cuestión.

### **22.2. Persistencia frente a sustancia**

La teoría desarrollada propone un cambio de lectura:

la estabilidad física observable no necesita interpretarse como existencia de una sustancia primaria inexplicada, sino como persistencia estructural compatible.

Bajo esta perspectiva:

- el átomo;
- el núcleo;
- la estrella;
- el plasma;

- y la materia condensada

dejan de aparecer como objetos absolutamente separados y pasan a interpretarse como distintos regímenes de un mismo problema estructural.

### 22.3. El papel del residual

Uno de los resultados más importantes del trabajo es la incorporación explícita del residual.

La física contemporánea suele trabajar frecuentemente con:

- aproximaciones;
- perturbaciones;
- términos efectivos;
- pérdidas;
- fluctuaciones;
- o disipación.

Esta formulación obliga a declarar el residual estructural como componente constitutivo explícito.

Esto tiene una consecuencia profunda: la persistencia física no exige perfección, sino compatibilidad bajo residual acotado.

### 22.4. El átomo deja de ser absoluto

Otro resultado importante es la desabsolutización del átomo.

La teoría no niega su importancia. Al contrario:

el átomo estable aparece como uno de los mayores logros estructurales de persistencia energética observable.

Pero deja de interpretarse como origen ontológico último.

El hidrógeno pasa a formularse como: primer caso canónico conocido de persistencia atómica discreta estable.

La diferencia entre:

- mínimo conocido;
- y mínimo universal,

queda preservada rigurosamente.



## 22.5. La estrella como juez físico

El régimen estelar ocupa un lugar central en esta formulación porque muestra simultáneamente:

- redistribución energética extrema;
- transformación continua;
- residual creciente;
- radiación;
- y persistencia macroscópica prolongada.

La estrella demuestra que: persistir no significa impedir transformación, sino resistir dispersión estructural total.

Por ello, cualquier teoría de persistencia energética debe poder atravesar el régimen estelar sin colapsar conceptualmente.

## 22.6. El plasma como frontera conceptual

La física del plasma desempeña también un papel decisivo.

El plasma enseña que:

- puede existir persistencia sin estabilidad atómica plena;
- puede existir frontera parcial;
- y puede existir organización energética sin identidad discreta estable.

Esto obliga a distinguir rigurosamente:

| Concepto                | Significado                        |
|-------------------------|------------------------------------|
| Persistencia energética | Conservación parcial de estructura |
| Persistencia atómica    | Conservación discreta estable      |

La teoría se construye precisamente sobre esa distinción.

## 22.7. El problema universal abierto

El trabajo no clausura el problema del mínimo estructural universal.

Sólo afirma algo más restringido y más riguroso: el hidrógeno es el primer caso canónico conocido de persistencia discreta estable observable.

La existencia de estructuras más fundamentales, más primitivas o pertenecientes a otros dominios permanece en: U.

Esa apertura no representa debilidad, sino disciplina epistemológica.

## 22.8. La función de la compuerta rectora

Toda formulación del documento queda subordinada a:

$$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0.$$

La ecuación actúa como criterio rector de compatibilidad universal.

No funciona como simple igualdad algebraica, sino como: condición de legitimidad estructural.

Toda teoría de persistencia energética deberá atravesar esa compuerta sin introducir:

- residual oculto;
- cierre espurio;
- ni absolutización ilegítima.

## 22.9. Resultado epistemológico final

El trabajo conduce finalmente a una inversión conceptual importante.

La pregunta física fundamental deja de ser únicamente: ¿qué es la materia?

y pasa a formularse como: ¿qué condiciones permiten que la energía conserve identidad frente a redistribución y dispersión?

Bajo esta perspectiva:

- masa;
- calor;
- fuerza;
- átomo;
- plasma;
- estrella;
- y estabilidad material

pasan a integrarse dentro de una teoría general de persistencia estructural.

## 22.10. Cierre

La tesis final puede condensarse así:

toda entidad física persistente puede modelarse como una frontera energética compatible capaz de resistir redistribución y residual sin perder identidad estructural.

Y precisamente porque la teoría declara:

- sus límites;
- sus condiciones de falsación;
- su residual;
- y sus estados de indeterminación,

queda abierta al contraste físico futuro sin necesidad de clausura dogmática. **el apartado de tabla periódica estructural — Fórmula Absoluta de la Teoría de la tabla periódica química infinita.**

## 23. Bibliografía

### 23.1. Criterio bibliográfico

Esta publicación se apoya en dos tipos de referencias:

1. referencias externas de física, matemática y teoría de sistemas, necesarias para situar el problema contemporáneo de persistencia estructural;
2. referencias internas del corpus del Sistema Vectorial SV, necesarias para fijar la compatibilidad operatoria de la formulación.

Las referencias externas no se incorporan como autoridad cerrada, sino como delimitación del estado contemporáneo del problema.

Las referencias internas no sustituyen el contraste físico, sino que fijan el aparato formal bajo el cual se formula la teoría de persistencia energética estructural.

### 23.2. Estabilidad de la materia y física matemática

Dyson, F. J. (1967). *Ground-state energy of a finite system of charged particles*. Journal of Mathematical Physics, 8(8), 1538–1545. Dyson, F. J., & Lenard, A. (1967). *Stability of matter. I*. Journal of Mathematical Physics, 8(3), 423–434. Dyson, F. J., & Lenard, A. (1968). *Stability of matter. II*. Journal of Mathematical Physics, 9(5), 698–711. Lieb, E. H., & Thirring, W. E. (1975). *Bound for the kinetic energy of fermions which proves the stability of matter*. Physical Review Letters, 35(11), 687–689. Lieb, E. H. (1976). *The stability of matter*. Reviews of Modern Physics, 48(4), 553–569. Lieb, E. H., & Seiringer, R. (2010). *The stability of matter in quantum mechanics*. Cambridge University Press. **18.3. Termodinámica fuera del equilibrio, disipación y**

**autoorganización** Prigogine, I. (1967). *Introduction to thermodynamics of irreversible processes* (3rd ed.). Wiley. Prigogine, I., & Nicolis, G. (1977). *Self-organization in nonequilibrium systems: From dissipative structures to order through fluctuations*. Wiley. Nicolis, G., & Prigogine, I. (1989). *Exploring complexity: An introduction*. W. H. Freeman. Haken, H. (1983). *Synergetics: An introduction*. Springer. Kondepudi, D., & Prigogine, I. (1998). *Modern thermodynamics: From heat engines to dissipative structures*. Wiley.

### 23.3. Periodicidad química como recurrencia estructural

La periodicidad química no se interpreta aquí como repetición meramente tabular. Se interpreta como recurrencia de clases de frontera, intercambio e identidad dentro del dominio atómico. Definimos:  $\text{Per}(E_Z, E_{Z+k})$  como relación de periodicidad estructural entre dos clases químicas cuando conservan patrones compatibles de:

- frontera externa;
- intercambio energético;
- reactividad;
- estabilidad;
- y composición molecular admisible.

Formalmente:

$$\text{Per}(E_Z, E_{Z+k})=1 \Leftrightarrow \mathcal{N} \star [\text{Sim}(\partial\Omega_Z, \partial\Omega_{Z+k})=1, \text{Sim}(\Delta\mathcal{H}_Z, \Delta\mathcal{H}_{Z+k})=1, \text{Sim}(\text{Id}_{\text{chem}}(E_Z), \text{Id}_{\text{chem}}(E_{Z+k}))=1, \mathcal{R}_{Z, Z+k} < \wedge_{\text{per}}, \mathcal{E} \star (\Gamma_U; \tau)=0]=1.$$

La periodicidad queda así formulada como semejanza estructural compatible, no como coincidencia numérica superficial.

### 23.4. Decoherencia, emergencia clásica e información física

Zurek, W. H. (1981). *Pointer basis of quantum apparatus: Into what mixture does the wave packet collapse?* Physical Review D, 24(6), 1516–1525.

Zurek, W. H. (2003). *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical*. Reviews of Modern Physics, 75(3), 715–775.

Wheeler, J. A. (1990). *Information, physics, quantum: The search for links*. En W. H. Zurek (Ed.), *Complexity, entropy and the physics of information* (pp. 3–28). Addison-Wesley.

Landauer, R. (1961). *Irreversibility and heat generation in the computing process*. IBM Journal of Research and Development, 5(3), 183–191.

Lloyd, S. (2006). *Programming the universe: A quantum computer scientist takes on the cosmos*. Knopf.

### **23.5. Emergencia, materia condensada y organización colectiva**

Anderson, P. W. (1972). *More is different*. Science, 177(4047), 393–396.

Laughlin, R. B. (2005). *A different universe: Reinventing physics from the bottom down*. Basic Books.

Kadanoff, L. P. (2000). *Statistical physics: Statics, dynamics and renormalization*. World Scientific.

Chaikin, P. M., & Lubensky, T. C. (1995). *Principles of condensed matter physics*. Cambridge University Press.

### **23.6. Plasma, recombinación y formación atómica**

Saha, M. N. (1920). *Ionization in the solar chromosphere*. Philosophical Magazine, 40(238), 472–488.

Chen, F. F. (2016). *Introduction to plasma physics and controlled fusion* (3rd ed.). Springer.

Draine, B. T. (2011). *Physics of the interstellar and intergalactic medium*. Princeton University Press.

Peebles, P. J. E. (1993). *Principles of physical cosmology*. Princeton University Press.

Weinberg, S. (2008). *Cosmology*. Oxford University Press.

### **18.7. Relatividad, gravitación, horizonte y confinamiento macroscópico**

Einstein, A. (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*. Annalen der Physik, 49, 769–822.

Hawking, S. W., & Ellis, G. F. R. (1973). *The large scale structure of space-time*. Cambridge University Press.

Bekenstein, J. D. (1973). *Black holes and entropy*. Physical Review D, 7(8), 2333–2346.

Hawking, S. W. (1975). *Particle creation by black holes*. Communications in Mathematical Physics, 43(3), 199–220.

Misner, C. W., Thorne, K. S., & Wheeler, J. A. (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman.

### **23.8. Mecánica cuántica, estructura atómica y teoría de campos**

Bohr, N. (1913). *On the constitution of atoms and molecules*. Philosophical Magazine, 26(151), 1–25.

Dirac, P. A. M. (1930). *The principles of quantum mechanics*. Oxford University Press.

Schrödinger, E. (1926). *Quantisierung als Eigenwertproblem*. Annalen der Physik, 79, 361–376.

von Neumann, J. (1932). *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer.

Weinberg, S. (1995). *The quantum theory of fields. Volume I: Foundations*. Cambridge University Press.

Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. (1995). *An introduction to quantum field theory*. Westview Press.

### 23.9. Corpus interno del Sistema Vectorial SV

Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Conjunto matemático de orden, directriz y cambio factual en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Conjunto matemático unificado del cambio factual, ciclos, medición factual y trayectorias poligonales de activación en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV: instanciaciones contingentes y compatibilidad factual*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Fourier factual y ecuación de onda electromagnética en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Fundamentos operatorios absolutos del electromagnetismo factual en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Entropía factual e irreversibilidad estructural en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Absorción de  $E_0 = m_0 c^2$  como sector basal exacto de reposo en el Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español.

### 23.10. Resultado bibliográfico

La bibliografía anterior cumple una función estructural concreta: situar la persistencia energética como problema transversal real entre estabilidad de materia, termodinámica fuera del equilibrio, plasma, decoherencia, emergencia,

gravitación y estructura atómica. Esta teoría se formula, por tanto, no como negación de dichos dominios, sino como intento de construir un criterio operatorio transversal capaz de comparar sus regímenes de persistencia, transición y dispersión.

---

## Parte II — Anexo técnico integrado

### 24. Anexo técnico integrado — Propiedades estructurales SV de la duplicación periódica

#### Lectura material y advertencia de alcance

Estas tablas se incorporan al Anexo 14 bis como propiedades **estructurales SV** de los 118 candidatos que duplican la tabla periódica reconocida en el plano interno de la teoría. No son mediciones empíricas. Su fuente generadora es la fórmula estructural del propio anexo y sus compuertas: persistencia positiva, frontera subumbral, residual acotado, identidad química, descendencia protocampal, exclusión de artificio y compatibilidad con  $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$ .

La compilación leída fija que la tabla periódica estructural no se define por autoridad externa, sino como dominio operatorio de clases atómicas admisibles bajo persistencia, frontera, residual, identidad química, descendencia protocampal y compatibilidad universal. También fija que la referencia primaria es la cadena: fórmula absoluta de la tabla periódica estructural  $\rightarrow$  teoría generadora de sucesos y protocampos  $\rightarrow \mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)=0$ .

#### Modelo de cálculo usado

Para cada candidato SV<sub>k</sub>, con  $1 \leq k \leq 118$ :

$$Z_{SV}(k)=118+k$$

$$A_{SV}(k)=294+3k+\lfloor k/2 \rfloor$$

$$\text{Periodo}_{SV}(k)=8+\lfloor (k-1)/18 \rfloor$$

$$\text{Grupo}_{SV}(k)=1+((k-1) \bmod 18)$$

La configuración electrónica estructural se genera por ocupación tabular extendida:

grupos 1–2:  $ns^1/ns^2$

grupos 3–16:  $ns^2$  + subbloque extendido progresivo

grupos 17–18: cierre del subbloque extendido + apertura auxiliar

Las magnitudes derivadas se calculan por funciones monótonas y por familia de grupo, sin introducir operadores externos al anexo. Las funciones están diseñadas para preservar tendencias estructurales internas: mayor Z implica mayor masa y

radiactividad estructural; el grupo modula electronegatividad, carácter metálico, resistencia química y estado STP SV; el periodo introduce penalización de frontera y aumento de densidad.

### Auditoría adversarial resumida

1. La salida conserva 118 filas en cada tabla.
2. Las tablas se separan en cuatro conjuntos de diez columnas, salvo que la tabla cierre su propio contenido.
3. No se introduce U en las propiedades internas calculadas.
4. No se declara detección empírica.
5. No se invoca IUPAC como fuente generadora.
6. La salida conserva los nombres SV ya fijados.
7. No se añaden columnas fuera del esquema de cada tabla.
8. Las propiedades se presentan como magnitudes estructurales SV calculadas, no como propiedades físico-químicas medidas.

### Integración documental de las tablas estructurales

Las tablas siguientes se integran en este mismo documento para que la publicación principal y el anexo técnico queden protegidos por una única salida documental. Los archivos CSV quedan reservados al laboratorio reproducible, no como anexo documental separado.

**Tabla 1 — Identidad tabular y masa estructural**

| Nº | Nomb<br>re SV    | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV   | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm³<br>) |
|----|------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | SV-<br>Alfa      | 11<br>9  | 297                           | [Og] 8s <sup>1</sup>                                | 8           | 1         | sólido<br>metálico | 297                                     | 15.65                          |
| 2  | SV-<br>Beta      | 12<br>0  | 301                           | [Og] 8s <sup>2</sup>                                | 8           | 2         | sólido<br>metálico | 301                                     | 15.96                          |
| 3  | SV-<br>Gam<br>ma | 12<br>1  | 304                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>1</sup>             | 8           | 3         | sólido<br>metálico | 304                                     | 16.26                          |



| Nº | Nomb<br>re SV  | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|----------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4  | SV-Delta       | 12<br>2  | 308                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>2</sup>                  | 8           | 4         | sólido<br>metálico         | 308                                     | 16.57                                      |
| 5  | SV-Epsilo<br>n | 12<br>3  | 311                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>3</sup>                  | 8           | 5         | sólido<br>metálico         | 311                                     | 16.87                                      |
| 6  | SV-Zeta        | 12<br>4  | 315                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>4</sup>                  | 8           | 6         | sólido<br>metálico         | 315                                     | 17.17                                      |
| 7  | SV-Eta         | 12<br>5  | 318                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>5</sup>                  | 8           | 7         | sólido<br>metálico         | 318                                     | 17.48                                      |
| 8  | SV-Theta       | 12<br>6  | 322                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>6</sup>                  | 8           | 8         | sólido<br>metálico         | 322                                     | 17.79                                      |
| 9  | SV-Iota        | 12<br>7  | 325                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>7</sup>                  | 8           | 9         | sólido<br>metálico         | 325                                     | 18.09                                      |
| 10 | SV-Kappa       | 12<br>8  | 329                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>8</sup>                  | 8           | 10        | sólido<br>metálico         | 329                                     | 18.39                                      |
| 11 | SV-Lamb<br>da  | 12<br>9  | 332                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>9</sup>                  | 8           | 11        | sólido<br>metálico         | 332                                     | 18.7                                       |
| 12 | SV-Mu          | 13<br>0  | 336                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>10</sup>                 | 8           | 12        | sólido<br>metálico         | 336                                     | 19.0                                       |
| 13 | SV-Nu          | 13<br>1  | 339                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>11</sup>                 | 8           | 13        | sólido<br>semimetá<br>lico | 339                                     | 19.31                                      |
| 14 | SV-Xi          | 13<br>2  | 343                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>12</sup>                 | 8           | 14        | sólido<br>semimetá<br>lico | 343                                     | 19.62                                      |
| 15 | SV-Omicr<br>on | 13<br>3  | 346                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>13</sup>                 | 8           | 15        | sólido<br>semimetá<br>lico | 346                                     | 19.92                                      |

| Nº | Nomb<br>re SV       | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|---------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 16 | SV-Pi               | 13<br>4  | 350                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>14</sup>                 | 8           | 16        | sólido<br>semimetá<br>lico | 350                                     | 20.22                                      |
| 17 | SV-<br>Rho          | 13<br>5  | 353                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>14</sup> 6f <sup>1</sup> | 8           | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | 353                                     | 15.98                                      |
| 18 | SV-<br>Sigma        | 13<br>6  | 357                           | [Og] 8s <sup>2</sup><br>5g <sup>14</sup> 6f <sup>2</sup> | 8           | 18        | gas noble<br>denso         | 357                                     | 16.13                                      |
| 19 | SV-<br>Tau          | 13<br>7  | 360                           | [Og] 9s <sup>1</sup>                                     | 9           | 1         | sólido<br>metálico         | 360                                     | 18.44                                      |
| 20 | SV-<br>Upsilo<br>n  | 13<br>8  | 364                           | [Og] 9s <sup>2</sup>                                     | 9           | 2         | sólido<br>metálico         | 364                                     | 18.75                                      |
| 21 | SV-Phi              | 13<br>9  | 367                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>1</sup>                  | 9           | 3         | sólido<br>metálico         | 367                                     | 19.05                                      |
| 22 | SV-Chi              | 14<br>0  | 371                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>2</sup>                  | 9           | 4         | sólido<br>metálico         | 371                                     | 19.36                                      |
| 23 | SV-Psi              | 14<br>1  | 374                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>3</sup>                  | 9           | 5         | sólido<br>metálico         | 374                                     | 19.66                                      |
| 24 | SV-<br>Omeg<br>a    | 14<br>2  | 378                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>4</sup>                  | 9           | 6         | sólido<br>metálico         | 378                                     | 19.96                                      |
| 25 | SV-II-<br>Alfa      | 14<br>3  | 381                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>5</sup>                  | 9           | 7         | sólido<br>metálico         | 381                                     | 20.27                                      |
| 26 | SV-II-<br>Beta      | 14<br>4  | 385                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>6</sup>                  | 9           | 8         | sólido<br>metálico         | 385                                     | 20.57                                      |
| 27 | SV-II-<br>Gam<br>ma | 14<br>5  | 388                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>7</sup>                  | 9           | 9         | sólido<br>metálico         | 388                                     | 20.88                                      |

| Nº | Nomb<br>re SV     | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 28 | SV-II-Delta       | 14<br>6  | 392                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>8</sup>                  | 9           | 10        | sólido<br>metálico         | 392                                     | 21.18                                      |
| 29 | SV-II-Epsilo<br>n | 14<br>7  | 395                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>9</sup>                  | 9           | 11        | sólido<br>metálico         | 395                                     | 21.49                                      |
| 30 | SV-II-Zeta        | 14<br>8  | 399                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>10</sup>                 | 9           | 12        | sólido<br>metálico         | 399                                     | 21.8                                       |
| 31 | SV-II-Eta         | 14<br>9  | 402                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>11</sup>                 | 9           | 13        | sólido<br>semimetá<br>lico | 402                                     | 22.1                                       |
| 32 | SV-II-Theta       | 15<br>0  | 406                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>12</sup>                 | 9           | 14        | sólido<br>semimetá<br>lico | 406                                     | 22.41                                      |
| 33 | SV-II-Iota        | 15<br>1  | 409                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>13</sup>                 | 9           | 15        | sólido<br>semimetá<br>lico | 409                                     | 22.71                                      |
| 34 | SV-II-Kappa       | 15<br>2  | 413                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>14</sup>                 | 9           | 16        | sólido<br>semimetá<br>lico | 413                                     | 23.02                                      |
| 35 | SV-II-Lamb<br>da  | 15<br>3  | 416                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>14</sup> 7h <sup>1</sup> | 9           | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | 416                                     | 18.77                                      |
| 36 | SV-II-Mu          | 15<br>4  | 420                           | [Og] 9s <sup>2</sup><br>6f <sup>14</sup> 7h <sup>2</sup> | 9           | 18        | gas noble<br>denso         | 420                                     | 18.93                                      |
| 37 | SV-II-Nu          | 15<br>5  | 423                           | [Og] 10s <sup>1</sup>                                    | 10          | 1         | sólido<br>metálico         | 423                                     | 21.23                                      |
| 38 | SV-II-Xi          | 15<br>6  | 427                           | [Og] 10s <sup>2</sup>                                    | 10          | 2         | sólido<br>metálico         | 427                                     | 21.54                                      |
| 39 | SV-II-Omicr<br>on | 15<br>7  | 430                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>1</sup>                 | 10          | 3         | sólido<br>metálico         | 430                                     | 21.84                                      |

| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 40 | SV-II-<br>Pi          | 15<br>8  | 434                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>2</sup>                 | 10          | 4         | sólido<br>metálico         | 434                                     | 22.15                                      |
| 41 | SV-II-<br>Rho         | 15<br>9  | 437                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>3</sup>                 | 10          | 5         | sólido<br>metálico         | 437                                     | 22.45                                      |
| 42 | SV-II-<br>Sigma       | 16<br>0  | 441                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>4</sup>                 | 10          | 6         | sólido<br>metálico         | 441                                     | 22.75                                      |
| 43 | SV-II-<br>Tau         | 16<br>1  | 444                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>5</sup>                 | 10          | 7         | sólido<br>metálico         | 444                                     | 23.06                                      |
| 44 | SV-II-<br>Upsilo<br>n | 16<br>2  | 448                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>6</sup>                 | 10          | 8         | sólido<br>metálico         | 448                                     | 23.36                                      |
| 45 | SV-II-<br>Phi         | 16<br>3  | 451                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>7</sup>                 | 10          | 9         | sólido<br>metálico         | 451                                     | 23.67                                      |
| 46 | SV-II-<br>Chi         | 16<br>4  | 455                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>8</sup>                 | 10          | 10        | sólido<br>metálico         | 455                                     | 23.98                                      |
| 47 | SV-II-<br>Psi         | 16<br>5  | 458                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>9</sup>                 | 10          | 11        | sólido<br>metálico         | 458                                     | 24.28                                      |
| 48 | SV-II-<br>Omeg<br>a   | 16<br>6  | 462                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>10</sup>                | 10          | 12        | sólido<br>metálico         | 462                                     | 24.59                                      |
| 49 | SV-III-<br>Alfa       | 16<br>7  | 465                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>11</sup>                | 10          | 13        | sólido<br>semimetá<br>lico | 465                                     | 24.89                                      |
| 50 | SV-III-<br>Beta       | 16<br>8  | 469                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>12</sup>                | 10          | 14        | sólido<br>semimetá<br>lico | 469                                     | 25.2                                       |
| 51 | SV-III-<br>Gam<br>ma  | 16<br>9  | 472                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>13</sup>                | 10          | 15        | sólido<br>semimetá<br>lico | 472                                     | 25.5                                       |

| Nº | Nomb<br>re SV      | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al  | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 52 | SV-III-Delta       | 17<br>0  | 476                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>14</sup>                 | 10          | 16        | sólido<br>semimetá<br>lico | 476                                     | 25.8                                       |
| 53 | SV-III-Epsilo<br>n | 17<br>1  | 479                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>14</sup> 8i <sup>1</sup> | 10          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | 479                                     | 21.56                                      |
| 54 | SV-III-Zeta        | 17<br>2  | 483                           | [Og] 10s <sup>2</sup><br>7h <sup>14</sup> 8i <sup>2</sup> | 10          | 18        | gas noble<br>denso         | 483                                     | 21.71                                      |
| 55 | SV-III-Eta         | 17<br>3  | 486                           | [Og] 11s <sup>1</sup>                                     | 11          | 1         | sólido<br>metálico         | 486                                     | 24.02                                      |
| 56 | SV-III-Theta       | 17<br>4  | 490                           | [Og] 11s <sup>2</sup>                                     | 11          | 2         | sólido<br>metálico         | 490                                     | 24.32                                      |
| 57 | SV-III-Iota        | 17<br>5  | 493                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>1</sup>                  | 11          | 3         | sólido<br>metálico         | 493                                     | 24.63                                      |
| 58 | SV-III-Kappa       | 17<br>6  | 497                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>2</sup>                  | 11          | 4         | sólido<br>metálico         | 497                                     | 24.94                                      |
| 59 | SV-III-Lamb<br>da  | 17<br>7  | 500                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>3</sup>                  | 11          | 5         | sólido<br>metálico         | 500                                     | 25.24                                      |
| 60 | SV-III-Mu          | 17<br>8  | 504                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>4</sup>                  | 11          | 6         | sólido<br>metálico         | 504                                     | 25.54                                      |
| 61 | SV-III-Nu          | 17<br>9  | 507                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>5</sup>                  | 11          | 7         | sólido<br>metálico         | 507                                     | 25.85                                      |
| 62 | SV-III-Xi          | 18<br>0  | 511                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>6</sup>                  | 11          | 8         | sólido<br>metálico         | 511                                     | 26.15                                      |
| 63 | SV-III-Omicr<br>on | 18<br>1  | 514                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>7</sup>                  | 11          | 9         | sólido<br>metálico         | 514                                     | 26.46                                      |

| Nº | Nomb<br>re SV          | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>estructur<br>al       | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 64 | SV-III-<br>Pi          | 18<br>2  | 518                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>8</sup>                  | 11          | 10        | sólido<br>metálico         | 518                                     | 26.77                                      |
| 65 | SV-III-<br>Rho         | 18<br>3  | 521                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>9</sup>                  | 11          | 11        | sólido<br>metálico         | 521                                     | 27.07                                      |
| 66 | SV-III-<br>Sigma       | 18<br>4  | 525                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>10</sup>                 | 11          | 12        | sólido<br>metálico         | 525                                     | 27.38                                      |
| 67 | SV-III-<br>Tau         | 18<br>5  | 528                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>11</sup>                 | 11          | 13        | sólido<br>semimetá<br>lico | 528                                     | 27.68                                      |
| 68 | SV-III-<br>Upsilo<br>n | 18<br>6  | 532                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>12</sup>                 | 11          | 14        | sólido<br>semimetá<br>lico | 532                                     | 27.98                                      |
| 69 | SV-III-<br>Phi         | 18<br>7  | 535                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>13</sup>                 | 11          | 15        | sólido<br>semimetá<br>lico | 535                                     | 28.29                                      |
| 70 | SV-III-<br>Chi         | 18<br>8  | 539                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>14</sup>                 | 11          | 16        | sólido<br>semimetá<br>lico | 539                                     | 28.59                                      |
| 71 | SV-III-<br>Psi         | 18<br>9  | 542                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>14</sup> 9k <sup>1</sup> | 11          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | 542                                     | 24.35                                      |
| 72 | SV-III-<br>Omeg<br>a   | 19<br>0  | 546                           | [Og] 11s <sup>2</sup><br>8i <sup>14</sup> 9k <sup>2</sup> | 11          | 18        | gas noble<br>denso         | 546                                     | 24.51                                      |
| 73 | SV-IV-<br>Alfa         | 19<br>1  | 549                           | [Og] 12s <sup>1</sup>                                     | 12          | 1         | sólido<br>metálico         | 549                                     | 26.81                                      |
| 74 | SV-IV-<br>Beta         | 19<br>2  | 553                           | [Og] 12s <sup>2</sup>                                     | 12          | 2         | sólido<br>metálico         | 553                                     | 27.11                                      |
| 75 | SV-IV-<br>Gam<br>ma    | 19<br>3  | 556                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>1</sup>                  | 12          | 3         | sólido<br>metálico         | 556                                     | 27.42                                      |

| Nº | Nomb<br>re SV     | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|-------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 76 | SV-IV-Delta       | 19<br>4  | 560                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>2</sup>                 | 12          | 4         | sólido<br>metálico         | 560                                     | 27.73                                      |
| 77 | SV-IV-Epsilo<br>n | 19<br>5  | 563                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>3</sup>                 | 12          | 5         | sólido<br>metálico         | 563                                     | 28.03                                      |
| 78 | SV-IV-Zeta        | 19<br>6  | 567                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>4</sup>                 | 12          | 6         | sólido<br>metálico         | 567                                     | 28.34                                      |
| 79 | SV-IV-Eta         | 19<br>7  | 570                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>5</sup>                 | 12          | 7         | sólido<br>metálico         | 570                                     | 28.64                                      |
| 80 | SV-IV-Theta       | 19<br>8  | 574                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>6</sup>                 | 12          | 8         | sólido<br>metálico         | 574                                     | 28.94                                      |
| 81 | SV-IV-Iota        | 19<br>9  | 577                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>7</sup>                 | 12          | 9         | sólido<br>metálico         | 577                                     | 29.25                                      |
| 82 | SV-IV-Kappa       | 20<br>0  | 581                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>8</sup>                 | 12          | 10        | sólido<br>metálico         | 581                                     | 29.55                                      |
| 83 | SV-IV-Lamb<br>da  | 20<br>1  | 584                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>9</sup>                 | 12          | 11        | sólido<br>metálico         | 584                                     | 29.86                                      |
| 84 | SV-IV-Mu          | 20<br>2  | 588                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>10</sup>                | 12          | 12        | sólido<br>metálico         | 588                                     | 30.17                                      |
| 85 | SV-IV-Nu          | 20<br>3  | 591                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>11</sup>                | 12          | 13        | sólido<br>semimetá<br>lico | 591                                     | 30.47                                      |
| 86 | SV-IV-Xi          | 20<br>4  | 595                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>12</sup>                | 12          | 14        | sólido<br>semimetá<br>lico | 595                                     | 30.78                                      |
| 87 | SV-IV-Omicr<br>on | 20<br>5  | 598                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>13</sup>                | 12          | 15        | sólido<br>semimetá<br>lico | 598                                     | 31.08                                      |

| Nº | Nomb<br>re SV         | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al   | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|----|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 88 | SV-IV-<br>Pi          | 20<br>6  | 602                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>14</sup>                  | 12          | 16        | sólido<br>semimetá<br>lico | 602                                     | 31.38                                      |
| 89 | SV-IV-<br>Rho         | 20<br>7  | 605                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>14</sup> 10l <sup>1</sup> | 12          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | 605                                     | 27.14                                      |
| 90 | SV-IV-<br>Sigma       | 20<br>8  | 609                           | [Og] 12s <sup>2</sup><br>9k <sup>14</sup> 10l <sup>2</sup> | 12          | 18        | gas noble<br>denso         | 609                                     | 27.3                                       |
| 91 | SV-IV-<br>Tau         | 20<br>9  | 612                           | [Og] 13s <sup>1</sup>                                      | 13          | 1         | sólido<br>metálico         | 612                                     | 29.6                                       |
| 92 | SV-IV-<br>Upsilo<br>n | 21<br>0  | 616                           | [Og] 13s <sup>2</sup>                                      | 13          | 2         | sólido<br>metálico         | 616                                     | 29.91                                      |
| 93 | SV-IV-<br>Phi         | 21<br>1  | 619                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>1</sup>                  | 13          | 3         | sólido<br>metálico         | 619                                     | 30.21                                      |
| 94 | SV-IV-<br>Chi         | 21<br>2  | 623                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>2</sup>                  | 13          | 4         | sólido<br>metálico         | 623                                     | 30.52                                      |
| 95 | SV-IV-<br>Psi         | 21<br>3  | 626                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>3</sup>                  | 13          | 5         | sólido<br>metálico         | 626                                     | 30.82                                      |
| 96 | SV-IV-<br>Omeg<br>a   | 21<br>4  | 630                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>4</sup>                  | 13          | 6         | sólido<br>metálico         | 630                                     | 31.12                                      |
| 97 | SV-V-<br>Alfa         | 21<br>5  | 633                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>5</sup>                  | 13          | 7         | sólido<br>metálico         | 633                                     | 31.43                                      |
| 98 | SV-V-<br>Beta         | 21<br>6  | 637                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>6</sup>                  | 13          | 8         | sólido<br>metálico         | 637                                     | 31.73                                      |
| 99 | SV-V-<br>Gam<br>ma    | 21<br>7  | 640                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>7</sup>                  | 13          | 9         | sólido<br>metálico         | 640                                     | 32.04                                      |



| Nº      | Nomb<br>re SV        | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al    | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV           | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm <sup>3</sup><br>) |
|---------|----------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10<br>0 | SV-V-<br>Delta       | 21<br>8  | 644                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>8</sup>                   | 13          | 10        | sólido<br>metálico         | 644                                     | 32.34                                      |
| 10<br>1 | SV-V-<br>Epsilo<br>n | 21<br>9  | 647                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>9</sup>                   | 13          | 11        | sólido<br>metálico         | 647                                     | 32.65                                      |
| 10<br>2 | SV-V-<br>Zeta        | 22<br>0  | 651                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>10</sup>                  | 13          | 12        | sólido<br>metálico         | 651                                     | 32.95                                      |
| 10<br>3 | SV-V-<br>Eta         | 22<br>1  | 654                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>11</sup>                  | 13          | 13        | sólido<br>semimetá<br>lico | 654                                     | 33.26                                      |
| 10<br>4 | SV-V-<br>Theta       | 22<br>2  | 658                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>12</sup>                  | 13          | 14        | sólido<br>semimetá<br>lico | 658                                     | 33.56                                      |
| 10<br>5 | SV-V-<br>Iota        | 22<br>3  | 661                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>13</sup>                  | 13          | 15        | sólido<br>semimetá<br>lico | 661                                     | 33.87                                      |
| 10<br>6 | SV-V-<br>Kappa       | 22<br>4  | 665                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>14</sup>                  | 13          | 16        | sólido<br>semimetá<br>lico | 665                                     | 34.17                                      |
| 10<br>7 | SV-V-<br>Lamb<br>da  | 22<br>5  | 668                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>14</sup> 11m <sup>1</sup> | 13          | 17        | gas<br>reactivo<br>pesado  | 668                                     | 29.93                                      |
| 10<br>8 | SV-V-<br>Mu          | 22<br>6  | 672                           | [Og] 13s <sup>2</sup><br>10l <sup>14</sup> 11m <sup>2</sup> | 13          | 18        | gas noble<br>denso         | 672                                     | 30.09                                      |
| 10<br>9 | SV-V-<br>Nu          | 22<br>7  | 675                           | [Og] 14s <sup>1</sup>                                       | 14          | 1         | sólido<br>metálico         | 675                                     | 32.39                                      |
| 11<br>0 | SV-V-<br>Xi          | 22<br>8  | 679                           | [Og] 14s <sup>2</sup>                                       | 14          | 2         | sólido<br>metálico         | 679                                     | 32.69                                      |
| 11<br>1 | SV-V-<br>Omicr<br>on | 22<br>9  | 682                           | [Og] 14s <sup>2</sup><br>11m <sup>1</sup>                   | 14          | 3         | sólido<br>metálico         | 682                                     | 33.0                                       |

| Nº      | Nomb<br>re SV        | Z_S<br>V | Masa<br>atómi<br>ca SV<br>(u) | Configura<br>ción<br>electrónica<br>a<br>estructur<br>al | Perio<br>do | Gru<br>po | Estado<br>STP SV   | Peso<br>por<br>mol<br>SV<br>(g/m<br>ol) | Densid<br>ad SV<br>(g/cm³<br>) |
|---------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 11<br>2 | SV-V-<br>Pi          | 23<br>0  | 686                           | [Og] 14s²<br>11m²                                        | 14          | 4         | sólido<br>metálico | 686                                     | 33.3                           |
| 11<br>3 | SV-V-<br>Rho         | 23<br>1  | 689                           | [Og] 14s²<br>11m³                                        | 14          | 5         | sólido<br>metálico | 689                                     | 33.61                          |
| 11<br>4 | SV-V-<br>Sigma       | 23<br>2  | 693                           | [Og] 14s²<br>11m⁴                                        | 14          | 6         | sólido<br>metálico | 693                                     | 33.91                          |
| 11<br>5 | SV-V-<br>Tau         | 23<br>3  | 696                           | [Og] 14s²<br>11m⁵                                        | 14          | 7         | sólido<br>metálico | 696                                     | 34.22                          |
| 11<br>6 | SV-V-<br>Upsilo<br>n | 23<br>4  | 700                           | [Og] 14s²<br>11m⁶                                        | 14          | 8         | sólido<br>metálico | 700                                     | 34.53                          |
| 11<br>7 | SV-V-<br>Phi         | 23<br>5  | 703                           | [Og] 14s²<br>11m⁷                                        | 14          | 9         | sólido<br>metálico | 703                                     | 34.83                          |
| 11<br>8 | SV-V-<br>Chi         | 23<br>6  | 707                           | [Og] 14s²<br>11m⁸                                        | 14          | 10        | sólido<br>metálico | 707                                     | 35.14                          |

Tabla 2 — Propiedades electrónicas, atómicas y de transporte

| Nº | No<br>mbr<br>e SV | Conduc<br>tividad<br>eléctrica SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mico SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|----|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | SV-<br>Alfa       | 62.0                                        | 0.55                         | 391                                                 | 285.<br>0                               | 0.21                                          | 100.<br>0                                 | 390.6                                             | 1.006                        |
| 2  | SV-<br>Beta       | 61.91                                       | 0.69                         | 422                                                 | 278.<br>8                               | 0.29                                          | 100.<br>0                                 | 390.1                                             | 1.012                        |

| Nº | No<br>mbr<br>e SV  | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 3  | SV-<br>Gam<br>ma   | 47.87                                           | 0.82                         | 453                                                 | 272.<br>6                                   | 0.38                                          | 98.4                                      | 301.6                                             | 1.018                        |
| 4  | SV-<br>Delt<br>a   | 47.8                                            | 0.96                         | 484                                                 | 266.<br>4                                   | 0.46                                          | 93.6                                      | 301.1                                             | 1.024                        |
| 5  | SV-<br>Epsil<br>on | 47.73                                           | 1.09                         | 515                                                 | 260.<br>2                                   | 0.55                                          | 88.8                                      | 300.7                                             | 1.03                         |
| 6  | SV-<br>Zeta        | 47.66                                           | 1.23                         | 546                                                 | 254.<br>0                                   | 0.63                                          | 84.0                                      | 300.3                                             | 1.0                          |
| 7  | SV-<br>Eta         | 47.6                                            | 1.36                         | 577                                                 | 247.<br>8                                   | 0.72                                          | 79.2                                      | 299.9                                             | 1.006                        |
| 8  | SV-<br>Thet<br>a   | 47.53                                           | 1.5                          | 608                                                 | 241.<br>6                                   | 0.8                                           | 74.4                                      | 299.4                                             | 1.012                        |
| 9  | SV-<br>Iota        | 47.46                                           | 1.63                         | 639                                                 | 235.<br>4                                   | 0.89                                          | 69.6                                      | 299.0                                             | 1.018                        |
| 10 | SV-<br>Kap<br>pa   | 47.4                                            | 1.77                         | 670                                                 | 229.<br>2                                   | 0.97                                          | 64.8                                      | 298.6                                             | 1.024                        |
| 11 | SV-<br>Lam<br>bda  | 47.33                                           | 1.9                          | 701                                                 | 223.<br>0                                   | 1.06                                          | 60.0                                      | 298.2                                             | 1.03                         |
| 12 | SV-<br>Mu          | 47.26                                           | 2.04                         | 732                                                 | 216.<br>8                                   | 1.14                                          | 55.2                                      | 297.7                                             | 1.0                          |
| 13 | SV-<br>Nu          | 12.78                                           | 2.17                         | 763                                                 | 210.<br>6                                   | 1.23                                          | 50.4                                      | 80.5                                              | 1.006                        |
| 14 | SV-<br>Xi          | 12.76                                           | 2.31                         | 794                                                 | 204.<br>4                                   | 1.31                                          | 45.6                                      | 80.4                                              | 1.012                        |

| Nº | No<br>mbr<br>e SV | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 15 | SV-Omicron        | 12.75                                           | 2.44                         | 825                                                 | 198.2                                       | 1.4                                           | 40.8                                      | 80.3                                              | 1.018                        |
| 16 | SV-Pi             | 12.73                                           | 2.58                         | 856                                                 | 192.0                                       | 1.48                                          | 36.0                                      | 80.2                                              | 1.024                        |
| 17 | SV-Rho            | 0.18                                            | 2.71                         | 957                                                 | 185.8                                       | 2.12                                          | 10.0                                      | 0.2                                               | 1.0                          |
| 18 | SV-Sigma          | 0.02                                            | 0.0                          | 1138                                                | 179.6                                       | 0.0                                           | 2.0                                       | 0.0                                               | 1.0                          |
| 19 | SV-Tau            | 57.78                                           | 0.53                         | 385                                                 | 297.0                                       | 0.19                                          | 100.0                                     | 364.0                                             | 1.006                        |
| 20 | SV-Upsilon        | 57.7                                            | 0.66                         | 416                                                 | 290.8                                       | 0.28                                          | 100.0                                     | 363.5                                             | 1.012                        |
| 21 | SV-Phi            | 44.6                                            | 0.8                          | 447                                                 | 284.6                                       | 0.36                                          | 96.2                                      | 281.0                                             | 1.018                        |
| 22 | SV-Chi            | 44.54                                           | 0.93                         | 478                                                 | 278.4                                       | 0.45                                          | 91.4                                      | 280.6                                             | 1.024                        |
| 23 | SV-Psi            | 44.47                                           | 1.07                         | 509                                                 | 272.2                                       | 0.53                                          | 86.6                                      | 280.2                                             | 1.03                         |
| 24 | SV-Omega          | 44.41                                           | 1.2                          | 540                                                 | 266.0                                       | 0.61                                          | 81.8                                      | 279.8                                             | 1.0                          |
| 25 | SV-II-Alfa        | 44.35                                           | 1.34                         | 571                                                 | 259.8                                       | 0.7                                           | 77.0                                      | 279.4                                             | 1.006                        |
| 26 | SV-II-Beta        | 44.28                                           | 1.47                         | 602                                                 | 253.6                                       | 0.79                                          | 72.2                                      | 279.0                                             | 1.012                        |

| Nº | Nombre SV     | Conductividad eléctrica a SV (MS/m) | Electronegatividad SV | Energía ionización SV (kJ/mol) | Radio atómico SV (pm) | Afinidad electrónica SV (eV) | Carácter metálico SV (%) | Conductividad térmica SV (W/m·K) | Permeabilidad SV (μr) |
|----|---------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 27 | SV-II-Gamma   | 44.22                               | 1.61                  | 633                            | 247.4                 | 0.87                         | 67.4                     | 278.6                            | 1.018                 |
| 28 | SV-II-Delta   | 44.15                               | 1.74                  | 664                            | 241.2                 | 0.96                         | 62.6                     | 278.2                            | 1.024                 |
| 29 | SV-II-Epsilon | 44.09                               | 1.88                  | 695                            | 235.0                 | 1.04                         | 57.8                     | 277.8                            | 1.03                  |
| 30 | SV-II-Zeta    | 44.02                               | 2.01                  | 726                            | 228.8                 | 1.13                         | 53.0                     | 277.4                            | 1.0                   |
| 31 | SV-II-Eta     | 11.91                               | 2.15                  | 757                            | 222.6                 | 1.21                         | 48.2                     | 75.0                             | 1.006                 |
| 32 | SV-II-Theta   | 11.89                               | 2.28                  | 788                            | 216.4                 | 1.3                          | 43.4                     | 74.9                             | 1.012                 |
| 33 | SV-II-Iota    | 11.87                               | 2.42                  | 819                            | 210.2                 | 1.38                         | 38.6                     | 74.8                             | 1.018                 |
| 34 | SV-II-Kappa   | 11.85                               | 2.55                  | 850                            | 204.0                 | 1.47                         | 33.8                     | 74.7                             | 1.024                 |
| 35 | SV-II-Lambda  | 0.16                                | 2.69                  | 951                            | 197.8                 | 2.1                          | 10.0                     | 0.2                              | 1.0                   |

| Nº | No<br>mbr<br>e SV | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 36 | SV-II-Mu          | 0.02                                            | 0.0                          | 1132                                                | 191.6                                       | 0.0                                           | 2.0                                       | 0.0                                               | 1.0                          |
| 37 | SV-II-Nu          | 53.81                                           | 0.5                          | 379                                                 | 309.0                                       | 0.18                                          | 100.0                                     | 339.0                                             | 1.006                        |
| 38 | SV-II-Xi          | 53.73                                           | 0.64                         | 410                                                 | 302.8                                       | 0.26                                          | 98.8                                      | 338.5                                             | 1.012                        |
| 39 | SV-II-Omicron     | 41.53                                           | 0.77                         | 441                                                 | 296.6                                       | 0.34                                          | 94.0                                      | 261.7                                             | 1.018                        |
| 40 | SV-II-Pi          | 41.47                                           | 0.91                         | 472                                                 | 290.4                                       | 0.43                                          | 89.2                                      | 261.3                                             | 1.024                        |
| 41 | SV-II-Rho         | 41.41                                           | 1.04                         | 503                                                 | 284.2                                       | 0.52                                          | 84.4                                      | 260.9                                             | 1.03                         |
| 42 | SV-II-Sigma       | 41.35                                           | 1.18                         | 534                                                 | 278.0                                       | 0.6                                           | 79.6                                      | 260.5                                             | 1.0                          |
| 43 | SV-II-Tau         | 41.29                                           | 1.31                         | 565                                                 | 271.8                                       | 0.69                                          | 74.8                                      | 260.1                                             | 1.006                        |
| 44 | SV-II-Upsilon     | 41.23                                           | 1.45                         | 596                                                 | 265.6                                       | 0.77                                          | 70.0                                      | 259.7                                             | 1.012                        |
| 45 | SV-II-Phi         | 41.17                                           | 1.58                         | 627                                                 | 259.4                                       | 0.85                                          | 65.2                                      | 259.3                                             | 1.018                        |

| Nº | No<br>mbr<br>e SV | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 46 | SV-II-Chi         | 41.1                                            | 1.72                         | 658                                                 | 253.2                                       | 0.94                                          | 60.4                                      | 259.0                                             | 1.024                        |
| 47 | SV-II-Psi         | 41.04                                           | 1.85                         | 689                                                 | 247.0                                       | 1.03                                          | 55.6                                      | 258.6                                             | 1.03                         |
| 48 | SV-II-Omega       | 40.98                                           | 1.99                         | 720                                                 | 240.8                                       | 1.11                                          | 50.8                                      | 258.2                                             | 1.0                          |
| 49 | SV-III-Alfa       | 11.08                                           | 2.12                         | 751                                                 | 234.6                                       | 1.2                                           | 46.0                                      | 69.8                                              | 1.006                        |
| 50 | SV-III-Beta       | 11.07                                           | 2.26                         | 782                                                 | 228.4                                       | 1.28                                          | 41.2                                      | 69.7                                              | 1.012                        |
| 51 | SV-III-Gamma      | 11.05                                           | 2.39                         | 813                                                 | 222.2                                       | 1.36                                          | 36.4                                      | 69.6                                              | 1.018                        |
| 52 | SV-III-Delta      | 11.03                                           | 2.53                         | 844                                                 | 216.0                                       | 1.45                                          | 31.6                                      | 69.5                                              | 1.024                        |
| 53 | SV-III-Epsilon    | 0.15                                            | 2.66                         | 945                                                 | 209.8                                       | 2.08                                          | 10.0                                      | 0.2                                               | 1.0                          |
| 54 | SV-III-Zeta       | 0.02                                            | 0.0                          | 1126                                                | 203.6                                       | 0.0                                           | 2.0                                       | 0.0                                               | 1.0                          |

| Nº | Nombre SV      | Conductividad eléctrica a SV (MS/m) | Electronegatividad SV | Energía ionización SV (kJ/mol) | Radio atómico SV (pm) | Afinidad electrónica SV (eV) | Carácter metálico SV (%) | Conductividad térmica SV (W/m·K) | Permeabilidad SV (μr) |
|----|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 55 | SV-III-Eta     | 50.08                               | 0.48                  | 373                            | 321.0                 | 0.16                         | 100.0                    | 315.5                            | 1.006                 |
| 56 | SV-III-Theta   | 50.0                                | 0.61                  | 404                            | 314.8                 | 0.25                         | 96.6                     | 315.0                            | 1.012                 |
| 57 | SV-III-Iota    | 38.65                               | 0.75                  | 435                            | 308.6                 | 0.33                         | 91.8                     | 243.5                            | 1.018                 |
| 58 | SV-III-Kappa   | 38.59                               | 0.88                  | 466                            | 302.4                 | 0.42                         | 87.0                     | 243.1                            | 1.024                 |
| 59 | SV-III-Lambda  | 38.53                               | 1.02                  | 497                            | 296.2                 | 0.5                          | 82.2                     | 242.8                            | 1.03                  |
| 60 | SV-III-Mu      | 38.47                               | 1.15                  | 528                            | 290.0                 | 0.58                         | 77.4                     | 242.4                            | 1.0                   |
| 61 | SV-III-Nu      | 38.42                               | 1.29                  | 559                            | 283.8                 | 0.67                         | 72.6                     | 242.0                            | 1.006                 |
| 62 | SV-III-Xi      | 38.36                               | 1.42                  | 590                            | 277.6                 | 0.76                         | 67.8                     | 241.6                            | 1.012                 |
| 63 | SV-III-Omicron | 38.3                                | 1.56                  | 621                            | 271.4                 | 0.84                         | 63.0                     | 241.3                            | 1.018                 |
| 64 | SV-III-Pi      | 38.24                               | 1.69                  | 652                            | 265.2                 | 0.93                         | 58.2                     | 240.9                            | 1.024                 |



| Nº | No<br>mbr<br>e SV | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|----|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 65 | SV-III-Rho        | 38.18                                           | 1.83                         | 683                                                 | 259.0                                       | 1.01                                          | 53.4                                      | 240.5                                             | 1.03                         |
| 66 | SV-III-Sigma      | 38.12                                           | 1.96                         | 714                                                 | 252.8                                       | 1.1                                           | 48.6                                      | 240.2                                             | 1.0                          |
| 67 | SV-III-Tau        | 10.31                                           | 2.09                         | 745                                                 | 246.6                                       | 1.18                                          | 43.8                                      | 64.9                                              | 1.006                        |
| 68 | SV-III-Upsilon    | 10.29                                           | 2.23                         | 776                                                 | 240.4                                       | 1.27                                          | 39.0                                      | 64.8                                              | 1.012                        |
| 69 | SV-III-Phi        | 10.28                                           | 2.37                         | 807                                                 | 234.2                                       | 1.35                                          | 34.2                                      | 64.7                                              | 1.018                        |
| 70 | SV-III-Chi        | 10.26                                           | 2.5                          | 838                                                 | 228.0                                       | 1.44                                          | 29.4                                      | 64.6                                              | 1.024                        |
| 71 | SV-III-Psi        | 0.14                                            | 2.63                         | 939                                                 | 221.8                                       | 2.07                                          | 10.0                                      | 0.2                                               | 1.0                          |
| 72 | SV-III-Omega      | 0.02                                            | 0.0                          | 1120                                                | 215.6                                       | 0.0                                           | 2.0                                       | 0.0                                               | 1.0                          |
| 73 | SV-IV-Alfa        | 46.57                                           | 0.45                         | 367                                                 | 333.0                                       | 0.15                                          | 99.2                                      | 293.4                                             | 1.006                        |

| Nº     | No<br>mbr<br>e SV         | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 7<br>4 | SV-<br>IV-<br>Beta        | 46.49                                           | 0.59                         | 398                                                 | 326.<br>8                                   | 0.23                                          | 94.4                                      | 292.9                                             | 1.012                        |
| 7<br>5 | SV-<br>IV-<br>Gam<br>ma   | 35.94                                           | 0.72                         | 429                                                 | 320.<br>6                                   | 0.32                                          | 89.6                                      | 226.4                                             | 1.018                        |
| 7<br>6 | SV-<br>IV-<br>Delt<br>a   | 35.88                                           | 0.86                         | 460                                                 | 314.<br>4                                   | 0.4                                           | 84.8                                      | 226.1                                             | 1.024                        |
| 7<br>7 | SV-<br>IV-<br>Epsil<br>on | 35.83                                           | 0.99                         | 491                                                 | 308.<br>2                                   | 0.49                                          | 80.0                                      | 225.7                                             | 1.03                         |
| 7<br>8 | SV-<br>IV-<br>Zeta        | 35.77                                           | 1.12                         | 522                                                 | 302.<br>0                                   | 0.57                                          | 75.2                                      | 225.4                                             | 1.0                          |
| 7<br>9 | SV-<br>IV-<br>Eta         | 35.71                                           | 1.26                         | 553                                                 | 295.<br>8                                   | 0.66                                          | 70.4                                      | 225.0                                             | 1.006                        |
| 8<br>0 | SV-<br>IV-<br>Thet<br>a   | 35.66                                           | 1.4                          | 584                                                 | 289.<br>6                                   | 0.74                                          | 65.6                                      | 224.6                                             | 1.012                        |
| 8<br>1 | SV-<br>IV-<br>Iota        | 35.6                                            | 1.53                         | 615                                                 | 283.<br>4                                   | 0.82                                          | 60.8                                      | 224.3                                             | 1.018                        |
| 8<br>2 | SV-<br>IV-<br>Kapa        | 35.55                                           | 1.67                         | 646                                                 | 277.<br>2                                   | 0.91                                          | 56.0                                      | 223.9                                             | 1.024                        |

| Nº     | No<br>mbr<br>e SV         | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 8<br>3 | SV-<br>IV-<br>Lam<br>bda  | 35.49                                           | 1.8                          | 677                                                 | 271.<br>0                                   | 1.0                                           | 51.2                                      | 223.6                                             | 1.03                         |
| 8<br>4 | SV-<br>IV-<br>Mu          | 35.43                                           | 1.94                         | 708                                                 | 264.<br>8                                   | 1.08                                          | 46.4                                      | 223.2                                             | 1.0                          |
| 8<br>5 | SV-<br>IV-<br>Nu          | 9.58                                            | 2.07                         | 739                                                 | 258.<br>6                                   | 1.17                                          | 41.6                                      | 60.4                                              | 1.006                        |
| 8<br>6 | SV-<br>IV-Xi              | 9.57                                            | 2.21                         | 770                                                 | 252.<br>4                                   | 1.25                                          | 36.8                                      | 60.3                                              | 1.012                        |
| 8<br>7 | SV-<br>IV-<br>Omi<br>cron | 9.55                                            | 2.34                         | 801                                                 | 246.<br>2                                   | 1.33                                          | 32.0                                      | 60.2                                              | 1.018                        |
| 8<br>8 | SV-<br>IV-Pi              | 9.54                                            | 2.48                         | 832                                                 | 240.<br>0                                   | 1.42                                          | 27.2                                      | 60.1                                              | 1.024                        |
| 8<br>9 | SV-<br>IV-<br>Rho         | 0.13                                            | 2.61                         | 933                                                 | 233.<br>8                                   | 2.05                                          | 10.0                                      | 0.2                                               | 1.0                          |
| 9<br>0 | SV-<br>IV-<br>Sig<br>ma   | 0.01                                            | 0.0                          | 1114                                                | 227.<br>6                                   | 0.0                                           | 2.0                                       | 0.0                                               | 1.0                          |
| 9<br>1 | SV-<br>IV-<br>Tau         | 43.27                                           | 0.43                         | 361                                                 | 345.<br>0                                   | 0.13                                          | 97.0                                      | 272.6                                             | 1.006                        |
| 9<br>2 | SV-<br>IV-<br>Upsi<br>lon | 43.2                                            | 0.56                         | 392                                                 | 338.<br>8                                   | 0.22                                          | 92.2                                      | 272.2                                             | 1.012                        |

| Nº  | No<br>mbr<br>e SV        | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 93  | SV-<br>IV-<br>Phi        | 33.39                                           | 0.7                          | 423                                                 | 332.6                                       | 0.3                                           | 87.4                                      | 210.4                                             | 1.018                        |
| 94  | SV-<br>IV-<br>Chi        | 33.34                                           | 0.83                         | 454                                                 | 326.4                                       | 0.39                                          | 82.6                                      | 210.0                                             | 1.024                        |
| 95  | SV-<br>IV-<br>Psi        | 33.28                                           | 0.97                         | 485                                                 | 320.2                                       | 0.47                                          | 77.8                                      | 209.7                                             | 1.03                         |
| 96  | SV-<br>IV-<br>Om<br>ega  | 33.23                                           | 1.1                          | 516                                                 | 314.0                                       | 0.56                                          | 73.0                                      | 209.4                                             | 1.0                          |
| 97  | SV-<br>V-<br>Alfa        | 33.18                                           | 1.24                         | 547                                                 | 307.8                                       | 0.64                                          | 68.2                                      | 209.0                                             | 1.006                        |
| 98  | SV-<br>V-<br>Beta        | 33.12                                           | 1.37                         | 578                                                 | 301.6                                       | 0.73                                          | 63.4                                      | 208.7                                             | 1.012                        |
| 99  | SV-<br>V-<br>Gam<br>ma   | 33.07                                           | 1.51                         | 609                                                 | 295.4                                       | 0.81                                          | 58.6                                      | 208.3                                             | 1.018                        |
| 100 | SV-<br>V-<br>Delt<br>a   | 33.02                                           | 1.64                         | 640                                                 | 289.2                                       | 0.9                                           | 53.8                                      | 208.0                                             | 1.024                        |
| 101 | SV-<br>V-<br>Epsil<br>on | 32.96                                           | 1.78                         | 671                                                 | 283.0                                       | 0.98                                          | 49.0                                      | 207.7                                             | 1.03                         |

| Nº          | No<br>mbr<br>e SV       | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1<br>0<br>2 | SV-<br>V-<br>Zeta       | 32.91                                           | 1.91                         | 702                                                 | 276.<br>8                                   | 1.07                                          | 44.2                                      | 207.3                                             | 1.0                          |
| 1<br>0<br>3 | SV-<br>V-<br>Eta        | 8.9                                             | 2.04                         | 733                                                 | 270.<br>6                                   | 1.15                                          | 39.4                                      | 56.1                                              | 1.006                        |
| 1<br>0<br>4 | SV-<br>V-<br>Thet<br>a  | 8.88                                            | 2.18                         | 764                                                 | 264.<br>4                                   | 1.24                                          | 34.6                                      | 56.0                                              | 1.012                        |
| 1<br>0<br>5 | SV-<br>V-<br>Iota       | 8.87                                            | 2.32                         | 795                                                 | 258.<br>2                                   | 1.32                                          | 29.8                                      | 55.9                                              | 1.018                        |
| 1<br>0<br>6 | SV-<br>V-<br>Kap<br>pa  | 8.85                                            | 2.45                         | 826                                                 | 252.<br>0                                   | 1.41                                          | 25.0                                      | 55.8                                              | 1.024                        |
| 1<br>0<br>7 | SV-<br>V-<br>Lam<br>bda | 0.12                                            | 2.58                         | 927                                                 | 245.<br>8                                   | 2.04                                          | 10.0                                      | 0.1                                               | 1.0                          |
| 1<br>0<br>8 | SV-<br>V-<br>Mu         | 0.01                                            | 0.0                          | 1108                                                | 239.<br>6                                   | 0.0                                           | 2.0                                       | 0.0                                               | 1.0                          |
| 1<br>0<br>9 | SV-<br>V-<br>Nu         | 40.17                                           | 0.4                          | 355                                                 | 357.<br>0                                   | 0.12                                          | 94.8                                      | 253.1                                             | 1.006                        |
| 1<br>1<br>0 | SV-<br>V-Xi             | 40.11                                           | 0.54                         | 386                                                 | 350.<br>8                                   | 0.2                                           | 90.0                                      | 252.7                                             | 1.012                        |

| Nº  | No<br>mbr<br>e SV | Conduc<br>tividad<br>eléctric<br>a SV<br>(MS/m) | Electrone<br>gatividad<br>SV | Ener<br>gía<br>ioniz<br>ación<br>SV<br>(kJ/<br>mol) | Radi<br>o<br>ató<br>mic<br>o SV<br>(pm<br>) | Afinid<br>ad<br>electr<br>ónica<br>SV<br>(eV) | Cará<br>cter<br>met<br>álico<br>SV<br>(%) | Conduc<br>tividad<br>térmica<br>SV<br>(W/m·K<br>) | Permea<br>bilidad<br>SV (µr) |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 111 | SV-V-Omicron      | 31.0                                            | 0.67                         | 417                                                 | 344.6                                       | 0.29                                          | 85.2                                      | 195.3                                             | 1.018                        |
| 112 | SV-V-Pi           | 30.95                                           | 0.81                         | 448                                                 | 338.4                                       | 0.37                                          | 80.4                                      | 195.0                                             | 1.024                        |
| 113 | SV-V-Rho          | 30.9                                            | 0.94                         | 479                                                 | 332.2                                       | 0.46                                          | 75.6                                      | 194.6                                             | 1.03                         |
| 114 | SV-V-Sigma        | 30.85                                           | 1.08                         | 510                                                 | 326.0                                       | 0.54                                          | 70.8                                      | 194.3                                             | 1.0                          |
| 115 | SV-V-Tau          | 30.79                                           | 1.21                         | 541                                                 | 319.8                                       | 0.63                                          | 66.0                                      | 194.0                                             | 1.006                        |
| 116 | SV-V-Upsilon      | 30.74                                           | 1.35                         | 572                                                 | 313.6                                       | 0.71                                          | 61.2                                      | 193.7                                             | 1.012                        |
| 117 | SV-V-Phi          | 30.69                                           | 1.48                         | 603                                                 | 307.4                                       | 0.8                                           | 56.4                                      | 193.4                                             | 1.018                        |
| 118 | SV-V-Chi          | 30.64                                           | 1.62                         | 634                                                 | 301.2                                       | 0.88                                          | 51.6                                      | 193.0                                             | 1.024                        |

**Tabla 3 — Propiedades mecánicas, químicas y térmicas**

| Nº | Nom<br>bre<br>SV   | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|----|--------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | SV-<br>Alfa        | 1.25                       | 98                                       | 0.17                          | 0.9                          | 0.92                         | 18.2                                           | 21.6                                           | 680                                                        |
| 2  | SV-<br>Beta        | 1.4                        | 116                                      | 0.18                          | 0.86                         | 0.88                         | 22.4                                           | 25.2                                           | 710                                                        |
| 3  | SV-<br>Gam<br>ma   | 2.52                       | 134                                      | 0.2                           | 0.83                         | 0.84                         | 26.6                                           | 28.8                                           | 740                                                        |
| 4  | SV-<br>Delta       | 2.84                       | 152                                      | 0.21                          | 0.8                          | 0.8                          | 30.8                                           | 32.4                                           | 770                                                        |
| 5  | SV-<br>Epsil<br>on | 3.16                       | 170                                      | 0.22                          | 0.76                         | 0.76                         | 35.0                                           | 36.0                                           | 800                                                        |
| 6  | SV-<br>Zeta        | 3.48                       | 188                                      | 0.23                          | 0.72                         | 0.72                         | 39.2                                           | 39.6                                           | 830                                                        |
| 7  | SV-<br>Eta         | 3.8                        | 206                                      | 0.24                          | 0.69                         | 0.68                         | 43.4                                           | 43.2                                           | 860                                                        |
| 8  | SV-<br>Thet<br>a   | 4.12                       | 224                                      | 0.26                          | 0.66                         | 0.64                         | 47.6                                           | 46.8                                           | 890                                                        |
| 9  | SV-<br>Iota        | 4.44                       | 242                                      | 0.27                          | 0.62                         | 0.6                          | 51.8                                           | 50.4                                           | 920                                                        |
| 10 | SV-<br>Kapp<br>a   | 4.76                       | 260                                      | 0.28                          | 0.58                         | 0.56                         | 56.0                                           | 54.0                                           | 950                                                        |
| 11 | SV-<br>Lam<br>bda  | 5.08                       | 278                                      | 0.29                          | 0.55                         | 0.52                         | 60.2                                           | 57.6                                           | 980                                                        |
| 12 | SV-<br>Mu          | 5.4                        | 296                                      | 0.3                           | 0.52                         | 0.48                         | 64.4                                           | 61.2                                           | 1010                                                       |

| Nº | Nom bre SV  | Dur eza SV (Mohs) | Resist encia física SV (MPa) | Coef. rozami ento SV | Flexibi lidad SV (0-1) | Maleab ilidad SV (0-1) | Resist encia oxidac ión SV (0-100) | Resist encia corrosi ón SV (0-100) | Resist encia térmic a hasta cambi o (°C) |
|----|-------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 13 | SV-Nu       | 5.3               | 314                          | 0.32                 | 0.48                   | 0.24                   | 68.6                               | 64.8                               | 1040                                     |
| 14 | SV-Xi       | 5.48              | 332                          | 0.33                 | 0.44                   | 0.22                   | 72.8                               | 68.4                               | 1070                                     |
| 15 | SV-Omic ron | 5.66              | 350                          | 0.34                 | 0.41                   | 0.2                    | 77.0                               | 72.0                               | 1100                                     |
| 16 | SV-Pi       | 5.84              | 368                          | 0.35                 | 0.38                   | 0.18                   | 81.2                               | 75.6                               | 1130                                     |
| 17 | SV-Rho      | 0.6               | 8                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 85.4                               | 79.2                               | 120                                      |
| 18 | SV-Sigm a   | 0.2               | 2                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 95.0                               | 96.0                               | -190                                     |
| 19 | SV-Tau      | 1.27              | 106                          | 0.17                 | 0.88                   | 0.91                   | 20.7                               | 23.7                               | 720                                      |
| 20 | SV-Upsil on | 1.42              | 124                          | 0.18                 | 0.84                   | 0.86                   | 24.9                               | 27.3                               | 750                                      |
| 21 | SV-Phi      | 2.55              | 142                          | 0.2                  | 0.81                   | 0.83                   | 29.1                               | 30.9                               | 780                                      |
| 22 | SV-Chi      | 2.87              | 160                          | 0.21                 | 0.78                   | 0.79                   | 33.3                               | 34.5                               | 810                                      |
| 23 | SV-Psi      | 3.19              | 178                          | 0.22                 | 0.74                   | 0.74                   | 37.5                               | 38.1                               | 840                                      |
| 24 | SV-Ome ga   | 3.51              | 196                          | 0.23                 | 0.7                    | 0.7                    | 41.7                               | 41.7                               | 870                                      |



| Nº | Nom<br>bre<br>SV  | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|----|-------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25 | SV-II-<br>Alfa    | 3.83                       | 214                                      | 0.24                          | 0.67                         | 0.67                         | 45.9                                           | 45.3                                           | 900                                                        |
| 26 | SV-II-<br>Beta    | 4.15                       | 232                                      | 0.26                          | 0.64                         | 0.62                         | 50.1                                           | 48.9                                           | 930                                                        |
| 27 | SV-II-<br>Gamma   | 4.47                       | 250                                      | 0.27                          | 0.6                          | 0.59                         | 54.3                                           | 52.5                                           | 960                                                        |
| 28 | SV-II-<br>Delta   | 4.79                       | 268                                      | 0.28                          | 0.56                         | 0.55                         | 58.5                                           | 56.1                                           | 990                                                        |
| 29 | SV-II-<br>Epsilon | 5.11                       | 286                                      | 0.29                          | 0.53                         | 0.51                         | 62.7                                           | 59.7                                           | 1020                                                       |
| 30 | SV-II-<br>Zeta    | 5.43                       | 304                                      | 0.3                           | 0.49                         | 0.47                         | 66.9                                           | 63.3                                           | 1050                                                       |
| 31 | SV-II-<br>Eta     | 5.28                       | 322                                      | 0.32                          | 0.46                         | 0.23                         | 71.1                                           | 66.9                                           | 1080                                                       |
| 32 | SV-II-<br>Theta   | 5.46                       | 340                                      | 0.33                          | 0.42                         | 0.21                         | 75.3                                           | 70.5                                           | 1110                                                       |
| 33 | SV-II-<br>Iota    | 5.64                       | 358                                      | 0.34                          | 0.39                         | 0.19                         | 79.5                                           | 74.1                                           | 1140                                                       |
| 34 | SV-II-<br>Kappa   | 5.82                       | 376                                      | 0.35                          | 0.35                         | 0.17                         | 83.7                                           | 77.7                                           | 1170                                                       |
| 35 | SV-II-<br>Lambda  | 0.6                        | 8                                        | 0.0                           | 0.02                         | 0.01                         | 87.9                                           | 81.3                                           | 135                                                        |
| 36 | SV-II-<br>Mu      | 0.2                        | 2                                        | 0.0                           | 0.02                         | 0.01                         | 95.0                                           | 96.0                                           | -185                                                       |

| Nº | Nom<br>bre<br>SV | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|----|------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37 | SV-II-Nu         | 1.29                       | 114                                      | 0.17                          | 0.86                         | 0.89                         | 23.2                                           | 25.8                                           | 760                                                        |
| 38 | SV-II-Xi         | 1.44                       | 132                                      | 0.18                          | 0.82                         | 0.85                         | 27.4                                           | 29.4                                           | 790                                                        |
| 39 | SV-II-Omicron    | 2.58                       | 150                                      | 0.2                           | 0.79                         | 0.81                         | 31.6                                           | 33.0                                           | 820                                                        |
| 40 | SV-II-Pi         | 2.9                        | 168                                      | 0.21                          | 0.76                         | 0.77                         | 35.8                                           | 36.6                                           | 850                                                        |
| 41 | SV-II-Rho        | 3.22                       | 186                                      | 0.22                          | 0.72                         | 0.73                         | 40.0                                           | 40.2                                           | 880                                                        |
| 42 | SV-II-Sigma      | 3.54                       | 204                                      | 0.23                          | 0.68                         | 0.69                         | 44.2                                           | 43.8                                           | 910                                                        |
| 43 | SV-II-Tau        | 3.86                       | 222                                      | 0.24                          | 0.65                         | 0.65                         | 48.4                                           | 47.4                                           | 940                                                        |
| 44 | SV-II-Upsilon    | 4.18                       | 240                                      | 0.26                          | 0.61                         | 0.61                         | 52.6                                           | 51.0                                           | 970                                                        |
| 45 | SV-II-Phi        | 4.5                        | 258                                      | 0.27                          | 0.58                         | 0.57                         | 56.8                                           | 54.6                                           | 1000                                                       |
| 46 | SV-II-Chi        | 4.82                       | 276                                      | 0.28                          | 0.54                         | 0.53                         | 61.0                                           | 58.2                                           | 1030                                                       |
| 47 | SV-II-Psi        | 5.14                       | 294                                      | 0.29                          | 0.51                         | 0.49                         | 65.2                                           | 61.8                                           | 1060                                                       |
| 48 | SV-II-Omega      | 5.46                       | 312                                      | 0.3                           | 0.48                         | 0.45                         | 69.4                                           | 65.4                                           | 1090                                                       |

| Nº | Nom bre SV     | Dur eza SV (Mohs) | Resist encia física SV (MPa) | Coef. rozami ento SV | Flexibi lidad SV (0-1) | Maleab ilidad SV (0-1) | Resist encia oxidac ión SV (0-100) | Resist encia corrosi ón SV (0-100) | Resist encia térmic a hasta cambi o (°C) |
|----|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 49 | SV-III-Alfa    | 5.26              | 330                          | 0.32                 | 0.44                   | 0.23                   | 73.6                               | 69.0                               | 1120                                     |
| 50 | SV-III-Beta    | 5.44              | 348                          | 0.33                 | 0.4                    | 0.2                    | 77.8                               | 72.6                               | 1150                                     |
| 51 | SV-III-Gamma   | 5.62              | 366                          | 0.34                 | 0.37                   | 0.18                   | 82.0                               | 76.2                               | 1180                                     |
| 52 | SV-III-Delta   | 5.8               | 384                          | 0.35                 | 0.34                   | 0.16                   | 86.2                               | 79.8                               | 1210                                     |
| 53 | SV-III-Epsilon | 0.6               | 8                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 90.4                               | 83.4                               | 150                                      |
| 54 | SV-III-Zeta    | 0.2               | 2                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 95.0                               | 96.0                               | -180                                     |
| 55 | SV-III-Eta     | 1.31              | 122                          | 0.17                 | 0.84                   | 0.88                   | 25.7                               | 27.9                               | 800                                      |
| 56 | SV-III-Theta   | 1.46              | 140                          | 0.18                 | 0.8                    | 0.83                   | 29.9                               | 31.5                               | 830                                      |
| 57 | SV-III-Iota    | 2.61              | 158                          | 0.2                  | 0.77                   | 0.8                    | 34.1                               | 35.1                               | 860                                      |
| 58 | SV-III-        | 2.93              | 176                          | 0.21                 | 0.74                   | 0.76                   | 38.3                               | 38.7                               | 890                                      |

| Nº | Nom<br>bre<br>SV | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|----|------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | Kappa            |                            |                                          |                               |                              |                              |                                                |                                                |                                                            |
| 59 | SV-III-Lambda    | 3.25                       | 194                                      | 0.22                          | 0.7                          | 0.71                         | 42.5                                           | 42.3                                           | 920                                                        |
| 60 | SV-III-Mu        | 3.57                       | 212                                      | 0.23                          | 0.67                         | 0.67                         | 46.7                                           | 45.9                                           | 950                                                        |
| 61 | SV-III-Nu        | 3.89                       | 230                                      | 0.24                          | 0.63                         | 0.64                         | 50.9                                           | 49.5                                           | 980                                                        |
| 62 | SV-III-Xi        | 4.21                       | 248                                      | 0.26                          | 0.59                         | 0.59                         | 55.1                                           | 53.1                                           | 1010                                                       |
| 63 | SV-III-Omicron   | 4.53                       | 266                                      | 0.27                          | 0.56                         | 0.56                         | 59.3                                           | 56.7                                           | 1040                                                       |
| 64 | SV-III-Pi        | 4.85                       | 284                                      | 0.28                          | 0.52                         | 0.52                         | 63.5                                           | 60.3                                           | 1070                                                       |
| 65 | SV-III-Rho       | 5.17                       | 302                                      | 0.29                          | 0.49                         | 0.48                         | 67.7                                           | 63.9                                           | 1100                                                       |
| 66 | SV-III-Sigma     | 5.49                       | 320                                      | 0.3                           | 0.46                         | 0.44                         | 71.9                                           | 67.5                                           | 1130                                                       |
| 67 | SV-III-Tau       | 5.24                       | 338                                      | 0.32                          | 0.42                         | 0.22                         | 76.1                                           | 71.1                                           | 1160                                                       |

| Nº | Nom bre SV     | Dur eza SV (Mohs) | Resist encia física SV (MPa) | Coef. rozami ento SV | Flexibi lidad SV (0-1) | Maleab ilidad SV (0-1) | Resist encia oxidac ión SV (0-100) | Resist encia corrosi ón SV (0-100) | Resist encia térmic a hasta cambi o (°C) |
|----|----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 68 | SV-III-Upsilon | 5.42              | 356                          | 0.33                 | 0.38                   | 0.2                    | 80.3                               | 74.7                               | 1190                                     |
| 69 | SV-III-Phi     | 5.6               | 374                          | 0.34                 | 0.35                   | 0.17                   | 84.5                               | 78.3                               | 1220                                     |
| 70 | SV-III-Chi     | 5.78              | 392                          | 0.35                 | 0.32                   | 0.15                   | 88.7                               | 81.9                               | 1250                                     |
| 71 | SV-III-Psi     | 0.6               | 8                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 92.9                               | 85.5                               | 165                                      |
| 72 | SV-III-Omega   | 0.2               | 2                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 95.0                               | 96.0                               | -175                                     |
| 73 | SV-IV-Alfa     | 1.33              | 130                          | 0.17                 | 0.82                   | 0.86                   | 28.2                               | 30.0                               | 840                                      |
| 74 | SV-IV-Beta     | 1.48              | 148                          | 0.18                 | 0.79                   | 0.82                   | 32.4                               | 33.6                               | 870                                      |
| 75 | SV-IV-Gamma    | 2.64              | 166                          | 0.2                  | 0.75                   | 0.78                   | 36.6                               | 37.2                               | 900                                      |
| 76 | SV-IV-Delta    | 2.96              | 184                          | 0.21                 | 0.72                   | 0.74                   | 40.8                               | 40.8                               | 930                                      |
| 77 | SV-IV-         | 3.28              | 202                          | 0.22                 | 0.68                   | 0.7                    | 45.0                               | 44.4                               | 960                                      |

| Nº     | Nom<br>bre<br>SV         | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|--------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        | Epsil<br>on              |                            |                                          |                               |                              |                              |                                                |                                                |                                                            |
| 7<br>8 | SV-<br>IV-<br>Zeta       | 3.6                        | 220                                      | 0.23                          | 0.65                         | 0.66                         | 49.2                                           | 48.0                                           | 990                                                        |
| 7<br>9 | SV-<br>IV-<br>Eta        | 3.92                       | 238                                      | 0.24                          | 0.61                         | 0.62                         | 53.4                                           | 51.6                                           | 1020                                                       |
| 8<br>0 | SV-<br>IV-<br>Thet<br>a  | 4.24                       | 256                                      | 0.26                          | 0.58                         | 0.58                         | 57.6                                           | 55.2                                           | 1050                                                       |
| 8<br>1 | SV-<br>IV-<br>Iota       | 4.56                       | 274                                      | 0.27                          | 0.54                         | 0.54                         | 61.8                                           | 58.8                                           | 1080                                                       |
| 8<br>2 | SV-<br>IV-<br>Kapp<br>a  | 4.88                       | 292                                      | 0.28                          | 0.51                         | 0.5                          | 66.0                                           | 62.4                                           | 1110                                                       |
| 8<br>3 | SV-<br>IV-<br>Lam<br>bda | 5.2                        | 310                                      | 0.29                          | 0.47                         | 0.46                         | 70.2                                           | 66.0                                           | 1140                                                       |
| 8<br>4 | SV-<br>IV-<br>Mu         | 5.52                       | 328                                      | 0.3                           | 0.43                         | 0.42                         | 74.4                                           | 69.6                                           | 1170                                                       |
| 8<br>5 | SV-<br>IV-<br>Nu         | 5.22                       | 346                                      | 0.32                          | 0.4                          | 0.21                         | 78.6                                           | 73.2                                           | 1200                                                       |
| 8<br>6 | SV-<br>IV-Xi             | 5.4                        | 364                                      | 0.33                          | 0.36                         | 0.19                         | 82.8                                           | 76.8                                           | 1230                                                       |

| Nº | Nom bre SV    | Dur eza SV (Mohs) | Resist encia física SV (MPa) | Coef. rozami ento SV | Flexibi lidad SV (0-1) | Maleab ilidad SV (0-1) | Resist encia oxidac ión SV (0-100) | Resist encia corrosi ón SV (0-100) | Resist encia térmic a hasta cambi o (°C) |
|----|---------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 87 | SV-IV-Omicron | 5.58              | 382                          | 0.34                 | 0.33                   | 0.17                   | 87.0                               | 80.4                               | 1260                                     |
| 88 | SV-IV-Pi      | 5.76              | 400                          | 0.35                 | 0.29                   | 0.14                   | 91.2                               | 84.0                               | 1290                                     |
| 89 | SV-IV-Rho     | 0.6               | 8                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 95.4                               | 87.6                               | 180                                      |
| 90 | SV-IV-Sigma   | 0.2               | 2                            | 0.0                  | 0.02                   | 0.01                   | 95.0                               | 96.0                               | -170                                     |
| 91 | SV-IV-Tau     | 1.35              | 138                          | 0.17                 | 0.8                    | 0.85                   | 30.7                               | 32.1                               | 880                                      |
| 92 | SV-IV-Upsilon | 1.5               | 156                          | 0.18                 | 0.77                   | 0.81                   | 34.9                               | 35.7                               | 910                                      |
| 93 | SV-IV-Phi     | 2.67              | 174                          | 0.2                  | 0.73                   | 0.77                   | 39.1                               | 39.3                               | 940                                      |
| 94 | SV-IV-Chi     | 2.99              | 192                          | 0.21                 | 0.7                    | 0.73                   | 43.3                               | 42.9                               | 970                                      |
| 95 | SV-IV-Psi     | 3.31              | 210                          | 0.22                 | 0.66                   | 0.69                   | 47.5                               | 46.5                               | 1000                                     |
| 96 | SV-IV-        | 3.63              | 228                          | 0.23                 | 0.62                   | 0.65                   | 51.7                               | 50.1                               | 1030                                     |

| N <sup>o</sup> | Nom<br>bre<br>SV     | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                | Ome<br>ga            |                            |                                          |                               |                              |                              |                                                |                                                |                                                            |
| 9<br>7         | SV-V-<br>Alfa        | 3.95                       | 246                                      | 0.24                          | 0.59                         | 0.61                         | 55.9                                           | 53.7                                           | 1060                                                       |
| 9<br>8         | SV-V-<br>Beta        | 4.27                       | 264                                      | 0.26                          | 0.56                         | 0.57                         | 60.1                                           | 57.3                                           | 1090                                                       |
| 9<br>9         | SV-V-<br>Gam<br>ma   | 4.59                       | 282                                      | 0.27                          | 0.52                         | 0.53                         | 64.3                                           | 60.9                                           | 1120                                                       |
| 1<br>0<br>0    | SV-V-<br>Delta       | 4.91                       | 300                                      | 0.28                          | 0.48                         | 0.49                         | 68.5                                           | 64.5                                           | 1150                                                       |
| 1<br>0<br>1    | SV-V-<br>Epsil<br>on | 5.23                       | 318                                      | 0.29                          | 0.45                         | 0.45                         | 72.7                                           | 68.1                                           | 1180                                                       |
| 1<br>0<br>2    | SV-V-<br>Zeta        | 5.55                       | 336                                      | 0.3                           | 0.42                         | 0.41                         | 76.9                                           | 71.7                                           | 1210                                                       |
| 1<br>0<br>3    | SV-V-<br>Eta         | 5.2                        | 354                                      | 0.32                          | 0.38                         | 0.2                          | 81.1                                           | 75.3                                           | 1240                                                       |
| 1<br>0<br>4    | SV-V-<br>Thet<br>a   | 5.38                       | 372                                      | 0.33                          | 0.34                         | 0.18                         | 85.3                                           | 78.9                                           | 1270                                                       |
| 1<br>0<br>5    | SV-V-<br>Iota        | 5.56                       | 390                                      | 0.34                          | 0.31                         | 0.16                         | 89.5                                           | 82.5                                           | 1300                                                       |
| 1<br>0<br>6    | SV-V-<br>Kapp<br>a   | 5.74                       | 408                                      | 0.35                          | 0.28                         | 0.13                         | 93.7                                           | 86.1                                           | 1330                                                       |



| Nº  | Nom<br>bre<br>SV | Dur<br>eza<br>SV<br>(Mohs) | Resist<br>encia<br>física<br>SV<br>(MPa) | Coef.<br>rozami<br>ento<br>SV | Flexibi<br>lidad<br>SV (0-1) | Maleab<br>ilidad<br>SV (0-1) | Resist<br>encia<br>oxidac<br>ión SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>corrosi<br>ón SV<br>(0-100) | Resist<br>encia<br>térmic<br>a<br>hasta<br>cambi<br>o (°C) |
|-----|------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 107 | SV-V-Lambda      | 0.6                        | 8                                        | 0.0                           | 0.02                         | 0.01                         | 97.9                                           | 89.7                                           | 195                                                        |
| 108 | SV-V-Mu          | 0.2                        | 2                                        | 0.0                           | 0.02                         | 0.01                         | 95.0                                           | 96.0                                           | -165                                                       |
| 109 | SV-V-Nu          | 1.37                       | 146                                      | 0.17                          | 0.78                         | 0.83                         | 33.2                                           | 34.2                                           | 920                                                        |
| 110 | SV-V-Xi          | 1.52                       | 164                                      | 0.18                          | 0.74                         | 0.79                         | 37.4                                           | 37.8                                           | 950                                                        |
| 111 | SV-V-Omicron     | 2.7                        | 182                                      | 0.2                           | 0.71                         | 0.75                         | 41.6                                           | 41.4                                           | 980                                                        |
| 112 | SV-V-Pi          | 3.02                       | 200                                      | 0.21                          | 0.68                         | 0.71                         | 45.8                                           | 45.0                                           | 1010                                                       |
| 113 | SV-V-Rho         | 3.34                       | 218                                      | 0.22                          | 0.64                         | 0.67                         | 50.0                                           | 48.6                                           | 1040                                                       |
| 114 | SV-V-Sigma       | 3.66                       | 236                                      | 0.23                          | 0.6                          | 0.63                         | 54.2                                           | 52.2                                           | 1070                                                       |
| 115 | SV-V-Tau         | 3.98                       | 254                                      | 0.24                          | 0.57                         | 0.59                         | 58.4                                           | 55.8                                           | 1100                                                       |
| 116 | SV-V-Upsilon     | 4.3                        | 272                                      | 0.26                          | 0.54                         | 0.55                         | 62.6                                           | 59.4                                           | 1130                                                       |

| Nº  | Nom bre SV | Dur eza SV (Mohs) | Resist encia física SV (MPa) | Coef. rozami ento SV | Flexibi lidad SV (0-1) | Maleab ilidad SV (0-1) | Resist encia oxidac ión SV (0-100) | Resist encia corrosi ón SV (0-100) | Resist encia térmic a hasta cambi o (°C) |
|-----|------------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 117 | SV-V-Phi   | 4.62              | 290                          | 0.27                 | 0.5                    | 0.51                   | 66.8                               | 63.0                               | 1160                                     |
| 118 | SV-V-Chi   | 4.94              | 308                          | 0.28                 | 0.46                   | 0.47                   | 71.0                               | 66.6                               | 1190                                     |

Tabla 4 — Volumen, estabilidad, radiactividad, isótopos y usos

| Nº | No mbr e SV | Volu men ató mico SV (Å³) | Inter valo térm ico esta ble SV (°C) | Nivel radia ctivo SV (0-100) | Nº isót opo s SV | Función estruct ural SV                                           | Aplic ación cientí fica SV | Aplicación aeroespacial/ cosmológica SV | Aplicac ión médic a SV    |
|----|-------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1  | SV-Alfa     | 96.97                     | -273 a 680                           | 45.0                         | 6                | apertur a alcalina de persiste ncia superp eriódica del periodo 8 | electr ónica extre ma      | estructura densa                        | implan te estruct ural SV |
| 2  | SV-Beta     | 90.78                     | -273 a 710                           | 45.5                         | 8                | cierre s de confina miento basal del periodo 8                    | electr ónica extre ma      | estructura densa                        | implan te estruct ural SV |

| Nº | Nombre SV  | Volúmen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                              | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 3  | SV-Gamma   | 84.85                   | -273 a 740                        | 46.0                        | 8              | apertura de subbloque extendido del periodo 8       | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 4  | SV-Delta   | 79.19                   | -273 a 770                        | 46.4                        | 9              | segundo anclaje de frontera extendida del periodo 8 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 5  | SV-Epsilon | 73.79                   | -273 a 800                        | 46.9                        | 10             | crecimiento de confinamiento lateral del periodo 8  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 6  | SV-Zeta    | 68.64                   | -273 a 830                        | 47.4                        | 5              | consolidación intermedia de frontera del periodo 8  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 7  | SV-Eta     | 63.74                   | -273 a 860                        | 47.9                        | 6              | semilla no estructural primari                      | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                           | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|    |           |                         |                                   |                             |                | o del periodo 8                                  |                          |                                        |                         |
| 8  | SV-Thetia | 59.07                   | -273 a 890                        | 48.4                        | 8              | isla local de estabilidad relativa del periodo 8 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 9  | SV-lota   | 54.64                   | -273 a 920                        | 48.8                        | 8              | transición posisla de identidad del periodo 8    | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 10 | SV-Kappa  | 50.44                   | -273 a 950                        | 49.3                        | 9              | persistencia tardía de subbloque del periodo 8   | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 11 | SV-Lambda | 46.45                   | -273 a 980                        | 49.8                        | 10             | frontera metálica tardía del periodo 8           | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 12 | SV-Mu     | 42.68                   | -273 a 1010                       | 50.3                        | 5              | cierre medio de                                  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante                |

| Nº | Nombre SV  | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                 | Aplicación científica SV  | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|    |            |                         |                                   |                             |                | subbloque del periodo 8                                |                           |                                        | estructural SV       |
| 13 | SV-Nu      | 39.13                   | -273 a 1040                       | 50.8                        | 6              | transición covalente pesada del periodo 8              | materias funcional pesado | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado  |
| 14 | SV-Xi      | 35.77                   | -273 a 1070                       | 51.2                        | 7              | estabilización tetraivalente estructural del periodo 8 | materias funcional pesado | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado  |
| 15 | SV-Omicron | 32.61                   | -273 a 1100                       | 51.7                        | 8              | frontera pnictógena ampliada del periodo 8             | materias funcional pesado | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado  |
| 16 | SV-Pi      | 29.65                   | -273 a 1130                       | 52.2                        | 9              | cierre calcógeno estructural del periodo 8             | materias funcional pesado | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado  |

| Nº | Nombre SV  | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                         | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 17 | SV-Rho     | 26.87                   | -273 a 120                        | 52.7                        | 10             | clase halógena superpesada del periodo 8                       | química reactiva extrema | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado     |
| 18 | SV-Sigma   | 24.27                   | -273 a -190                       | 53.2                        | 6              | cierre noble superpesado del periodo 8                         | trazador inerte denso    | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado     |
| 19 | SV-Tau     | 109.74                  | -273 a 720                        | 54.3                        | 7              | apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 9 | electrónica extrema      | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 20 | SV-Upsilon | 103.01                  | -273 a 750                        | 54.8                        | 9              | cierre de confinamiento basal del periodo 9                    | electrónica extrema      | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 21 | SV-Phi     | 96.56                   | -273 a 780                        | 55.3                        | 9              | apertura de subbloque extendi                                  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV  | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                              | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|    |            |                         |                                   |                             |                | do del periodo 9                                    |                          |                                        |                         |
| 22 | SV-Chi     | 90.38                   | -273 a 810                        | 55.8                        | 10             | segundo anclaje de frontera extendida del periodo 9 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 23 | SV-Psi     | 84.48                   | -273 a 840                        | 56.3                        | 11             | crecimiento de confinamiento lateral del periodo 9  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 24 | SV-Omega   | 78.84                   | -273 a 870                        | 56.7                        | 6              | consolidación intermedia de frontera del periodo 9  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 25 | SV-II-Alfa | 73.45                   | -273 a 900                        | 57.2                        | 7              | semillero estructural primario del periodo 9        | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV     | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                           | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 26 | SV-II-Beta    | 68.32                   | -273 a 930                        | 57.7                        | 9              | isla local de estabilidad relativa del periodo 9 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 27 | SV-II-Gamma   | 63.43                   | -273 a 960                        | 58.2                        | 9              | transición posisla de identidad del periodo 9    | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 28 | SV-II-Delta   | 58.78                   | -273 a 990                        | 58.7                        | 10             | persistencia tardía de subbloqueo del periodo 9  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 29 | SV-II-Epsilon | 54.36                   | -273 a 1020                       | 59.1                        | 11             | frontera metálica tardía del periodo 9           | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 30 | SV-II-Zeta    | 50.17                   | -273 a 1050                       | 59.6                        | 6              | cierre medio de subbloqueo del periodo 9         | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |



| Nº | Nombre SV    | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                    | Aplicación científica SV     | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 31 | SV-II-Eta    | 46.2                    | -273 a 1080                       | 60.1                        | 7              | transición covalente pesada del periodo 9                 | materi al funci onal pesad o | blindaje/radia ción                    | teragn óstico pesado |
| 32 | SV-II-Thet a | 42.45                   | -273 a 1110                       | 60.6                        | 8              | estabiliz ación tetraaval ente estruct ural del periodo 9 | materi al funci onal pesad o | blindaje/radia ción                    | teragn óstico pesado |
| 33 | SV-II-Iota   | 38.9                    | -273 a 1140                       | 61.1                        | 9              | fronter a pnictóg ena ampliada del periodo 9              | materi al funci onal pesad o | blindaje/radia ción                    | teragn óstico pesado |
| 34 | SV-II-Kappa  | 35.56                   | -273 a 1170                       | 61.5                        | 10             | cierre calcógeno estruct ural del periodo 9               | materi al funci onal pesad o | blindaje/radia ción                    | teragn óstico pesado |
| 35 | SV-II-Lambda | 32.42                   | -273 a 135                        | 62.0                        | 11             | clase halógeno a superpesada del                          | quími ca reacti va extre ma  | blindaje/radia ción                    | teragn óstico pesado |

| Nº | Nombre SV     | Volúmen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                          | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|    |               |                         |                                   |                             |                | periodo 9                                                       |                          |                                        |                         |
| 36 | SV-II-Mu      | 29.46                   | -273 a -185                       | 62.5                        | 7              | cierre noble superpesado del periodo 9                          | trazador inerte denso    | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado     |
| 37 | SV-II-Nu      | 123.58                  | -273 a 760                        | 63.7                        | 8              | apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 10 | electrónica extrema      | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 38 | SV-II-Xi      | 116.29                  | -273 a 790                        | 64.2                        | 10             | cierre de confinamiento basal del periodo 10                    | electrónica extrema      | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 39 | SV-II-Omicron | 109.3                   | -273 a 820                        | 64.6                        | 10             | apertura de subbloque extendido del periodo 10                  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV     | Volumentómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                               | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 40 | SV-II-Pi      | 102.58                | -273 a 850                        | 65.1                        | 11             | segundo anclaje de frontera extendida del periodo 10 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 41 | SV-II-Rho     | 96.15                 | -273 a 880                        | 65.6                        | 12             | crecimiento de confinamiento lateral del periodo 10  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 42 | SV-II-Sigma   | 90.0                  | -273 a 910                        | 66.1                        | 7              | consolidación intermedia de frontera del periodo 10  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 43 | SV-II-Tau     | 84.11                 | -273 a 940                        | 66.6                        | 8              | semillero estructural primario del periodo 10        | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 44 | SV-II-Upsilon | 78.48                 | -273 a 970                        | 67.0                        | 10             | isla local de estabilidad relativa                   | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV   | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                          | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|    |             |                         |                                   |                             |                | del periodo 10                                  |                          |                                        |                         |
| 45 | SV-II-Phi   | 73.11                   | -273 a 1000                       | 67.5                        | 10             | transición posisla de identidad del periodo 10  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 46 | SV-II-Chi   | 68.0                    | -273 a 1030                       | 68.0                        | 11             | persistencia tardía de subbloque del periodo 10 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 47 | SV-II-Psi   | 63.12                   | -273 a 1060                       | 68.5                        | 12             | frontera metálica tardía del periodo 10         | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 48 | SV-II-Omega | 58.49                   | -273 a 1090                       | 69.0                        | 7              | cierre medio de subbloque del periodo 10        | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 49 | SV-III-Alfa | 54.08                   | -273 a 1120                       | 69.4                        | 8              | transición covalente                            | materiales funcionales   | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado     |

| Nº | Nombre SV      | Volu men atómico SV (Å³) | Inter valo térm ico esta ble SV (°C) | Nivel radia ctivo SV (0-100) | Nº isót opo s SV | Función estruct ural SV                                    | Aplic ación cientí fica SV   | Aplicación aeroespacial/ cosmológica SV | Aplicac ión médic a SV |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|    |                |                          |                                      |                              |                  | pesada del periodo 10                                      | pesad o                      |                                         |                        |
| 50 | SV-III-Beta    | 49.91                    | -273 a 1150                          | 69.9                         | 9                | estabiliz ación tetraaval ente estruct ural del periodo 10 | mater ial funci onal pesad o | blindaje/radia ción                     | teragn óstico pesado   |
| 51 | SV-III-Gamma   | 45.95                    | -273 a 1180                          | 70.4                         | 10               | fronter a pnictóg ena ampliada del periodo 10              | mater ial funci onal pesad o | blindaje/radia ción                     | teragn óstico pesado   |
| 52 | SV-III-Delta   | 42.21                    | -273 a 1210                          | 70.9                         | 11               | cierre calcóge no estruct ural del periodo 10              | mater ial funci onal pesad o | blindaje/radia ción                     | teragn óstico pesado   |
| 53 | SV-III-Epsilon | 38.68                    | -273 a 150                           | 71.4                         | 12               | clase halógen a superp esada del periodo 10                | quími ca reacti va extre ma  | blindaje/radia ción                     | teragn óstico pesado   |

| Nº | Nombre SV    | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                          | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 54 | SV-III-Zeta  | 35.35                   | -273 a -180                       | 71.8                        | 8              | cierre noble superpesado del periodo 10                         | trazador inerte denso    | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado     |
| 55 | SV-III-Eta   | 138.55                  | -273 a 800                        | 73.0                        | 9              | apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 11 | electrónica extrema      | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 56 | SV-III-Theta | 130.68                  | -273 a 830                        | 73.5                        | 11             | cierre de confinamiento basal del periodo 11                    | electrónica extrema      | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 57 | SV-III-Iota  | 123.11                  | -273 a 860                        | 74.0                        | 11             | apertura de subbloque extendido del periodo 11                  | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 58 | SV-III-Kappa | 115.83                  | -273 a 890                        | 74.5                        | 12             | segundo anclaje de frontera                                     | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV     | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                              | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|    |               |                         |                                   |                             |                | a extendida del periodo 11                          |                          |                                        |                         |
| 59 | SV-III-Lambda | 108.85                  | -273 a 920                        | 74.9                        | 13             | crecimiento de confinamiento lateral del periodo 11 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 60 | SV-III-Mu     | 102.16                  | -273 a 950                        | 75.4                        | 8              | consolidación intermedia de frontera del periodo 11 | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 61 | SV-III-Nu     | 95.75                   | -273 a 980                        | 75.9                        | 9              | semillero estructural primario del periodo 11       | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 62 | SV-III-Xi     | 89.61                   | -273 a 1010                       | 76.4                        | 11             | isla local de estabilidad relativa del periodo 11   | aleaciones SV            | estructura densa                       | implante estructural SV |

| Nº | Nombre SV      | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                          | Aplicación científica SV     | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV    |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 63 | SV-III-Omicron | 83.74                   | -273 a 1040                       | 76.9                        | 11             | transición posisla de identidad del periodo 11  | aleaciones SV                | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 64 | SV-III-Pi      | 78.13                   | -273 a 1070                       | 77.3                        | 12             | persistencia tardía de subbloque del periodo 11 | aleaciones SV                | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 65 | SV-III-Rho     | 72.78                   | -273 a 1100                       | 77.8                        | 13             | frontera metálica tardía del periodo 11         | aleaciones SV                | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 66 | SV-III-Sigma   | 67.67                   | -273 a 1130                       | 78.3                        | 8              | cierre medio de subbloque del periodo 11        | aleaciones SV                | estructura densa                       | implante estructural SV |
| 67 | SV-III-Tau     | 62.82                   | -273 a 1160                       | 78.8                        | 9              | transición covalente pesada del periodo 11      | materias funcionales pesadas | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado     |



| Nº | Nombre SV      | Volúmen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                  | Aplicación científica SV   | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 68 | SV-III-Upsilon | 58.2                    | -273 a 1190                       | 79.3                        | 10             | estabilización tetraivalente estructural del periodo 11 | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado  |
| 69 | SV-III-Phi     | 53.81                   | -273 a 1220                       | 79.7                        | 11             | frontera pnictógena ampliada del periodo 11             | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | teragnóstico pesado  |
| 70 | SV-III-Chi     | 49.65                   | -273 a 1250                       | 80.2                        | 12             | cierre calcógeno estructural del periodo 11             | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 71 | SV-III-Psi     | 45.71                   | -273 a 165                        | 80.7                        | 13             | clase halógena superpesada del periodo 11               | química reactiva extrema   | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 72 | SV-III-Omega   | 41.98                   | -273 a -175                       | 81.2                        | 9              | cierre noble superpesado del periodo 11                 | trazador inerte denso      | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |

| Nº | Nombre SV   | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                          | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 73 | SV-IV-Alfa  | 154.68                  | -273 a 840                        | 82.4                        | 10             | apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 12 | electrónica extrema      | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 74 | SV-IV-Beta  | 146.2                   | -273 a 870                        | 82.8                        | 12             | cierre de confinamiento basal del periodo 12                    | electrónica extrema      | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 75 | SV-IV-Gamma | 138.03                  | -273 a 900                        | 83.3                        | 12             | apertura de subbloque extendido del periodo 12                  | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 76 | SV-IV-Delta | 130.18                  | -273 a 930                        | 83.8                        | 13             | segundo anclaje de frontera extendida del periodo 12            | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº | Nombre SV     | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                              | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 77 | SV-IV-Epsilon | 122.63                  | -273 a 960                        | 84.3                        | 14             | crecimiento de confinamiento lateral del periodo 12 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 78 | SV-IV-Zeta    | 115.37                  | -273 a 990                        | 84.8                        | 9              | consolidación intermedia de frontera del periodo 12 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 79 | SV-IV-Eta     | 108.41                  | -273 a 1020                       | 85.2                        | 10             | semillero estructural primario del periodo 12       | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 80 | SV-IV-Theta   | 101.74                  | -273 a 1050                       | 85.7                        | 12             | isla local de estabilidad relativa del periodo 12   | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 81 | SV-IV-Iota    | 95.34                   | -273 a 1080                       | 86.2                        | 12             | transición posisla de identidad del                 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº | Nombre SV    | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                          | Aplicación científica SV     | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|    |              |                         |                                   |                             |                | periodo 12                                      |                              |                                        |                      |
| 82 | SV-IV-Kappa  | 89.22                   | -273 a 1110                       | 86.7                        | 13             | persistencia tardía de subbloque del periodo 12 | aleaciones SV                | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 83 | SV-IV-Lambda | 83.37                   | -273 a 1140                       | 87.2                        | 14             | frontera metálica tardía del periodo 12         | aleaciones SV                | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 84 | SV-IV-Mu     | 77.78                   | -273 a 1170                       | 87.6                        | 9              | cierre medio de subbloque del periodo 12        | aleaciones SV                | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 85 | SV-IV-Nu     | 72.44                   | -273 a 1200                       | 88.1                        | 10             | transición covalente pesada del periodo 12      | materias funcionales pesadas | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 86 | SV-IV-Xi     | 67.35                   | -273 a 1230                       | 88.6                        | 11             | estabilización tetraavalante estructural        | materiales funcionales       | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |

| Nº | Nombre SV     | Volúmen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                      | Aplicación científica SV   | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|    |               |                         |                                   |                             |                | ural del periodo 12                         | pesado                     |                                        |                      |
| 87 | SV-IV-Omicron | 62.51                   | -273 a 1260                       | 89.1                        | 12             | frontera pnictógena ampliada del periodo 12 | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 88 | SV-IV-Pi      | 57.91                   | -273 a 1290                       | 89.6                        | 13             | cierre calcógeno estructural del periodo 12 | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 89 | SV-IV-Rho     | 53.53                   | -273 a 180                        | 90.0                        | 14             | clase halógena superpesada del periodo 12   | química reactiva extrema   | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 90 | SV-IV-Sigma   | 49.39                   | -273 a -170                       | 90.5                        | 10             | cierre noble superpesado del periodo 12     | trazador inerte denso      | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 91 | SV-IV-Tau     | 172.01                  | -273 a 880                        | 91.7                        | 11             | apertura alcalina de                        | electrónica extrema        | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº | Nombre SV     | Volumentómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                               | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|    |               |                       |                                   |                             |                | persistencia superperiódica del periodo 13           |                          |                                        |                      |
| 92 | SV-IV-Upsilon | 162.9                 | -273 a 910                        | 92.2                        | 13             | cierre s de confinamiento basal del periodo 13       | electrónica extrema      | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 93 | SV-IV-Phi     | 154.12                | -273 a 940                        | 92.7                        | 13             | apertura de subbloque extendido del periodo 13       | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 94 | SV-IV-Chi     | 145.66                | -273 a 970                        | 93.1                        | 14             | segundo anclaje de frontera extendida del periodo 13 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 95 | SV-IV-Psi     | 137.52                | -273 a 1000                       | 93.6                        | 15             | crecimiento de confinamiento lateral del             | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº  | Nombre SV   | Volumentómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                              | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|-----|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|     |             |                       |                                   |                             |                | periodo 13                                          |                          |                                        |                      |
| 96  | SV-IV-Omega | 129.68                | -273 a 1030                       | 94.1                        | 10             | consolidación intermedia de frontera del periodo 13 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 97  | SV-V-Alfa   | 122.15                | -273 a 1060                       | 94.6                        | 11             | semillero estructural primario del periodo 13       | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 98  | SV-V-Beta   | 114.92                | -273 a 1090                       | 95.1                        | 13             | isla local de estabilidad relativa del periodo 13   | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 99  | SV-V-Gamma  | 107.97                | -273 a 1120                       | 95.5                        | 13             | transición posisla de identidad del periodo 13      | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 100 | SV-V-       | 101.32                | -273 a 1150                       | 96.0                        | 14             | persistencia tardía                                 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº  | Nombre SV    | Volumentómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                                 | Aplicación científica SV   | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|     | Delta        |                       |                                   |                             |                | de subbloque del periodo 13                            |                            |                                        |                      |
| 101 | SV-V-Epsilon | 94.94                 | -273 a 1180                       | 96.5                        | 15             | frontera metálica tardía del periodo 13                | aleaciones SV              | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 102 | SV-V-Zeta    | 88.84                 | -273 a 1210                       | 97.0                        | 10             | cierre medio de subbloque del periodo 13               | aleaciones SV              | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 103 | SV-V-Eta     | 83.0                  | -273 a 1240                       | 97.5                        | 11             | transición covalente pesada del periodo 13             | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |
| 104 | SV-V-Theta   | 77.42                 | -273 a 1270                       | 97.9                        | 12             | estabilización tetravalente estructural del periodo 13 | materi al funcional pesado | blindaje/radiación                     | radiotrazador SV     |



| Nº  | Nombre SV   | Volu men atómico SV (Å³) | Inter valo térm ico esta ble SV (°C) | Nivel radia ctivo SV (0-100) | Nº isót opo s SV | Función estruct ural SV                                | Aplic ación cientí fica SV   | Aplicación aeroespacial/ cosmológica SV | Aplicac ión médic a SV |
|-----|-------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 105 | SV-V-Iota   | 72.1                     | -273 a 1300                          | 98.4                         | 13               | frontera pnictógena ampliada del periodo 13            | mater ial funci onal pesad o | blindaje/radia ción                     | radiotr azador SV      |
| 106 | SV-V-Kappa  | 67.03                    | -273 a 1330                          | 98.9                         | 14               | cierre calcógeno estruct ural del periodo 13           | mater ial funci onal pesad o | blindaje/radia ción                     | radiotr azador SV      |
| 107 | SV-V-Lambda | 62.21                    | -273 a 195                           | 99.4                         | 15               | clase halógena superp esada del periodo 13             | quími ca reacti va extre ma  | blindaje/radia ción                     | radiotr azador SV      |
| 108 | SV-V-Mu     | 57.62                    | -273 a -165                          | 99.9                         | 11               | cierre noble superp esado del periodo 13               | traza dor inerte dens o      | blindaje/radia ción                     | radiotr azador SV      |
| 109 | SV-V-Nu     | 190.59                   | -273 a 920                           | 100.0                        | 12               | apertura alcalina de persiste ncia superp eriódica del | electr ónica extre ma        | estructura densa                        | radiotr azador SV      |

| Nº  | Nombre SV    | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                               | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|-----|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|     |              |                         |                                   |                             |                | periodo 14                                           |                          |                                        |                      |
| 110 | SV-V-Xi      | 180.83                  | -273 a 950                        | 100.0                       | 14             | cierre de confinamiento basal del periodo 14         | electrónica extrema      | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 111 | SV-V-Omicron | 171.41                  | -273 a 980                        | 100.0                       | 14             | apertura de subbloque extendido del periodo 14       | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 112 | SV-V-Pi      | 162.32                  | -273 a 1010                       | 100.0                       | 15             | segundo anclaje de frontera extendida del periodo 14 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 113 | SV-V-Rho     | 153.56                  | -273 a 1040                       | 100.0                       | 16             | crecimiento de confinamiento lateral del periodo 14  | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº  | Nombre SV    | Volumentómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV                              | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|-----|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 114 | SV-V-Sigma   | 145.12                | -273 a 1070                       | 100.0                       | 11             | consolidación intermedia de frontera del periodo 14 | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 115 | SV-V-Tau     | 137.0                 | -273 a 1100                       | 100.0                       | 12             | semillero estructural primario del periodo 14       | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 116 | SV-V-Upsilon | 129.19                | -273 a 1130                       | 100.0                       | 14             | isla local de estabilidad relativa del periodo 14   | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 117 | SV-V-Phi     | 121.67                | -273 a 1160                       | 100.0                       | 14             | transición posisla de identidad del periodo 14      | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |
| 118 | SV-V-Chi     | 114.46                | -273 a 1190                       | 100.0                       | 15             | persistencia tardía de subbloque del                | aleaciones SV            | estructura densa                       | radiotrazador SV     |

| Nº | Nombre SV | Volumen atómico SV (Å³) | Intervalo térmico estable SV (°C) | Nivel radiactivo SV (0-100) | Nº isótopos SV | Función estructural SV | Aplicación científica SV | Aplicación aeroespacial/cosmológica SV | Aplicación médica SV |
|----|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|
|    |           |                         |                                   |                             |                | periodo 14             |                          |                                        |                      |

Url canónica: <https://github.com/juantiolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/genesis-del-hidrogeno/genesis-del-hidrogeno.md>

Canonical url: <https://github.com/juantiolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/genesis-del-hidrogeno/genesis-del-hidrogeno.md>

**Advertencia.** Esta publicación está protegida por **CEDRO** y su aplicación en el campo de la Física, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

**Warning.** This publication is protected by **CEDRO**. Its application in the field of Physics, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.